المدرسة العليا للتكنولوجيا - ورزازات
ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉⵙⵜ . ⵓⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - OUARZAZATE

Université Ibn Zohr - Agadir

École Supérieure de Technologie - Ouarzazate

Filière : Gestion des Réseaux & Sécurité

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Sous le thème :

Déploiement d'une solution IaaS Open Source pour la gestion des travaux pratiques virtuels

Soutenu le : 10 avril 2026

Réalisé par :

- ENNOMANI Noureddine
- GAZA Chaymae
- GAMGAM Farah

Encadré par : M.OUKHATAR Ayoub

Membres du jury :

- **Jury 1** : M.OUKHATAR Ayoub
- **Jury 2** : Mme.TOUYA Khadija

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Au terme de ce projet, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de quelque manière que ce soit, à la réalisation de ce travail.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à **M. OUKHATAR Ayoub**, notre encadrant de projet, pour son accompagnement exemplaire, sa rigueur scientifique, sa disponibilité constante, ses précieux conseils et la confiance qu'il nous a accordée tout au long de ce parcours.

Nous remercions chaleureusement l'ensemble des enseignants et du personnel administratif de **l'École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate**, et plus particulièrement les responsables de la filière Gestion des Réseaux et Sécurité, pour leur soutien pédagogique et logistique.

Nos remerciements s'adressent également à nos familles, pour leur patience indéfectible, leur soutien moral et financier, ainsi que pour leurs encouragements constants qui ont été une véritable source de motivation.

Nous n'oublions pas nos camarades et amis qui, par leurs échanges, leur entraide et leur bonne humeur, ont rendu cette expérience aussi enrichissante sur le plan humain que professionnel.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui, de manière directe ou indirecte, ont participé à l'aboutissement de ce projet de fin d'études.

À toutes et à tous, nous disons sincèrement : merci.

Sommaire

Remerciements .....

Sommaire .....

Liste des figures .....

Liste des tableaux .....

Introduction générale 1

PARTIE I : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE ET CADRE CONCEPTUEL 2

Chapitre 1 : Contexte Général et Problématique 3

1.1 Contexte du projet 3

1.2 Problématique 5

1.3 Objectifs du projet 5

1.4 Résultats attendus 6

1.5 Structure du rapport 7

PARTIE II : FONDEMENTS THÉORIQUES 8

Chapitre2 : Cloud Computing 9

2.1 Définition du Cloud Computing 9

2.2 Caractéristiques essentielles du Cloud 10

2.3 Modèles de service du Cloud 11

2.4 Modèles de déploiement du Cloud 14

2.5 Avantages du Cloud Computing dans l'enseignement 15

2.6 Conclusion du chapitre 15

Chapitre3:Virtualisation 16

3.1 Définition de la virtualisation 16

3.2 Types de virtualisation 17

3.3 Hyperviseurs 18

3.5 Avantages pour les environnements pédagogiques 25

3.6 Conclusion du chapitre 25

PARTIE III : ÉTUDE ET CONCEPTION DE LA SOLUTION 26

Chapitre 4 : Analyse des Solutions IaaS 27

4.1 Critères de sélection d'une solution IaaS 27

4.2 Comparaison des solutions open source 29

Chapitre 5 : Architecture de la Solution 30
5.1 Introduction 30
5.2 Vue d'ensemble de l'architecture 30
5.2.1 Schéma global de l'infrastructure 30
5.2.2 Principes architecturaux retenus 31
5.3 Conclusion du Chapitre 32
PARTIE IV : IMPLÉMENTATION ET VALIDATION 33
Chapitre 6 : Déploiement de la Plateforme 34
6.1 Introduction 34
6.2 Création de la machine virtuelle sous VMware 34
6.3 Installation de Proxmox VE 35
6.4 Accès à l'interface web 39
6.5 Conclusion du Chapitre 43
Chapitre 7 : Gestion des Travaux Pratiques 44
7.1 Introduction 44
7.2 Organisation des ressources (création des pools) 44
7.3 Royaumes d'authentification 47
7.4 Création des utilisateurs 48
7.5 Création des rôles 51
7.6 Gestion des permissions 52
7.7 Téléchargement des images ISO 55
7.8 Création des templates à partir des ISOs 59
7.9 Conclusion du Chapitre 67
Chapitre 8 : Tests et Évaluation 68
8.1 Introduction 68
8.2 Test des accès utilisateurs 68
8.3 Test des templates et du clonage 70
8.4 Test de l'isolation des environnements 73
8.5 Conclusion du Chapitre 74
Conclusion Générale 75
Webographie 76

Liste des figures

Figure 1 : Architecture Cloud Computing 10
Figure 2 : Modèles de service Cloud 12
Figure 3 : Modèles de déploiement Cloud 13
Figure 4 : Avantages du Cloud dans l'enseignement 15
Figure 5 : Architecture hyperviseur / VMs 18
Figure 6 : Hyperviseur Type 1 19
Figure 7 : Hyperviseur Type 2 19
Figure 8 : VMware Workstation Pro 20
Figure 9 : Proxmox VE 20
Figure 10 : KVM 21
Figure 11 : LXC 21
Figure 12 : OpenStack 22
Figure 13 : Architecture des services OpenStack et leurs interactions 23
Figure 14 : Xen 23
Figure 15 : oVirt 24
Figure 16 : Architecture oVirt 24
Figure 17 : Architecture de la solution 30
Figure 18 : Création VM VMware – sélection ISO 34
Figure 19 : Création VM – choix OS invité 34
Figure 20 : Nom de la VM 35
Figure 21 : Démarrage Proxmox 35
Figure 22 : Licence EULA 35
Figure 23 : Sélection disque 36
Figure 24 : Configuration locale 36
Figure 25 : Mot de passe root et email 37
Figure 26 : Configuration réseau Proxmox 37
Figure 27 : Fonctionnalités Proxmox VE 38
Figure 28 : Cluster Proxmox VE 38
Figure 29 : Configuration matérielle VM 39
Figure 30 : Console Proxmox – accès web 39
Figure 31 : Fichier de configuration réseau 40
Figure 32 : Vérification de l'adresse IP 40
Figure 33 : Avertissement SSL Proxmox 41
Figure 34 : Accès non sécurisé à l'interface web 42
Figure 35 : Login Proxmox VE 42
Figure 36 : Dashboard Proxmox VE 43
Figure 37 : Datacenter Proxmox 44
Figure 38 : Création d'un pool (Modèles_TP) 45
Figure 39 : Création du pool TP_Systemes 45
Figure 40 : Création du pool TP_Securite 46
Figure 41 : Création du pool TP_Development 46
Figure 42 : Liste des pools créés 46
Figure 43 : Création compte enseignant 48
Figure 44 : Création compte etudiant1 49

Figure 45 : Création compte etudiant2 49
Figure 46 : Création compte etudiant3 50
Figure 47 : Liste des utilisateurs 50
Figure 48 : Création des rôles 51
Figure 49 : Liste des rôles 51
Figure 50 : Permission enseignant sur Modeles_TP 52
Figure 51 : Permission étudiant1 sur TP_Systemes 53
Figure 52 : Permission etudiant2 sur TP_Securite 54
Figure 53 : Permission etudiant3 sur TP_Development 54
Figure 54 : Récapitulatif des permissions 55
Figure 55 : Upload ISO Ubuntu 56
Figure 56 : Progression upload ISO 56
Figure 57 : Upload ISO Debian 12 57
Figure 58 : Upload Debian 12 – progression 57
Figure 59 : Upload ISO Kali – progression 58
Figure 60 : Liste des ISO téléchargées 58
Figure 61 : Création VM template Ubuntu 59
Figure 62 : Configuration VM template Ubuntu 60
Figure 63 : VM Ubuntu prête pour installation 60
Figure 64 : Démarrage de l'installation d'Ubuntu Server 60
Figure 65 : Conversion de la VM en template 61
Figure 66 : Clonage du template Ubuntu 61
Figure 67 : Paramètres de clonage Ubuntu 62
Figure 68 : VM clonée tp-etudiant1-ubuntu 62
Figure 69 : Création VM template Debian 62
Figure 70 : Configuration VM template Debian 63
Figure 71 : Installation Debian 63
Figure 72 : Clonage template Debian 64
Figure 73 : Paramètres clonage Debian 64
Figure 74 : VM clonée tp-etudiant2-Debian 64
Figure 75 : Configuration VM template Kali 65
Figure 76 : Installation Kali 65
Figure 77 : Clonage template kali 66
Figure 78 : Paramètres clonage Kali 66
Figure 79 : VM Kali clonée 67
Figure 80 : Test accès étudiant 68
Figure 81 : Vue de l'étudiant etudiant3 69
Figure 82 : Test de connexion enseignant 69
Figure 83 : Vue enseignant : accès à l'ensemble des VMs (tous les pools) 70
Figure 84 : Test Ubuntu – VM clonée dans TP_Systemes 70
Figure 85 : Test Ubuntu – clonage de TestVM 71
Figure 86 : Test Ubuntu – VM TestVM démarrée 71
Figure 87 : Test Debian – VM opérationnelle 72
Figure 88 : Test Kali – VM opérationnelle 72
Figure 89 : Test isolation 73

Liste des tableaux

Table 1 : Critères techniques 27
Table 2 : Critères fonctionnels 27
Table 3 : Critères pédagogiques 28
Table 4 : Tableau comparatif 29
Table 5 : justification du choix de la solution 29
Table 6 : Principes architecturaux retenus 31
Table 7 : Pools de ressources créés 45
Table 8 : Royaumes d'authentification dans Proxmox VE 47
Table 9 : Affectation des pools et rôles par étudiant 54

Introduction générale

Dans les filières techniques telles que l'informatique, les réseaux et la cybersécurité, l'acquisition de compétences opérationnelles repose largement sur la pratique. Les travaux pratiques (TP) offrent aux étudiants la possibilité de manipuler directement les outils, de tester des configurations et de simuler des situations professionnelles. Cependant, les laboratoires informatiques traditionnels, tels qu'ils existent dans la plupart des universités, révèlent leurs limites face aux exigences actuelles de formation.

Les administrateurs et enseignants sont quotidiennement confrontés à plusieurs difficultés majeures : la pollution des systèmes, due à l'installation de logiciels ou à la modification de configurations critiques par les étudiants ; le manque de flexibilité, qui empêche de poursuivre un TP à distance tout en conservant le même environnement ; et la maintenance lourde, nécessitant la réinstallation complète des postes entre chaque semestre, une opération chronophage et coûteuse.

Face à ces contraintes, les technologies de virtualisation et de cloud computing constituent une réponse adaptée. En particulier, les solutions IaaS (Infrastructure as a Service) open source permettent de mutualiser les ressources matérielles pour fournir à la demande, des environnements virtuels isolés, reproductibles et accessibles à distance. Les enseignants peuvent ainsi déployer rapidement des machines virtuelles préconfigurées, et les étudiants y accéder depuis n'importe quel poste ou navigateur, que ce soit à l'école ou à domicile.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, intitulé : « Déploiement d'une solution IaaS Open Source pour la gestion des travaux pratiques virtuels », réalisé à l'École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate (ESTO). L'objectif principal de ce projet est de fournir une infrastructure agile, scalable et économique, permettant aux étudiants de réaliser leurs TP sur des machines virtuelles, sans dépendre des limitations matérielles de leurs ordinateurs personnels, tout en offrant aux enseignants la possibilité de déployer facilement des environnements pédagogiques à la demande.

PARTIE I : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE ET CADRE CONCEPTUEL

Chapitre 1 : Contexte Général et Problématique

1.1 Contexte du projet

L'**École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate** (ESTO), établissement d'enseignement supérieur rattaché à l'Université Ibn Zohr d'Agadir, joue un rôle fondamental dans la formation des cadres techniques et technologiques du sud du Maroc. Depuis sa création, l'ESTO s'est engagée à fournir une formation de qualité, alliant théorie et pratique, dans des domaines porteurs comme l'informatique, les réseaux et la sécurité numérique.

Dans le contexte actuel de transformation digitale, les compétences techniques sont devenues essentielles. Les entreprises recherchent des profils capables de comprendre et de manipuler des technologies complexes : administration de systèmes, sécurité des réseaux, virtualisation, cloud computing. L'ESTO, par ses programmes de formation, répond à cette demande en formant des techniciens supérieurs et des ingénieurs d'application opérationnels.

1.1.1 L'importance capitale des travaux pratiques

Dans les filières techniques de l'ESTO, en particulier la Gestion des Réseaux et Sécurité Informatique (GRSI) et l'Ingénierie des Données(ID), Conception et Développement Logiciel (CDL), les travaux pratiques (TP) dépassent largement le cadre de simples exercices d'application. Ils représentent le fondement même de l'apprentissage. Contrairement aux disciplines théoriques où le raisonnement abstrait peut parfois suffire, l'informatique, la cybersécurité et la science des données imposent une manipulation directe, régulière et approfondie des outils et des systèmes.

L'étudiant en réseau doit apprendre à configurer des équipements Cisco, à concevoir des réseaux locaux virtuels (VLAN), à analyser le trafic réseau avec Wireshark, à maîtriser les protocoles de routage (OSPF, BGP) et à déployer des solutions de connectivité sécurisée (VPN, pare-feu). L'étudiant en sécurité doit maîtriser les techniques de scan de vulnérabilités (Nmap), les attaques par force brute (Hydra), les méthodes d'intrusion (ARP Spoofing) ainsi que les contre-mesures associées (IDS/IPS, chiffrement, segmentation réseau).

Ces compétences ne sauraient être acquises uniquement par des cours magistraux ou des supports théoriques. Elles exigent un environnement pratique riche, accessible, sécurisé et fidèle aux réalités du terrain. Les travaux pratiques permettent aux étudiants de confronter la théorie à la pratique, d'aiguiser leur esprit critique et de faciliter leur future insertion professionnelle.

FAIT CHIFFRÉ

Les études en pédagogie technique montrent que les étudiants en informatique retiennent **75 à 90%** des compétences acquises en pratiquant, contre seulement 10 à 20% pour les cours théoriques purs. Les TP sont donc un investissement essentiel pour la réussite des étudiants.

1.1.2 Les défis des laboratoires informatiques traditionnels

Malgré l'importance capitale des travaux pratiques, les laboratoires informatiques de l'ESTO, comme de nombreux établissements similaires, font face à plusieurs défis structurels qui limitent leur efficacité pédagogique et opérationnelle :

- **Contraintes matérielles :** Le parc informatique est souvent limité en nombre et en performance. Avec 20 postes disponibles pour des groupes de 30 étudiants, il devient difficile de garantir un accès simultané. Certains postes sont vieillissants, avec des configurations hétérogènes qui créent des inégalités entre les étudiants.
- **Contraintes logistiques :** La préparation d'un TP nécessite un travail considérable de la part des enseignants et des techniciens. La réinstallation d'un environnement complet après une séance "destructive" (simulation d'attaques, configuration erronée) peut prendre entre 30 et 45 minutes par poste, réduisant considérablement le temps disponible pour l'enseignement effectif.
- **Contraintes sécuritaires :** Les TP de cybersécurité et d'administration système nécessitent souvent des droits administrateur sur les machines. Or, il est impossible de les accorder sur des machines physiques sans risquer de compromettre l'ensemble du réseau de l'établissement.
- **Contraintes pédagogiques :** L'absence d'isolation entre les environnements de travail limite considérablement les types de TP réalisables. Un étudiant qui simule une attaque par déni de service peut impacter tous les autres postes du laboratoire.
- **Contraintes financières :** Le renouvellement régulier du matériel informatique représente un investissement important. Les solutions logicielles propriétaires nécessitent des licences coûteuses.

1.1.3 La virtualisation comme réponse pédagogique

Face à ces défis multidimensionnels, la virtualisation apparaît comme la réponse technologique la plus adaptée et la plus prometteuse. Cette technologie, qui consiste à créer des versions logicielles de ressources matérielles, offre des avantages considérables pour l'enseignement technique :

- ✓ **Isolation parfaite :** Chaque étudiant dispose d'un environnement de travail totalement isolé.
- ✓ **Reproductibilité totale :** Des templates peuvent être créés et déployés instantanément.
- ✓ **Flexibilité exceptionnelle :** Un même serveur peut héberger plusieurs OS.
- ✓ **Rapidité de déploiement :** Les environnements se créent en quelques minutes.
- ✓ **Sécurité renforcée :** Les TP d'attaque/défense sont isolés du réseau réel.
- ✓ **Économies substantielles :** Les solutions open source réduisent les coûts

1.2 Problématique

Comment concevoir et mettre en œuvre, au sein de l'École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate, une infrastructure virtualisée de type Infrastructure as a Service (IaaS), reposant sur des solutions open source, capable de fournir aux étudiants des environnements de travaux pratiques isolés, reproductibles et accessibles à la demande, tout en assurant une gestion simplifiée pour les enseignants et une optimisation maximale des ressources matérielles disponibles ?

1.3 Objectifs du projet

OBJECTIFS

L'objectif principal de ce projet est de concevoir, déployer et valider une plateforme de virtualisation pédagogique complète, basée sur des technologies open source, capable de répondre aux besoins en travaux pratiques de l'EST Ouarzazate tout en surmontant les contraintes identifiées.

1.4 Résultats attendus

À l'issue de ce projet, la plateforme devra fournir des résultats concrets sur plusieurs axes complémentaires :

Sur le plan fonctionnel :

- ☑ Une plateforme web intuitive accessible via navigateur, permettant la prise en main rapide par les enseignants et les étudiants.
- ☑ Des templates d'environnements virtuels (machines Linux/Windows, conteneurs, topologies réseau) prêts à l'emploi et adaptés aux différents modules de la filière GRSI et ID CDL.
- ☑ Un système complet de gestion des rôles (administrateur, enseignant, étudiant) avec des permissions différenciées pour garantir la sécurité et la traçabilité des actions.
- ☑ Une interface de provisionnement à la demande permettant aux étudiants de créer, démarrer, arrêter et supprimer leurs propres machines virtuelles en quelques clics.
- ☑ Un système de snapshot et de restauration rapide permettant de revenir à un état initial sain après chaque séance de TP.
- ☑ Un catalogue évolutif de scénarios pédagogiques prédéfinis (réseau, sécurité, développement, bases de données) intégrant des ressources partageables entre enseignants.

Sur le plan organisationnel :

- ☑ Une réduction significative du temps de préparation des TP (passage de 30-45 minutes par poste à moins de 5 minutes par session).
- ☑ Une homogénéité totale des environnements de travail pour tous les étudiants, quel que soit le poste physique utilisé.
- ☑ La possibilité de réaliser des TP destructifs (simulation d'attaques, configurations volontairement erronées) sans risque pour l'infrastructure réelle de l'établissement.
- ☑ Un accès distant aux laboratoires virtuels, permettant aux étudiants de travailler depuis leur domicile ou en dehors des heures d'ouverture des salles informatiques.
- ☑ Une mutualisation optimisée des ressources matérielles (serveur unique pouvant supporter plusieurs dizaines de VM simultanées).

1.5 Structure du rapport

Ce rapport est organisé en quatre parties principales :

Partie I : Étude préliminaire et cadre conceptuel – Elle présente le contexte, la problématique, les objectifs et l'analyse des besoins du projet, ainsi que la méthodologie et la planification adoptées.

Partie II : Fondements théoriques – Elle aborde les concepts fondamentaux du cloud computing et de la virtualisation, nécessaires à la compréhension de la solution proposée.

Partie III : Étude et conception de la solution – Elle détaille l'analyse comparative des solutions IaaS open source,l'architecture retenue et la modélisation des templates pédagogiques.

Partie IV : Implémentation et validation – Elle décrit le déploiement de la plateforme, la gestion des travaux pratiques, ainsi que les tests et l'évaluation de la solution.

PARTIE II : FONDEMENTS THÉORIQUES

Chapitre2 : Cloud Computing

2.1 Définition du Cloud Computing

Le cloud computing, également connu sous le nom d'informatique en nuage, est un modèle de prestation de services informatiques sur Internet. Au lieu de stocker et de gérer des données et des applications sur des ordinateurs locaux ou des serveurs physiques, le cloud computing permet d'accéder à ces ressources à partir de n'importe quel endroit et à tout moment, en utilisant une connexion Internet.

En d'autres termes, le cloud computing permet aux utilisateurs d'utiliser des ressources informatiques, telles que des serveurs, des applications, des bases de données et du stockage, sans avoir à les posséder physiquement ou à les gérer eux-mêmes. Les fournisseurs de services cloud fournissent ces ressources via des serveurs distants et les utilisateurs peuvent y accéder en utilisant un navigateur web ou une application spécifique.

Par exemple quelques définitions qui ont circulés :

NIST (National Institute of Standards and Technology):

> *« Le cloud computing est un modèle qui permet un accès réseau à la demande et pratique à un pool partagé de ressources informatiques configurables (telles que réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être provisionnées rapidement et distribuées avec un minimum de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services. »*

CISCO :

> *«Le Cloud Computing est une plateforme de mutualisation informatique fournissant aux entreprises des services à la demande avec l'illusion d'une infinité des ressources».*

Un des points essentiels de ces définitions est la notion de « scalability » ; d'extensibilité à la demande, d'élasticité, c'est à dire qu'on ne paie que ce qu'on utilise. C'est un avantage considérable par rapport à une infrastructure propre à l'entreprise où les serveurs sont très souvent sous-utilisés. Donc le Cloud Computing est un concept qui consiste à déporter sur des serveurs distants des stockages et des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste de l'utilisateur. Il consiste à proposer des services informatiques sous forme de service à la demande, accessible de n'importe où, n'importe quand et par n'importe qui.

L'idée principale à retenir est que le Cloud n'est pas un ensemble de technologies, mais un modèle de fourniture, de gestion et de consommation de services et de ressources informatiques localisé dans des Datacenter.

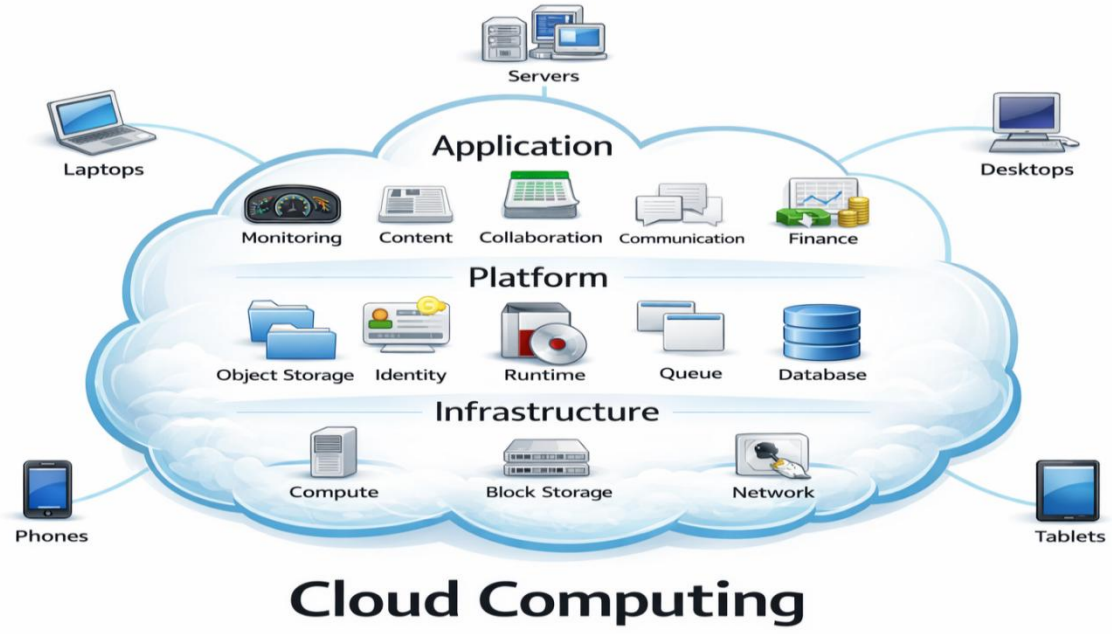


Figure 1 : Architecture Cloud Computing

2.2 Caractéristiques essentielles du Cloud

Le modèle Cloud Computing se différencie par les cinq caractéristiques essentielles suivantes :

Élasticité et agilité :

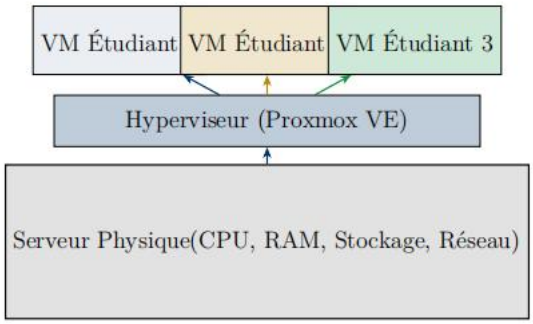
L'élasticité est la capacité d'un système Cloud à adapter automatiquement ses ressources en fonction de la demande . Pendant les séances de TP, lorsque de nombreux étudiants se connectent simultanément, le système peut allouer davantage de ressources (CPU, RAM). En dehors des heures de cours, les ressources sont libéré.

Accès à la demande en libre-service :

L'utilisateur peut provisionner des ressources unilatéralement via une interface web ou une API, sans intervention humaine significative.

Mutualisation des ressources (Multi-tenancy) :

Plusieurs utilisateurs partagent les mêmes ressources physiques, mais leurs environnements restent logiquement isolés.



Service mesuré :

Le Cloud permet de mesurer et d'optimiser l'usage des ressources (CPU, RAM, stockage), utile pour la supervision et l'allocation contrôlée.

Accès réseau large :

Les services Cloud sont accessibles sur le réseau via des mécanismes standards, favorisant l'accès depuis différents terminaux.

2.3 Modèles de service du Cloud

Le cloud computing peut être décomposé en trois couches :

- Application (**SaaS**, Software as a Service)
- Platform (**PaaS**, Platform as a Service)
- Infrastructure (**IaaS**, Infrastructure as a Service)

La Figure ci-dessous représente les différentes couches du cloud computing de la couche la moins visible pour les utilisateurs finaux à la plus visible. L'infrastructure as a Service (Iaas) est plutôt gérée par les architectes réseaux, la couche PaaS est destinée aux Développeurs d'applications et finalement le logicielle comme un service (SaaS) est le «produit final » pour les utilisateurs.

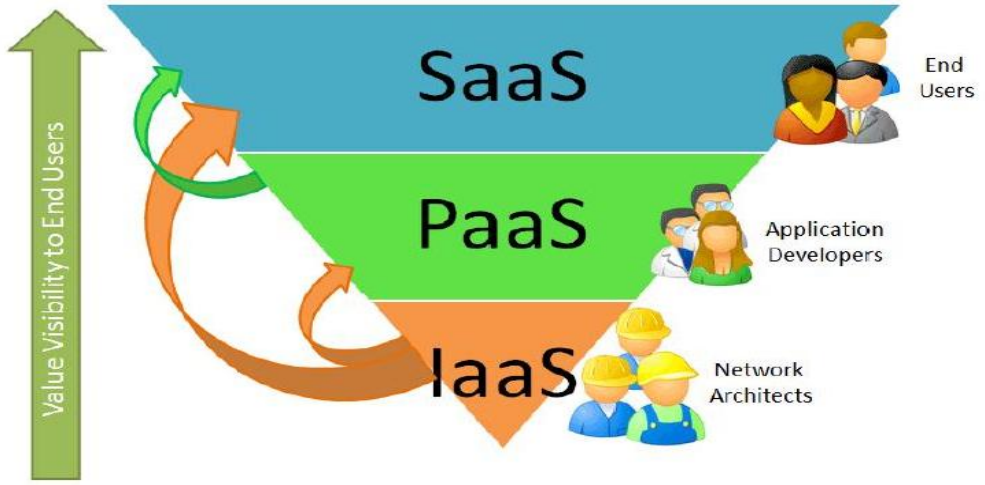


Figure 2 : Modèles de service Cloud

Infrastructure as a Service (IaaS)

Seul le serveur est dématérialisé. Un prestataire propose la location de composants informatiques comme des espaces de stockages, une bande passante, des unités centrales et des systèmes d'exploitation. Les utilisateurs d'une IaaS peuvent donc utiliser à la demande des serveurs virtuels situés dans des Datacenter sans avoir à gérer les machines physiques (coûts de gestion, remplacement de matériel, climatisation, électricité….)

L'IaaS offre une grande flexibilité, avec une administration à distance, et permet d'installer tout type de logiciel. En revanche, cette solution nécessite la présence d'un administrateur système au sein de l'entreprise, comme pour les solutions serveur classiques. Parmi les prestataires d'IaaS, on peut citer : Amazon avec EC2 ou Orange Business Services avec Flexible Computing.

Platform as a Service (PaaS)

Le matériel (serveurs), l'hébergement et le Framework d'application (kit de composants logiciels structurels) sont dématérialisés. L'utilisateur loue une plateforme sur laquelle il peut développer, tester et exécuter ses applications. Le déploiement des solutions PaaS est automatisé et évite à l'utilisateur d'avoir à acheter des logiciels ou d'avoir à réaliser des installations supplémentaires, mais ne conviennent qu'aux applications Web. Les principaux fournisseurs de PaaS sont : Microsoft avec AZURE, Google avec Google App Engine et Orange Business Services.

Software as a Service (SaaS)

Le matériel, l'hébergement, le framework d'application et le logiciel sont dématérialisés et hébergés dans un des Datacenter du fournisseur. Les utilisateurs consomment les logiciels à la demande sans les acheter, avec une facturation à l'usage réel. Il n'est plus nécessaire pour l'utilisateur d'effectuer les installations, les mises à jour ou encore les migrations de données.

Les solutions SaaS constituent la forme la plus répandue de Cloud Computing. Les prestataires de solutions SaaS les plus connus sont Microsoft – offre Office365 (outils collaboratifs) Google – offre Google Apps (messagerie et bureautique).

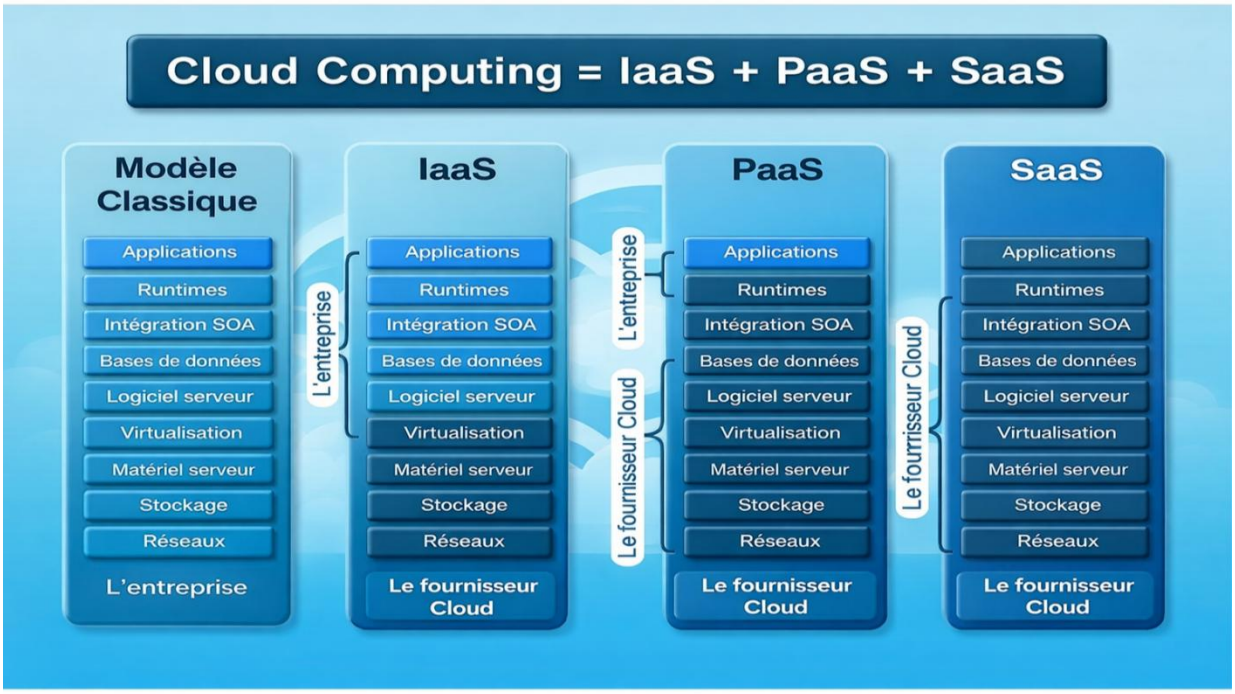


Figure 3 : Modèles de déploiement Cloud

2.4 Modèles de déploiement du Cloud

D’après la définition donnée dans la Section précédente un nuage correspond à uneinfrastructure distante, dont on ne connaît pas les détails architecturaux, et qui est connue pour les services informatiques qu’elle offre. Aussi, il est courant d’utiliser le terme un nuage pourdésigner l’infrastructure gérée par un prestataire donné. On pourra alors parler du nuage Amazone, de celui de Google, et ainsi de suite. On peut distinguer quatre types principaux de modèles de déploiement pour ces nuages : le nuage privé, le nuage communautaire, le nuage public et le nuage hybride.

Cloud public

Le Cloud public est un modèle de déploiement dans lequel les ressources informatiques sont fournies par des fournisseurs tiers et partagées entre plusieurs clients. Les clients peuvent accéder aux ressources à la demande et ne paient que pour ce qu'ils utilisent

Cloud privé

Le cloud privé est une infrastructure dédiée à une seule organisation, offrant un haut niveau de contrôle et de sécurité. Contrairement au cloud public, les ressources matérielles ne sont jamais partagées entre plusieurs clients. Cette infrastructure peut être gérée par l’organisation elle-même ou par un prestataire tiers, et peut être hébergée soit dans les locaux de l’entreprise cliente (on-premise), soit chez le prestataire (cas adapté dans notre projet).

Cloud communautaire

Modèle de déploiement dans lequel une infrastructure mutualisée est mise à la disposition exclusive d’un groupe d’organisations partageant les mêmes préoccupations (politiques, réglementaires, sectorielles, ou de sécurité).

Cloud hybride

Le Cloud hybride est un modèle de déploiement dans lequel une entreprise utilise à la fois un Cloud public et un Cloud privé pour répondre à ses besoins en matière de ressources informatiques. Les entreprises peuvent utiliser le Cloud public pour les charges de travail qui nécessitent une évolutivité rapide et le Cloud privé pour les charges de travail sensibles.

2.5 Avantages du Cloud Computing dans l'enseignement

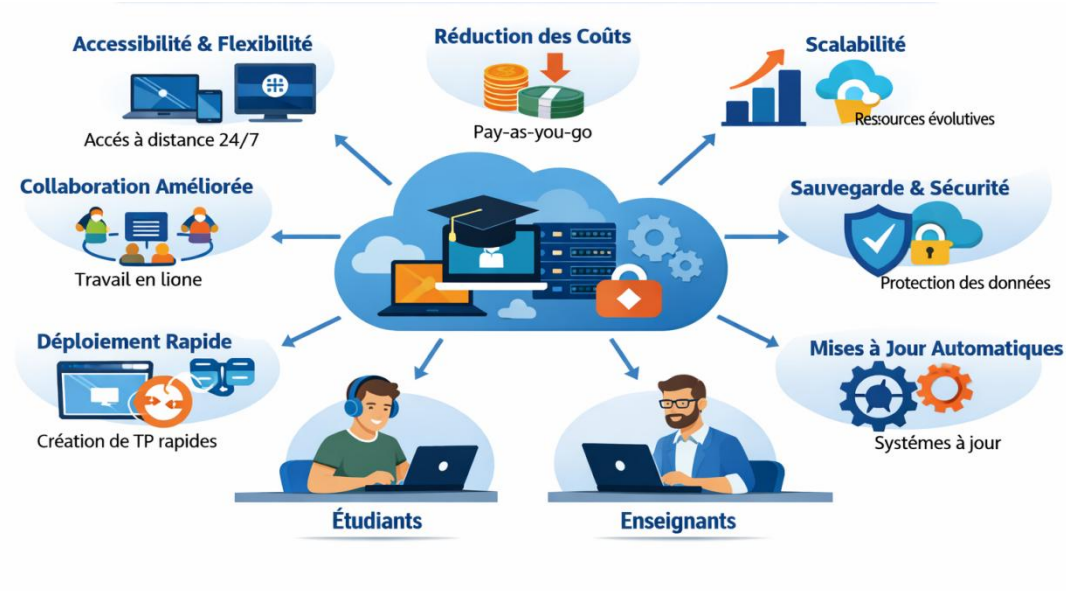


Figure 4 : Avantages du Cloud dans l'enseignement

Le Cloud permet un accès élargi aux ressources pédagogiques et une flexibilité d'apprentissage à distance. Il offre une scalabilité adaptée aux besoins, ainsi qu'une uniformité des environnements grâce aux templates. Il assure également l'isolation des travaux pratiques, facilite la collaboration entre utilisateurs et renforce la sécurité des données. Enfin, il réduit les efforts de maintenance et prépare les étudiants aux exigences du marché de l'emploi.

2.6 Conclusion du chapitre

Le Cloud Computing repose sur des caractéristiques essentielles (élasticité, accès à la demande, mutualisation) et des modèles (IaaS/PaaS/SaaS). Dans notre contexte, l'IaaS privé constitue l'approche la plus cohérente.

Chapitre3:Virtualisation

3.1 Définition de la virtualisation

La virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d'exploitation sur un ou plusieurs ordinateurs. Cela peut sembler étrange d'installer deux systèmes d'exploitation sur une machine conçue pour en accueillir qu'un, mais comme nous le verrons par la suite, cette technique a de nombreux avantages.

Il est courant pour des entreprises de posséder de nombreux serveurs, tels que les serveurs de mail, de nom de domaine, de stockage pour ne citer que ceux-ci. Dans un contexte économique où il est important de rentabiliser tous les investissements, acheter plusieurs machines physiques pour héberger plusieurs serveurs n'est pas judicieux. De plus, une machine fonctionnant à 15 pour cent ne consomme pas plus d'énergie qu'une machine fonctionnant à 90 pour cent. Ainsi, regrouper ces serveurs sur une même machine peut donc s'avérer rentable si leurs pointes de charge ne coïncident pas systématiquement.

Enfin, la virtualisation des serveurs permet un bien plus grande modularité dans la répartition des charges et la reconfiguration des serveurs en cas d'évolution ou de défaillance momentanée.

Les intérêts de la virtualisation sont multiples. On peut citer :

- L'utilisation optimale des ressources d'un parc de machines (répartition des machines virtuelles sur les machines physiques en fonction des charges respectives)
- L'économie sur le matériel (consommation électrique, entretien physique, surveillance)

Avant la virtualisation, il existait une relation de 1 pour 1 entre un serveur physique et un système d'exploitation. Avec la virtualisation, cette relation devient de 1 pour plusieurs, voire 1 pour plusieurs dizaines.

La virtualisation repose sur trois principes fondamentaux :

1. **Abstraction** : Le logiciel ne voit plus le matériel réel mais une représentation virtuelle
2. **Isolation** : Les environnements virtuels ne peuvent pas interagir entre eux
3. **Indépendance** : Les environnements virtuels sont portables et indépendants du matériel sous-jacent

3.2 Types de virtualisation

La paravirtualisation (virtualisation type 1)

La paravirtualisation est une technique de virtualisation qui présente à la machine invitée une interface logicielle similaire mais non identique au matériel réel. Ainsi, elle permet aux systèmes d'exploitation invités d'interagir directement avec le système d'exploitation hôte et donc ils seront conscients de la virtualisation.

La virtualisation complète (virtualisation type 2)

La virtualisation complète (en anglais full-virtualization) est une technique de virtualisation qui permet de créer un environnement virtuel complet. En utilisant cette technique, le système d'exploitation invité n'interagit pas directement avec le système d'exploitation hôte et donc il croit s'exécuter sur une véritable machine physique. Cette technique de virtualisation ne permet de virtualiser que des SE de même architecture matérielle que l'hôte. Dans certaines architectures matérielles, le support de virtualisation est intégré avec le processeur. Les exemples les plus connus du marché sont : AMD-V et Intel VT.

Serveurs

C'est la forme la plus répandue et la plus connue de virtualisation. Elle consiste à créer plusieurs machines virtuelles complètes et indépendantes sur un seul serveur physique.

Chaque machine virtuelle possède : - Son propre système d'exploitation complet - Ses propres ressources virtuelles dédiées (CPU, RAM, disque) - Son propre stack logiciel et ses applications

Stockage

Abstraction des ressources de stockage physiques pour les présenter comme un pool unique et flexible de capacité logique.

Technologies associées : - SAN (Storage Area Network) virtuel - NAS (Network Atta-ched Storage) - Snapshots et clones instantanés - Réplication et miroir de données

Réseau

Création de réseaux logiques complètement isolés sur une même infrastructure phy-sique sous-jacente.

C'est la technologie la plus critique pour les environnements pédagogiques de sécurité, car elle permet : - La création de réseaux complètement isolés par groupe d'étudiants - La simulation de topologies réseau complexes - La réalisation de TP d'attaques sans aucun risque pour l'infrastructure réelle.

3.3 Hyperviseurs

La mise en place d'une machine virtuelle (également appelée VM pour Virtual Machine) requiert l'intégration d'une couche logicielle supplémentaire sur la machine physique. Cette couche d'abstraction est positionnée entre le matériel physique et le système d'exploitation, et est désignée sous le nom d'hyperviseur ou de moniteur de machine virtuelle (VMM). L'hyperviseur assume le rôle d'un médiateur entre les systèmes invités : il alloue des intervalles de temps du processeur ainsi que des ressources à chacun d'eux, achemine les demandes d'entrées-sorties vers les ressources matérielles réelles, et garantit l'isolation des invités dans leurs propres environnements distincts.

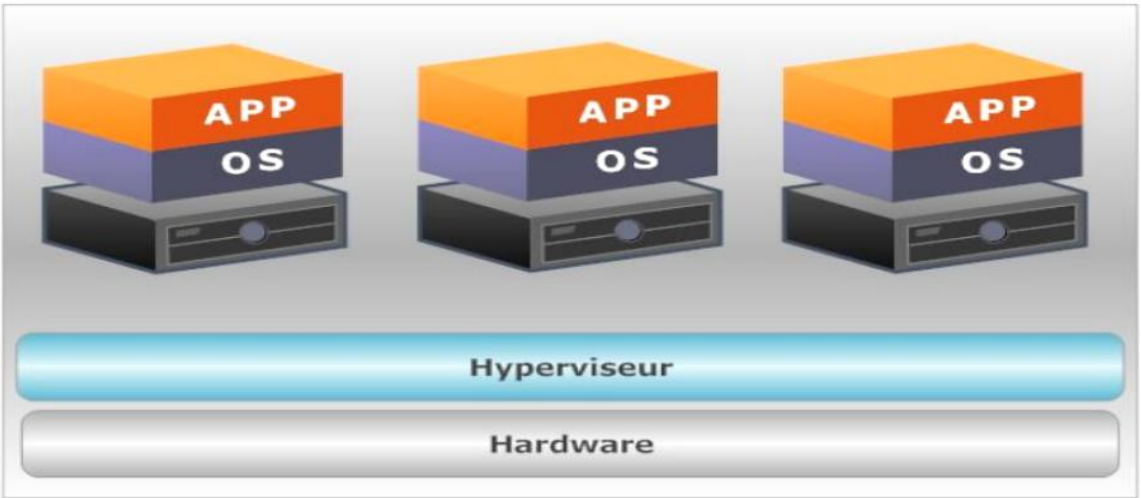


Figure 5 : Architecture hyperviseur / VMs

La création et le fonctionnement d'une machine virtuelle (VM), également connue sous l'acronyme VM pour "Virtual Machine", englobent une étape cruciale qui implique l'ajout d'une strate logicielle supplémentaire au sein de la machine physique sous-jacente. Cette strate logicielle, qui agit comme une sorte de médiateur entre le matériel physique et le système d'exploitation, est désignée sous le terme "hyperviseur" ou "moniteur de machine virtuelle" (VMM).

L'hyperviseur, en tant qu'entité de contrôle essentielle, assume un rôle fondamental dans le déploiement et la gestion des machines virtuelles. Il agit comme un arbitre au sein de l'environnement virtualisé, orchestrant les interactions entre les différentes entités en présence. Concrètement, il répartit le temps de traitement du processeur entre les diverses VMs, veillant ainsi à équilibrer les ressources disponibles et à empêcher qu'une VM ne monopolise l'ensemble des capacités de calcul.

Il existe deux catégories principales d'hyperviseurs, avec des architectures et des cas d'usage radicalement différents.

Type 1 - Hyperviseur « bare metal » (ou natif)

L'hyperviseur s'installe directement sur le matériel physique, sans système d'exploitation hôte intermédiaire. Il dispose ainsi d'un accès direct et exclusif aux ressources matérielles.

Caractéristiques principales :

- ✓ Accès direct et exclusif au matériel (CPU, mémoire, périphériques)
- ✓ Performances très proches du natif
- ✓ Isolation renforcée au niveau matériel
- ✓ Très haute sécurité (surface d'attaque réduite)

Exemples courants : Proxmox VE, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen

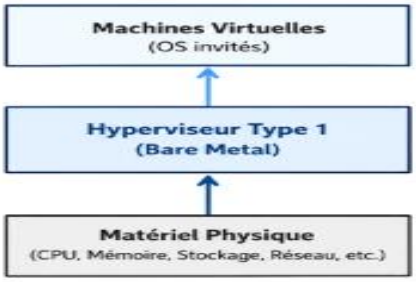


Figure 6 : Hyperviseur Type 1

Type 2 - Hyperviseur « hébergé »

L'hyperviseur s'installe comme une application ordinaire par-dessus un système d'exploitation hôte existant (Windows, Linux, macOS). Il dépend de ce système pour l'accès au matériel.

Caractéristiques principales :

- ✓ Installation extrêmement simple (aucune modification du système hôte)
- ✓ Accès direct aux outils, pilotes et ressources de l'OS hôte
- ✓ Isolation moins forte (dépend de la stabilité et de la sécurité de l'OS hôte)

Exemples courants : VMware Workstation, Oracle VirtualBox, Parallels Desktop

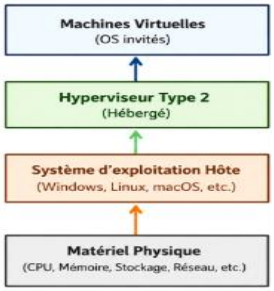


Figure 7 : Hyperviseur Type 2

3.4 Technologies de virtualisation

VMware Workstation



Figure 8 : VMware Workstation Pro

VMware est une solution de virtualisation de référence permettant de créer et gérer des **machines virtuelles (VM)** sur un même serveur physique. Chaque VM fonctionne comme un système indépendant avec ses propres ressources (CPU, mémoire, stockage, système d'exploitation), offrant ainsi flexibilité et isolation.

Proxmox VE



Figure 9 : Proxmox VE

PROXMOX VIRTUAL ENVIRONNEMENT (PVE) est une plate-forme pour exécuter des machines virtuelles et des conteneurs. Il est basé sur Debian Linux, et complètement Open source. Pour une flexibilité maximale, nous avons implémenté deux technologies de virtualisation - Kernel-based Virtual Machine (KVM) et virtualisation basée sur les conteneurs (LXC).

- ✓ L'un des principaux objectifs de conception était de rendre l'administration aussi simple que possible. Vous pouvez utiliser Proxmox VE sur un nœud unique ou assembler un cluster de plusieurs nœuds. Toutes les tâches de gestion peuvent être effectuées à l'aide de notre interface de gestion, et même un utilisateur novice peut configurer et installer Proxmox VE en quelques minutes.

Le packaging de Proxmox VE est fourni sur une image ISO (mais il est possible de l'installer à partir d'une machine fonctionnant sur Debian. L'installateur fournit par Proxmox configure tout ceci :

- Système d'exploitation complet (Debian 12 Stable 64 bits)
- Partitionnement de disque dur avec **LVM2**
- Support de **LXC** (containers) et du module **KVM** (virtualisation complète)
- Outils de sauvegarde et de restauration

- Interface web d'administration et de supervision
- Fonctions de **clustering** (permet la migration à chaud des machines virtuelles d'un serveur physique à un autre via un stockage partagé de type « SAN » ou « Ceph »).

Proxmox propose 2 types de virtualisation :

La virtualisation matérielle (ou complète) dite « KVM » : permet la virtualisation de tout système d'exploitation sur des processeurs d'architectures x86_64 disposant des technologies Intel VT ou AMD-V.

La virtualisation par container dite « LXC » : permet la création d'instances de système d'exploitation isolées (Linux uniquement). On parle de « conteneurs ». Cette solution est plus performante (consomme moins de ressources) qu'une virtualisation matérielle.

KVM



Figure 10 : KVM

est un projet de virtualisation complète qui est actuellement en développement pour un module de paravirtualisation. Il est intégré depuis le noyau Linux 2.6.20 et permettant une virtualisation matérielle des processeurs. Ainsi, il ne fonctionne que sur un processeur de type Intel VT ou AMD-V.

LXC

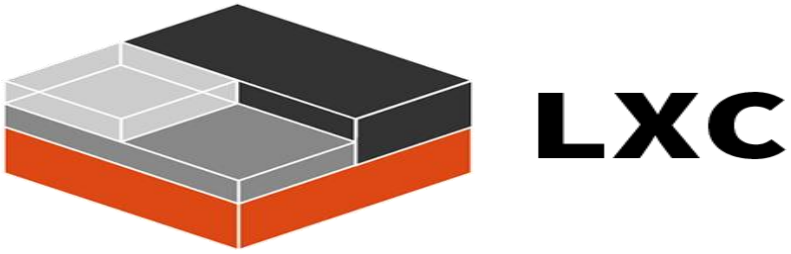


Figure 11 : LXC

LXC (Linux Containers) est une technologie de virtualisation légère basée sur le système d'exploitation Linux. Contrairement aux machines virtuelles classiques, LXC permet d'exécuter plusieurs environnements isolés (conteneurs) sur un même noyau Linux, sans nécessiter un hyperviseur complet.

LXC fonctionne en isolant plusieurs conteneurs sur un même système Linux grâce à :

- **Namespaces** : isolent les processus, le réseau et le système
- **cgroups** : limitent l'utilisation des ressources (CPU, RAM)
- **Système de fichiers** : chaque conteneur a son propre environnement
- **Réseau virtuel** : chaque conteneur possède sa propre adresse IP

Tous les conteneurs partagent le **même noyau Linux**, ce qui les rend **rapides et légers**.

OpenStack



Figure 12 : OpenStack

- ✓ Middleware open source qui permet de créer cloud privé et publique;
- ✓ OpenStack permet de gérer une grande infrastructure repartie distribuée de ressources de calcule, espace de stockage et réseau dans un centre de données, via un tableau de bord (dashboard) ou via OpenStack API.
- ✓ Les entreprises les populaires utilisent openStack, cela permet d'augmenter leurs chiffres d'affaires et d'améliorer leurs services

OpenStack n'est pas un logiciel unique, mais une collection de plusieurs modules (services) qui communiquent entre eux. Chaque module s'occupe d'une ressource spécifique :

Nova (Compute) : Le cerveau. Il gère la création et la suppression des **Machines Virtuelles** (VM) sur les serveurs physiques.

Neutron (Network) : Il s'occupe du réseau virtuel, des adresses IP et des pares-feux.

Cinder (Block Storage) : Il fournit les disques durs virtuels que l'on branche aux VM (l'équivalent de l'EBS chez AWS).

Keystone (Identity) : Le portier. Il vérifie qui a le droit d'accéder à quoi.

Glance (Image Service) : La bibliothèque qui stocke les modèles de systèmes d'exploitation (images ISO de Windows, Linux, etc.).

Horizon (Dashboard) : L'interface graphique simple pour que l'utilisateur puisse tout gérer en quelques clics.

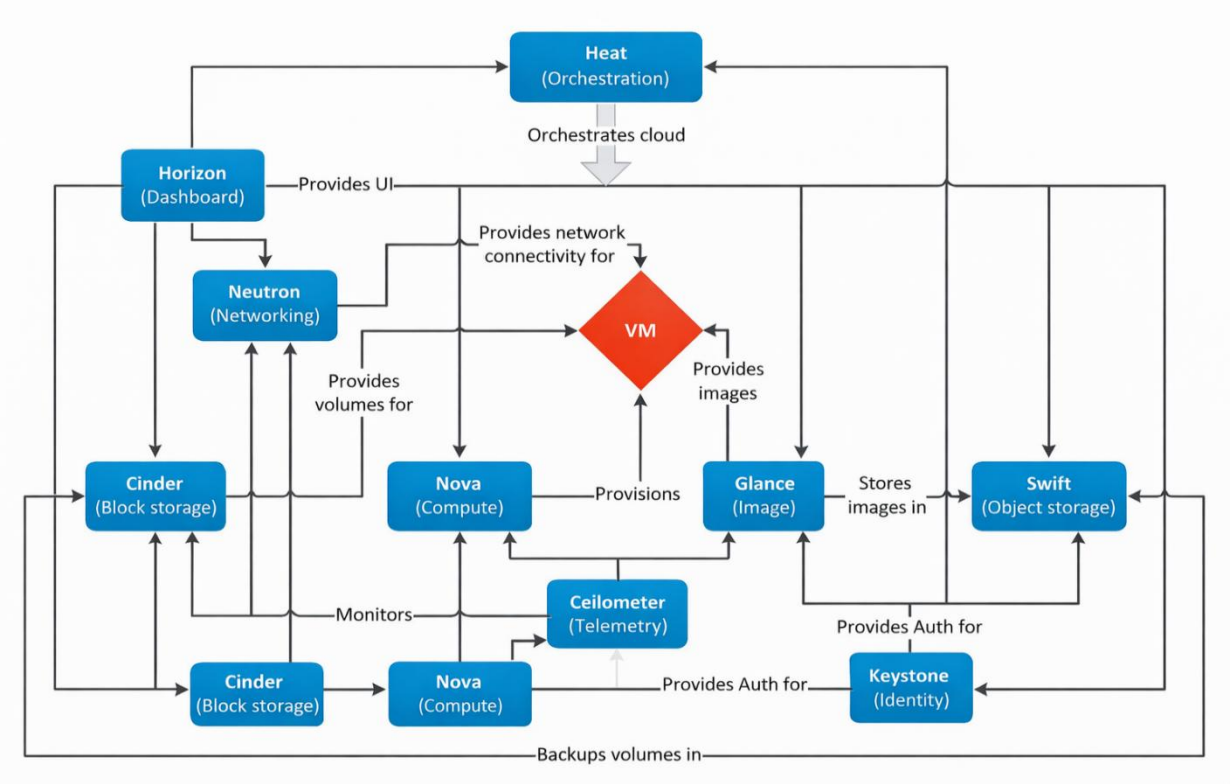


Figure 13 : Architecture des services OpenStack et leurs interactions

Xen



Figure 14 : Xen

est une solution libre de virtualisation permettant de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique. Il est de type hyperviseur, c'est à dire qu'il vient s'insérer entre le matériel et le noyau. Xen est considéré comme une solution à base de paravirtualisation, car les systèmes invités doivent être modifiés pour cohabiter.

oVirt



Figure 15 : oVirt

oVirt est la branche open source et gratuite de RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization). Cette solution offre un système de gestion d'un cluster de virtualisation similaire à VMware ou vCenter. Elle utilise des technologies connues : VirtIO, libvirt, KVM, SPICE. L'interface utilisateur est une application JBoss (accessible en web) utilisant une base de données PostgreSQL.

Ce logiciel permet de gérer de manière interactive et efficace un ensemble de machines virtuelles depuis une interface web.

oVirt Engine : C'est le serveur, c'est lui qui gère l'ensemble de la structure. Il fait le lien entre le stockage, les hosts sur lesquels les machines fonctionnent et les utilisateurs.

oVirt Node : La ou les machine(s) où oVirt Node est installé sont des hosts que l'on enregistre sur le serveur. Les machines virtuelles créées utilisent le(s) processeur(s) et la RAM des hosts pour fonctionner.

Le stockage : Pour faire fonctionner oVirt, il faut un endroit pour stocker les données des machines. On peut utiliser différents systèmes pour stocker les données, tels que NFS (Network File System). Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un système de stockage en iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Il est aussi possible d'utiliser des stockages FCP, local ou POSIX FS, et même d'avoir différents espaces de stockage simultanément.

Voici un schéma qui reprend l'architecture d'oVirt plus clairement avec quelques protocoles que je détaillerais par la suite :

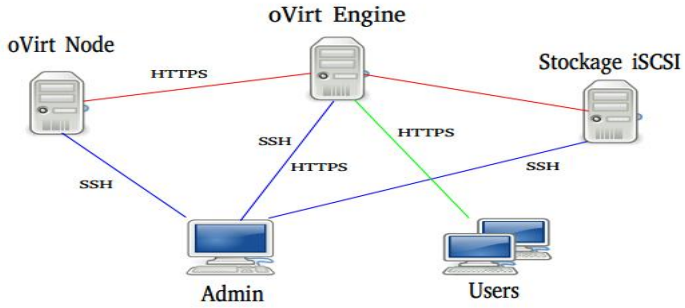


Figure 16 : Architecture oVirt

3.5 Avantages pour les environnements pédagogiques

La virtualisation constitue une solution stratégique pour les infrastructures pédagogiques modernes. Elle permet de répondre efficacement aux contraintes budgétaires, matérielles et organisationnelles des établissements de formation, tout en offrant aux apprenants un cadre d'expérimentation riche, sécurisé et flexible.

1. Sécurité et expérimentation sans risque : Les environnements virtuels sont isolés entre eux et du système hôte. Les étudiants peuvent réaliser des manipulations sensibles (attaques réseau, configurations critiques, tests destructifs) sans danger pour l'infrastructure réelle. Les snapshots permettent une restauration instantanée en cas d'erreur.

2. Mutualisation et réduction des coûts : Un seul serveur physique peut héberger des dizaines de machines virtuelles, réduisant les investissements matériels, la consommation électrique et les coûts de maintenance.

3. Flexibilité et personnalisation : Chaque étudiant ou groupe peut disposer d'environnements sur mesure (systèmes d'exploitation, ressources, topologies réseau) adaptés aux objectifs pédagogiques.

4. Portabilité et continuité pédagogique : Les machines virtuelles sont indépendantes du matériel. Un travail commencé en classe peut être poursuivi à domicile sur l'ordinateur personnel de l'étudiant.

3.6 Conclusion du chapitre

La virtualisation est une technologie incontournable qui repose sur trois principes fondamentaux : l'abstraction, l'isolation et l'indépendance. Elle se décline en plusieurs types (paravirtualisation, virtualisation complète) et s'appuie sur des hyperviseurs de type 1 ou type 2 selon les besoins.

Les différentes solutions technologiques disponibles couvrent un large spectre d'usages, allant de la simple machine virtuelle sur un poste personnel à la gestion d'infrastructures cloud complètes.

Appliquée aux environnements pédagogiques, la virtualisation offre un cadre sécurisé, flexible et économique pour la formation. Elle permet aux étudiants d'expérimenter sans risque, tout en mutualisant les ressources matérielles et en réduisant les coûts.

PARTIE III : ÉTUDE ET CONCEPTION DE LA SOLUTION

Chapitre 4 : Analyse des Solutions IaaS

4.1 Critères de sélection d'une solution IaaS

Le choix d'une plateforme IaaS (Infrastructure as a Service) pour la gestion des travaux pratiques virtuels repose sur plusieurs critères essentiels. Ces critères permettent d'évaluer objectivement les solutions disponibles et de retenir celle qui répond le mieux aux besoins pédagogiques et techniques.

4.1.1 Critères techniques

Critère	Description
Performances	Faible surcharge (overhead), accès direct au matériel, latence minimale
Compatibilité matérielle	Support des technologies de virtualisation processeur (Intel VT-x, AMD-V)
Types de virtualisation	Support de la virtualisation complète (KVM) et/ou des conteneurs (LXC)
Gestion du stockage	Support du stockage partagé (SAN, Ceph, NFS), snapshots et clones
Réseau	Isolation réseau, VLAN, pare-feu virtuel, gestion de la QoS

Table 1 : Critères techniques

4.1.2 Critères fonctionnels

Critère	Description
Interface d'administration	Interface web intuitive et complète pour la gestion centralisée
Gestion des utilisateurs	Authentification, rôles et permissions granulaires
Clustering	Possibilité de regrouper plusieurs nœuds physiques
Migration à chaud	Déplacement des machines virtuelles sans interruption de service
Sauvegarde et restauration	Outils intégrés ou interopérables pour la protection des données

Table 2 : Critères fonctionnels

4.1.3 Critères pédagogiques

Critère	Description
Isolation des environnements	Séparation stricte entre les travaux des étudiants
Rapidité de déploiement	Création rapide de VM à partir de templates
Réinitialisation des TP	Restauration rapide d'un état initial (snapshots)
Accès distant	Accès aux environnements depuis n'importe quel poste (web ou client léger)

Table 3 : Critères pédagogiques

4.1.4 Synthèse des critères

Dans le cadre de notre projet de déploiement d'une infrastructure IaaS dédiée aux travaux pratiques virtuels, la solution retenue doit répondre à un ensemble d'exigences techniques, fonctionnelles et pédagogiques afin de garantir un environnement performant, sécurisé et adapté à l'apprentissage.

Ainsi, la plateforme choisie devra :

- Être open source et ne nécessiter aucun coût de licence
- Offrir une interface web intuitive permettant une administration centralisée et simplifiée
- Supporter à la fois les machines virtuelles (KVM) et les conteneurs (LXC)
- Permettre une isolation réseau efficace entre les groupes d'étudiants
- Proposer des fonctionnalités de snapshots et de clonage pour une réinitialisation rapide des environnements

4.2 Comparaison des solutions open source

À partir des critères définis dans la section 4.1, une étude comparative a été menée entre quatre solutions IaaS open source majeures : Proxmox VE, OpenStack, oVirt et Xen.
L'objectif est d'identifier la solution la plus adaptée aux besoins pédagogiques et techniques du projet.

4.2.1 Tableau comparatif synthétique

Critère	Proxmox VE	OpenStack	oVirt	Xen
Type d'hyperviseur	Type 1 (KVM + LXC)	Type 1 (KVM)	Type 1 (KVM)	Type 1
Interface web	Intégrée, complète	Oui (Horizon)	Oui (VM Portal)	Limitée
Installation	Simple (ISO unique)	Complexe (multi-services)	Moyenne	Moyenne
Conteneurs (LXC)	Oui (intégré)	Non	Non	Non
Clustering	Intégré et simple	Oui (complexe)	Oui	Oui
Migration à chaud	Oui	Oui	Oui	Oui
Stockage partagé	Ceph, NFS, iSCSI	Ceph, Swift	GlusterFS, NFS	NFS, iSCSI
Snapshots / Clones	Oui	Oui	Oui	Partiel
Gestion utilisateurs	Simple (rôles)	Très fine (RBAC)	Fine	Basique
Documentation	Bonne	Très riche	Bonne	Moyenne
Courbe d'apprentissage	Faible	Élevée	Moyenne	Moyenne
Ressources nécessaires	Faibles	Élevées	Moyennes	Faibles

Table 4 : Tableau comparatif

4.2.3 Synthèse et justification du choix

Besoin du projet	Solution la plus adaptée
Simplicité d'installation et d'administration	Proxmox VE
Support des conteneurs (LXC)	Proxmox VE
Interface web intégrée	Proxmox VE
Faible consommation de ressources	Proxmox VE / Xen
Évolutivité pour environnement pédagogique	Proxmox VE

Table 5 : justification du choix de la solution

Chapitre 5 : Architecture de la Solution

5.1 Introduction

L'architecture d'une infrastructure **IaaS (Infrastructure as a Service)** constitue le socle technique sur lequel reposent l'ensemble des services de virtualisation. Elle influence directement les performances, la sécurité, l'évolutivité et la facilité d'administration de la plateforme. Dans le cadre de ce projet dédié à l'enseignement pratique, l'architecture doit répondre à des contraintes spécifiques : simplicité de déploiement, faible consommation des ressources matérielles, isolation des environnements étudiants et accès distant simplifié. Ce chapitre présente l'architecture retenue après l'étude comparative du chapitre 4. Il décrit l'organisation globale des composants matériels et logiciels, les principes architecturaux qui guident la conception, ainsi que la structuration des accès et des ressources dédiées aux travaux pratiques.

5.2 Vue d'ensemble de l'architecture

L'architecture proposée s'articule autour d'une plateforme légère et monolithique centrée sur **Proxmox VE**, choisie pour sa capacité à supporter à la fois des machines virtuelles (KVM) et des conteneurs (LXC), son interface web intégrée et sa faible consommation de ressources.

5.2.1 Schéma global de l'infrastructure

Le schéma ci-dessous illustre l'ensemble des composants de l'infrastructure, depuis le serveur physique jusqu'aux groupes de travaux pratiques accessibles par les étudiants.

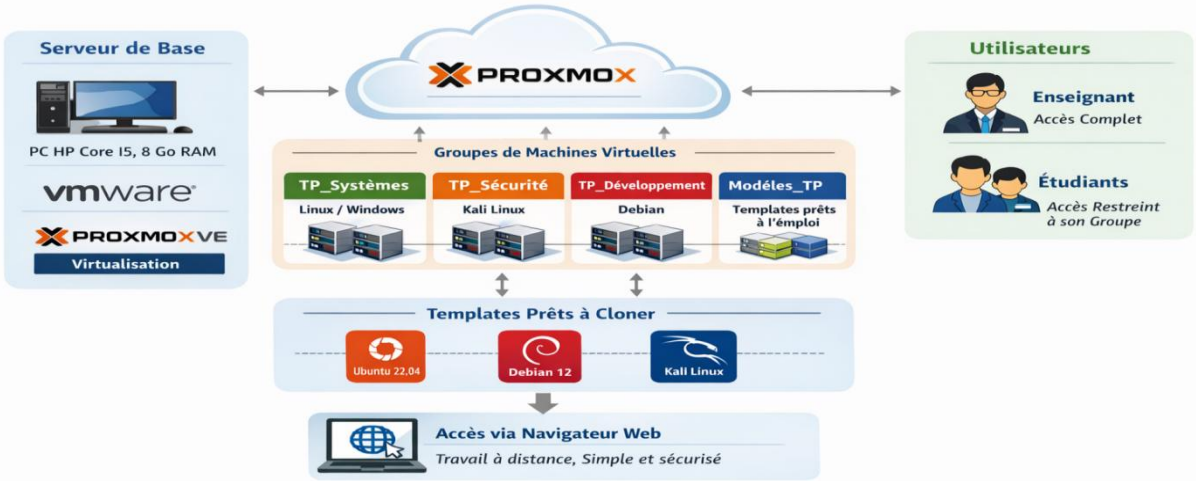


Figure 17 : Architecture de la solution

5.2.2 Principes architecturaux retenus

L'architecture repose sur six principes fondamentaux qui orientent les choix techniques et organisationnels :

Principe	Objectif	Mise en œuvre	Justification
1. Simplicité et légèreté	Déploiement rapide, faible consommation, maintenance réduite	Installation via ISO unique Proxmox VE, 8 Go RAM, Core i5, architecture monolithique	Complexité d'OpenStack ou oVirt non justifiée pour un environnement pédagogique aux ressources limitées
2. Isolation des environnements	Sécurité et indépendance des TP	Pools Proxmox dédiés par type de TP, réseaux virtuels distincts, rôles et ACLs par utilisateur/groupe	Chaque étudiant ne doit accéder qu'à ses propres ressources
3. Accès unifié et distant	Flexibilité et mobilité	Interface web Proxmox (HTTPS port 8006), accès via navigateur, authentification par compte	Permet un accès facile sans installation client
4. Réutilisabilité et standardisation	Environnements identiques, rapidité de déploiement	Templates fixes (Ubuntu, Debian, Kali), clonage rapide, snapshots avant chaque séance	Les étudiants travaillent sur des environnements stables et connus
5. Évolutivité progressive	Extension future de l'infrastructure	Ajout de nœuds Proxmox, stockage extensible (Ceph, NFS, iSCSI), clustering possible	L'architecture peut croître avec les besoins de l'établissement

Table 6 : Principes architecturaux retenus

5.3 Conclusion du Chapitre

L'architecture proposée repose sur Proxmox VE, offrant un équilibre optimal entre simplicité, légèreté et fonctionnalités avancées. Elle garantit une isolation stricte des environnements étudiants, un accès distant unifié via navigateur web, ainsi qu'une standardisation des travaux pratiques grâce à des templates préconfigurés (Ubuntu, Debian, Kali).

Les principes architecturaux retenus simplicité, isolation, accès distant, réutilisabilité, évolutivité et open source sont globalement atteints. L'infrastructure répond efficacement aux contraintes pédagogiques : déploiement rapide, administration simplifiée et faible consommation de ressources.

Pour l'enseignant, elle offre une gestion centralisée et simplifiée. Pour les étudiants, elle permet un accès immédiat à des environnements standardisés et réinitialisables via snapshots, évitant toute reconfiguration à chaque séance. Pour l'établissement, elle constitue une solution économique et évolutive.

Les limites identifiées, telles que la configuration mono-nœud de simulation et la capacité mémoire restreinte, sont maîtrisées grâce à des sauvegardes régulières et à l'usage prioritaire des conteneurs LXC, garantissant la continuité des TP.

En résumé, l'architecture retenue assure performance, sécurité et facilité d'usage, offrant aux étudiants un environnement opérationnel immédiat et reproductible d'une séance à l'autre, parfaitement adapté aux besoins pédagogiques du projet.

PARTIE IV : IMPLÉMENTATION ET VALIDATION

Chapitre 6 : Déploiement de la Plateforme

6.1 Introduction

Ce chapitre présente les différentes étapes de déploiement de la plateforme de virtualisation basée sur Proxmox VE. Il couvre l'ensemble du processus, depuis la création de la machine virtuelle sous VMware jusqu'à la configuration réseau, la mise en place des machines virtuelles et conteneurs, et l'accès à l'interface web pour la gestion des travaux pratiques.

L'objectif est de fournir un environnement fonctionnel, sécurisé et facilement administrable, permettant aux enseignants de gérer efficacement les TP et aux étudiants d'accéder à des environnements standardisés et réinitialisables. Ce chapitre constitue ainsi la première étape concrète de la mise en œuvre de l'architecture définie au chapitre précédent.

6.2 Création de la machine virtuelle sous VMware

La première étape consiste à créer une machine virtuelle adaptée à l'installation de Proxmox VE :

Sélection de l'ISO : l'ISO officielle de Proxmox VE est choisie comme support d'installation.

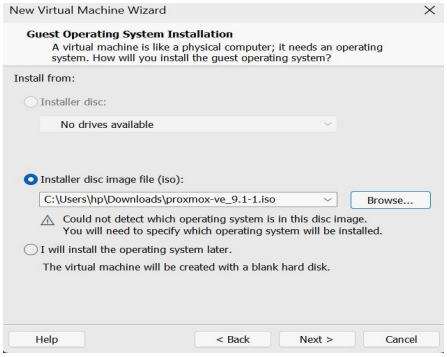


Figure 18 : Création VM VMware – sélection ISO

Choix du système invité *: Linux, version Debian 12.x 64-bit, compatible avec Proxmox.*

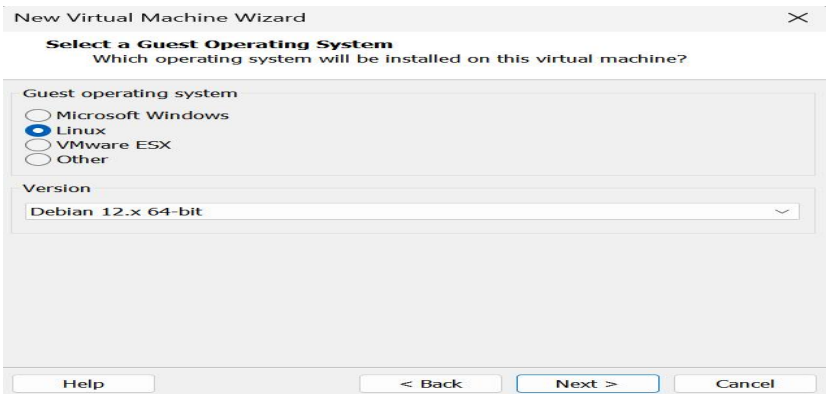


Figure 19 : Création VM – choix OS invité

Nom et stockage : la VM est nommée PROXMOX et son disque est stocké localement sur l'hôte. Cela facilite l'identification et la gestion des fichiers.

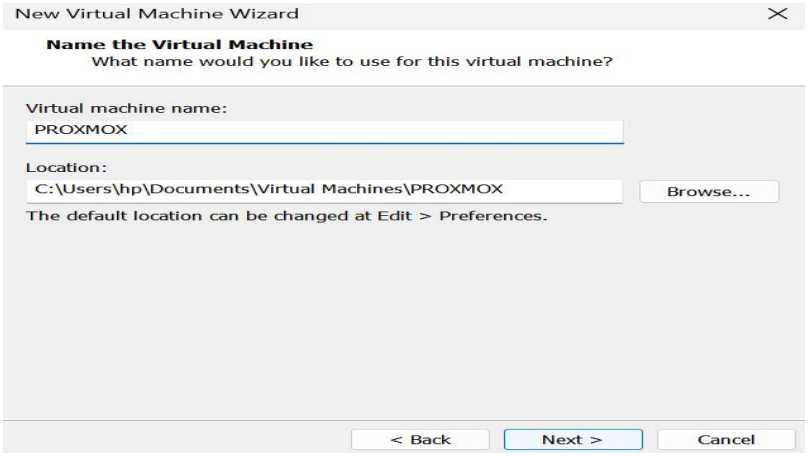


Figure 20 : Nom de la VM

6.3 Installation de Proxmox VE

L'installation de Proxmox VE s'effectue via l'interface graphique fournie par l'ISO :

1. Démarrer la VM avec l'ISO et sélectionner l'option **Installation graphique**.



Figure 21 : Démarrage Proxmox

2. Accepter les termes de la licence (EULA).



Figure 22 : Licence EULA

3. Sélectionner le disque cible pour l'installation. Ici, /dev/sda de 20 Go, avec avertissementde perte des données existantes.



Figure 23 : Sélection disque

4. Configurer les paramètres régionaux :
    1. Pays : **Maroc**
    2. Fuseau horaire : **Africa/Casablanca**
    3. Disposition du clavier : **U.S. English**

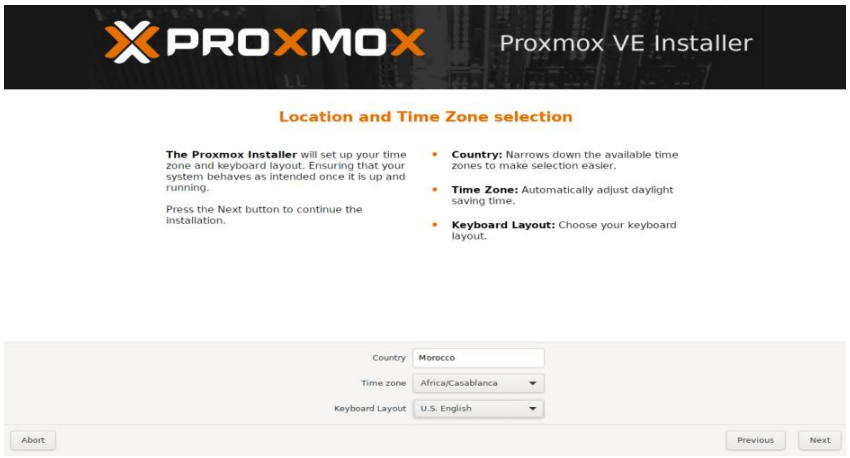


Figure 24 : Configuration locale

5. Définir le mot de passe de l'utilisateur **root** et l'adresse email administrateur (notifications).

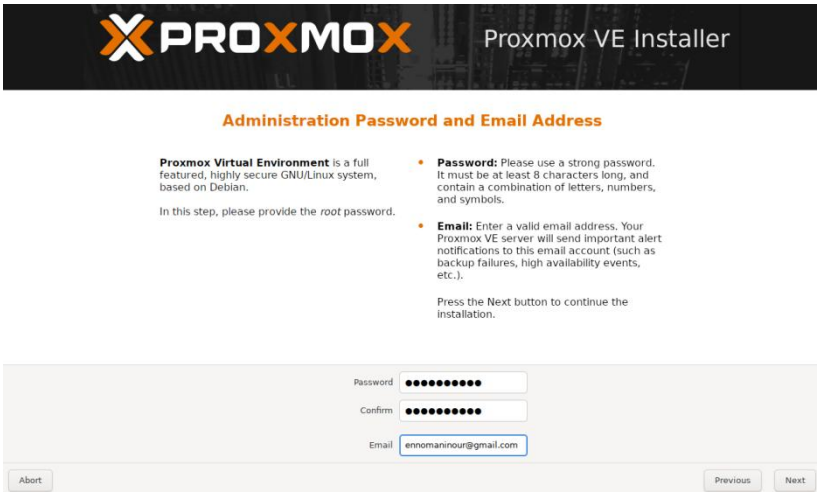


Figure 25 : Mot de passe root et email

6. Configurer le réseau avec une **adresse IP statique** pour l'accès à l'interface web :

    1. IP : 192.168.252.147/24
    2. Passerelle : 192.168.252.2
    3. DNS : 192.168.252.2

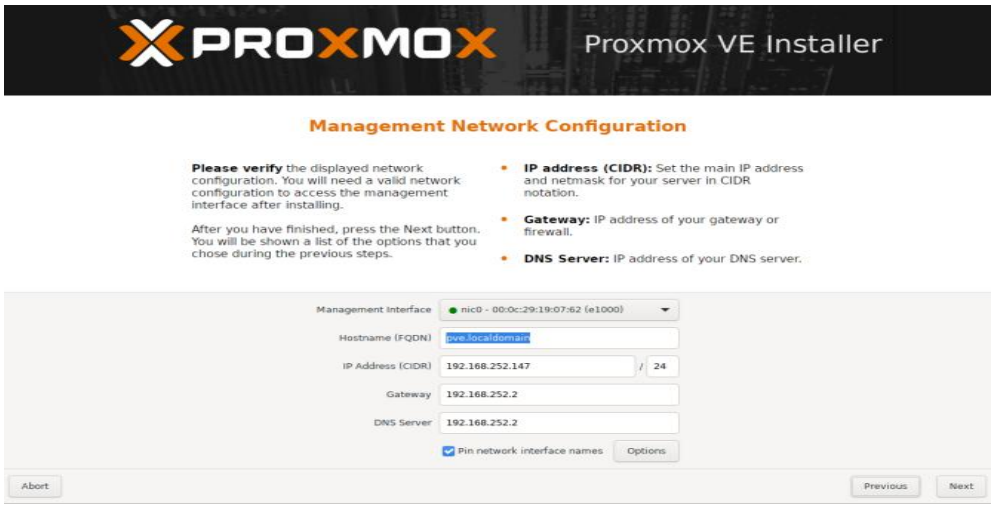


Figure 26 : Configuration réseau Proxmox

7. L'installateur fournit ensuite un **récapitulatif des principales fonctionnalités** de Proxmox VE, notamment : **virtualisation complète (KVM), conteneurs (LXC), clustering, migration à chaud, sauvegarde intégrée et gestion centralisée**, offrant ainsi un aperçu complet des capacités de la plateforme.



Figure 27 : Fonctionnalités Proxmox VE

8. Finaliser l'installation avec l'extraction des paquets et la configuration finale du système.



Figure 28 : Cluster Proxmox VE

Remarque :

L'option « **Virtualize Intel VT-x/EPT** » (ou **AMD-V/RVI**) a été activée dans les paramètres avancés du processeur de la machine virtuelle. Cette fonctionnalité permet la **virtualisation imbriquée**, indispensable pour que Proxmox VE, installé en tant que VM, puisse lui-même exécuter des machines virtuelles invitées avec des performances optimales.

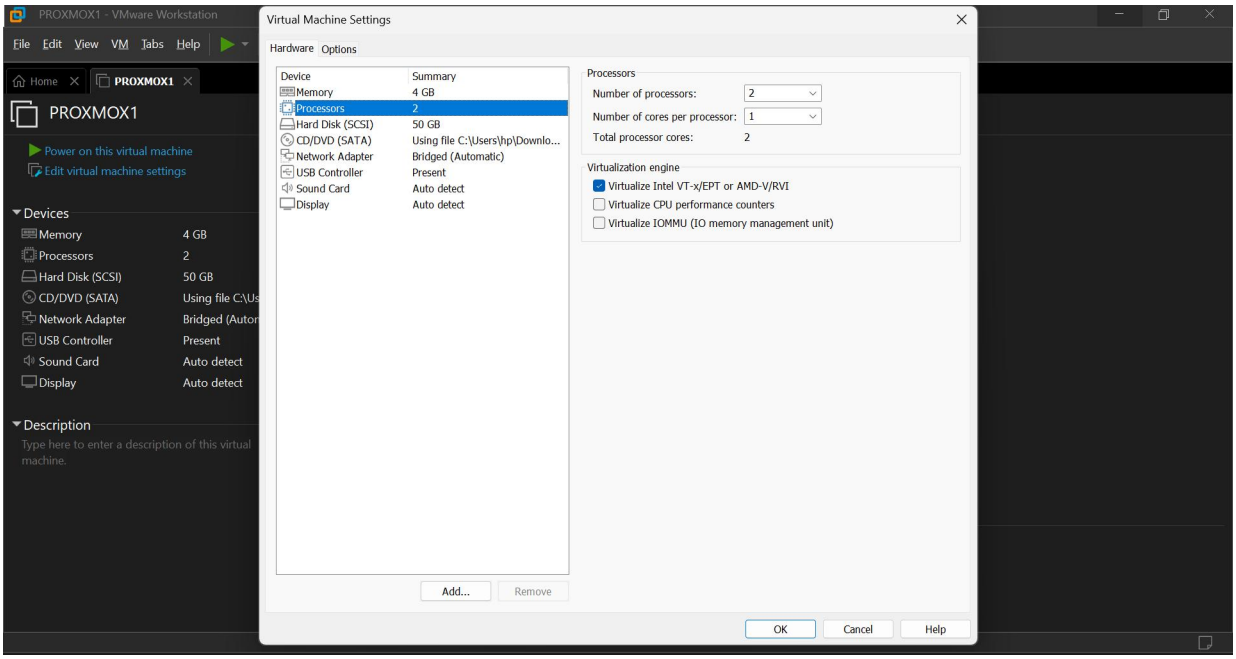


Figure 29 : Configuration matérielle VM

6.4 Accès à l'interface web

Une fois l'installation terminée, la console de la machine virtuelle affiche un message indiquant que le serveur **Proxmox VE** est prêt à être configuré via un navigateur web.

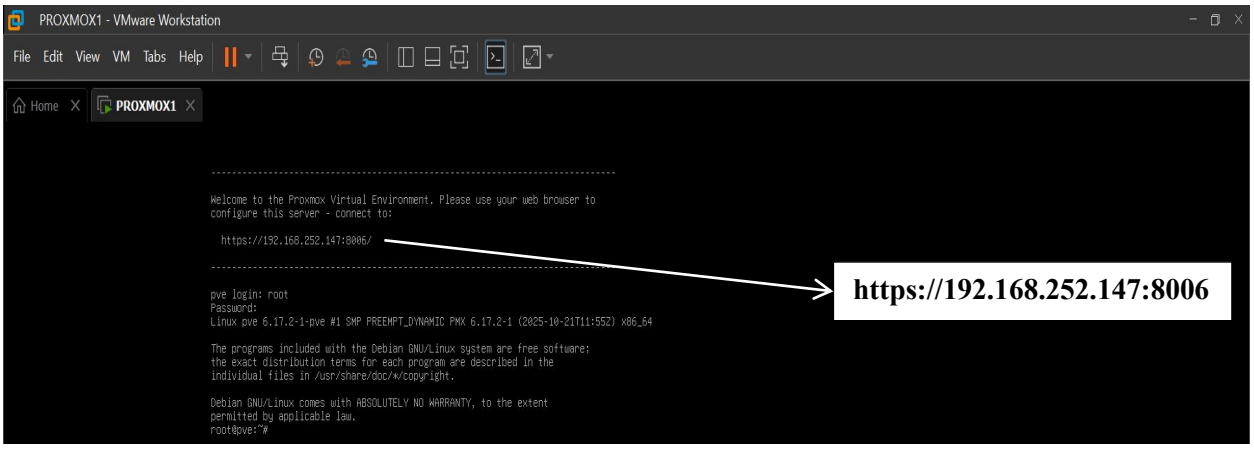


Figure 30 : Console Proxmox – accès web

L'URL d'accès initiale est : https://192.168.252.147:8006

Cependant, cette adresse se trouvait sur un réseau différent de celui de la machine hôte, rendant l'accès impossible depuis le navigateur. Pour remédier à cette situation, nous avons modifié manuellement la configuration réseau de Proxmox en éditant le fichier /etc/network/interfaces :

nano /etc/network/interfaces

Nous avons remplacé l'adresse IP par défaut par une **adresse statique compatible avec le réseau de la machine hôte** :

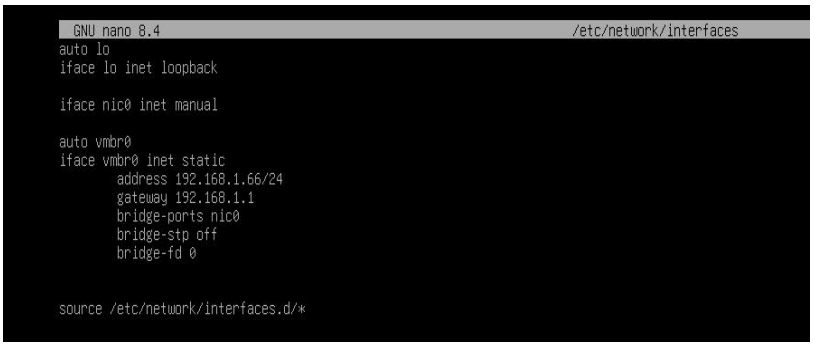


Figure 31 : Fichier de configuration réseau

Après avoir enregistré les modifications, nous avons redémarré le service réseau :

systemctl restart networking

Pour vérifier que la nouvelle adresse IP est bien active, nous avons exécuté la commande ip a. Le résultat confirme que l'interface vmbp0 possède désormais l'adresse 192.168.1.66/24, comme le montre la capture ci-dessous.

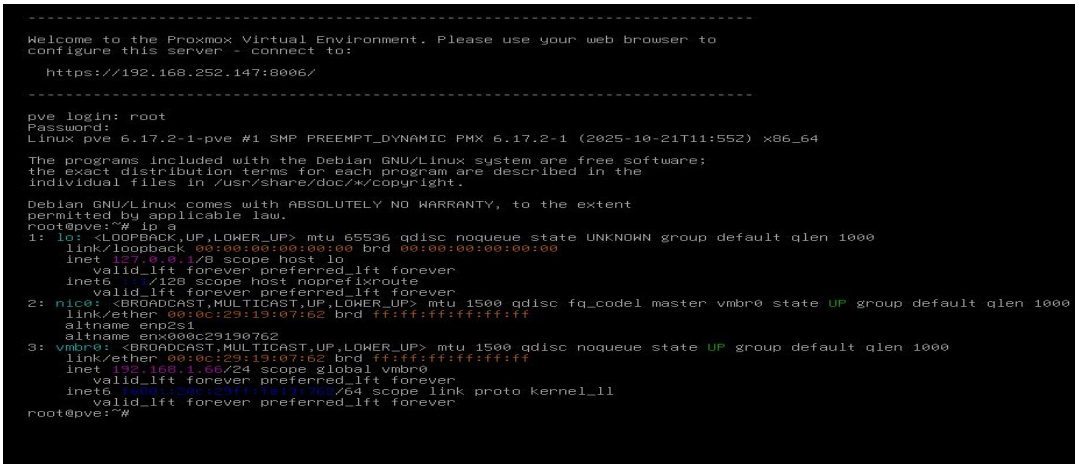


Figure 32 : Vérification de l'adresse IP

La nouvelle adresse IP étant maintenant fonctionnelle, l'interface web est accessible à l'adresse : https://192.168.1.66:8006

L'administrateur peut se connecter avec le compte **root** et le mot de passe défini lors de l'installation. Cette interface centralise l'ensemble des fonctionnalités de gestion, notamment :

- Création et gestion des **machines virtuelles**
- Gestion du **stockage**
- Configuration **réseau**
- Gestion des **utilisateurs et des permissions**

Lors de la première connexion à l'interface web de Proxmox VE via l'adresse https://192.168.1.66:8006, le navigateur affiche un avertissement de sécurité.
Cela est dû au fait que Proxmox utilise par défaut un **certificat SSL auto-signé**, qui n'est pas reconnu par les autorités de certification de confiance du système. Il est donc normal de recevoir ce message lors de la première connexion. Pour éviter cet avertissement en production, il est recommandé d'installer un certificat SSL valide émis par une autorité de certification reconnue.

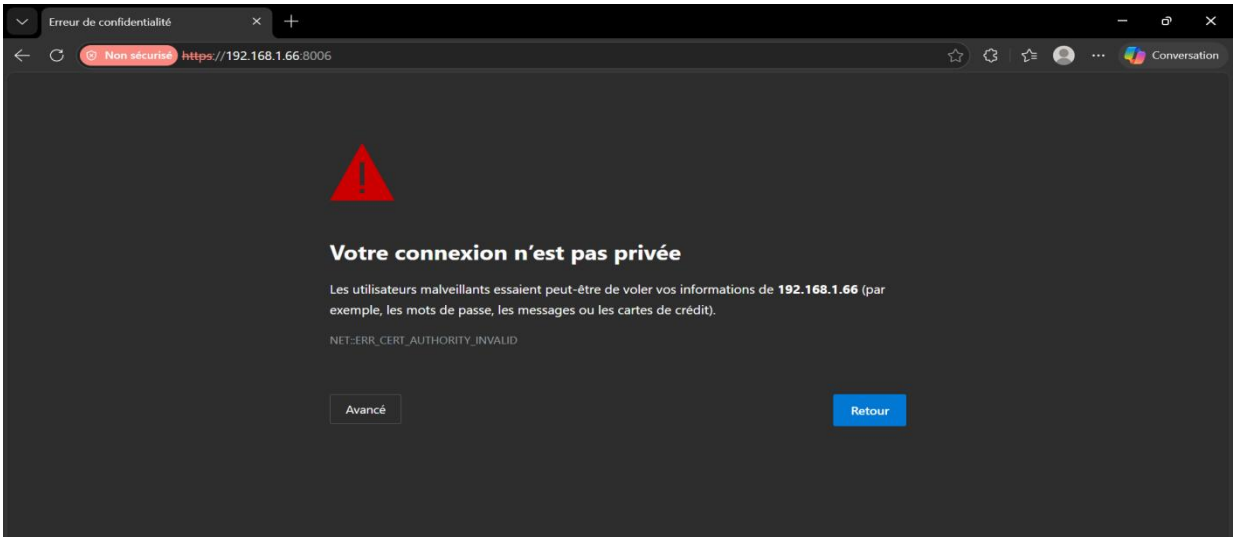


Figure 33 : Avertissement SSL Proxmox

Il est nécessaire de cliquer sur "Avancé", puis sur "Continuer vers 192.168.1.66 (non sécurisé)" pour accéder à l'interface.

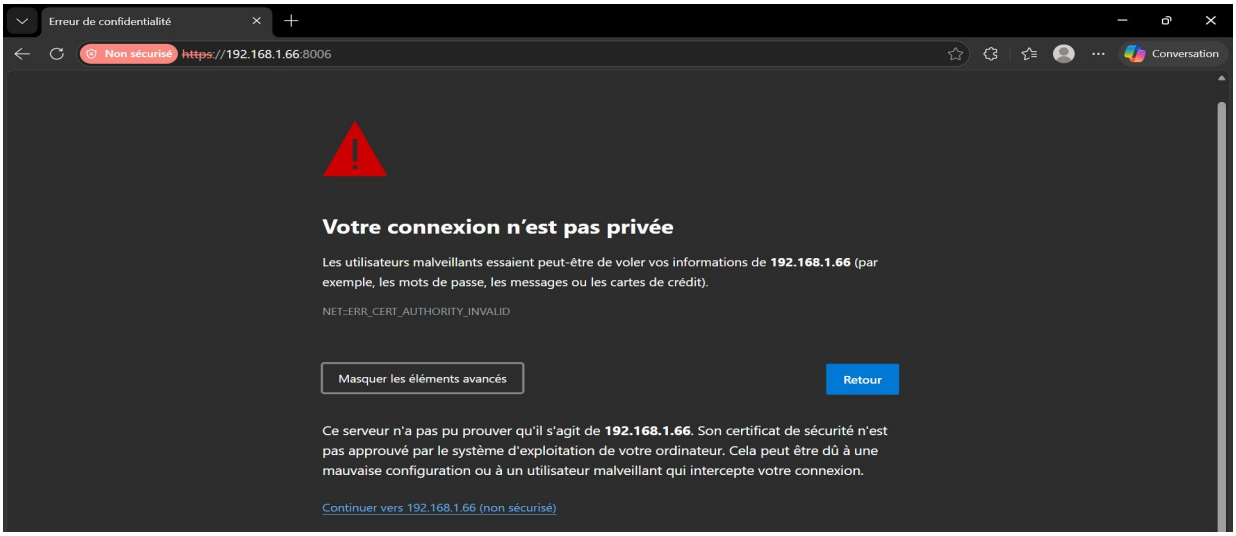


Figure 34 : Accès non sécurisé à l'interface web

L'écran de connexion apparaît alors. L'administrateur doit saisir son nom d'utilisateur (root), son mot de passe, et sélectionner le domaine Linux PAM standard authentication.

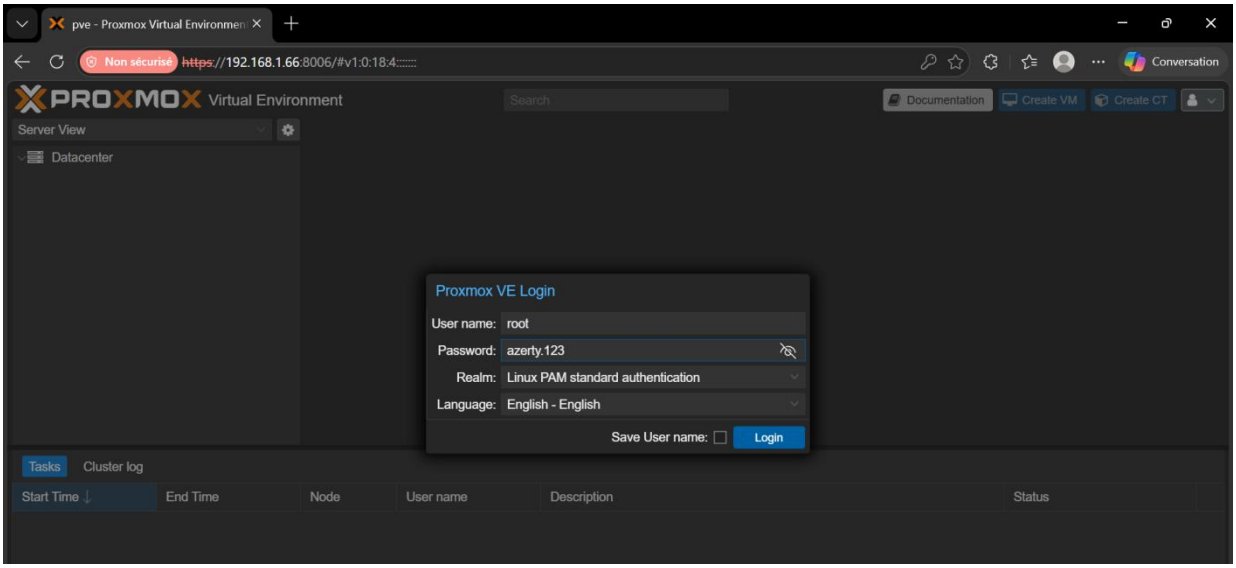


Figure 35 : Login Proxmox VE

Une fois authentifié, l'interface web de Proxmox VE s'affiche. Elle offre une vue d'ensemble du datacenter, des ressources (stockage, réseau), et permet d'accéder à toutes les fonctionnalités d'administration.

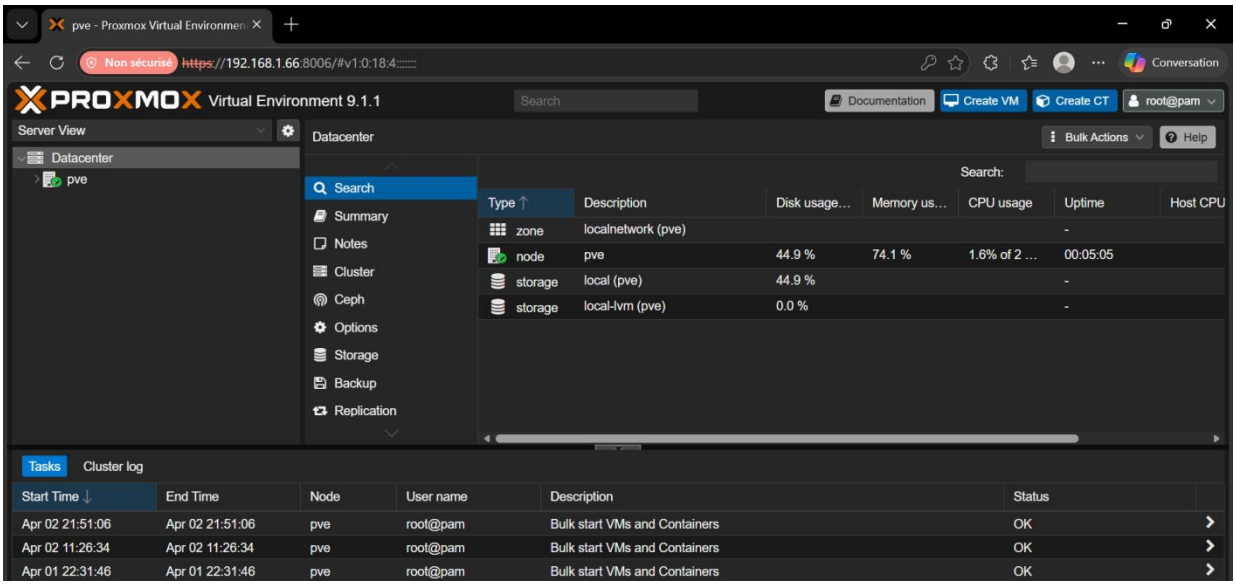


Figure 36 : Dashboard Proxmox VE

6.5 Conclusion du Chapitre

Le déploiement de Proxmox VE sur VMware Workstation a été réalisé avec succès. L'installation, la configuration réseau (IP statique 192.168.1.66) et l'accès à l'interface web ont été validés. La plateforme est stable, opérationnelle et prête pour la gestion des travaux pratiques, avec une administration centralisée via navigateur.

Chapitre 7 : Gestion des Travaux Pratiques

7.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous mettons en place l'environnement pédagogique sur la plateforme Proxmox VE. L'objectif est de structurer les ressources, gérer les utilisateurs et contrôler les accès afin de garantir une utilisation sécurisée et organisée des travaux pratiques.

Ainsi, la configuration s'articule logiquement autour de quatre étapes principales :

- Organisation des ressources (pools)
- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Attribution des permissions
- Téléchargement des images ISO

7.2 Organisation des ressources (création des pools)

Créer des conteneurs logiques appelés *pools* afin d'organiser les machines virtuelles selon les thématiques pédagogiques.

Étapes

1. Accéder à l'interface Proxmox.
2. Faire un clic droit sur **Datacenter → Pool → Créer**.
3. Saisir les informations suivantes :
    1. Nom du pool
    2. Commentaire (description)
4. Cliquer sur **OK**.

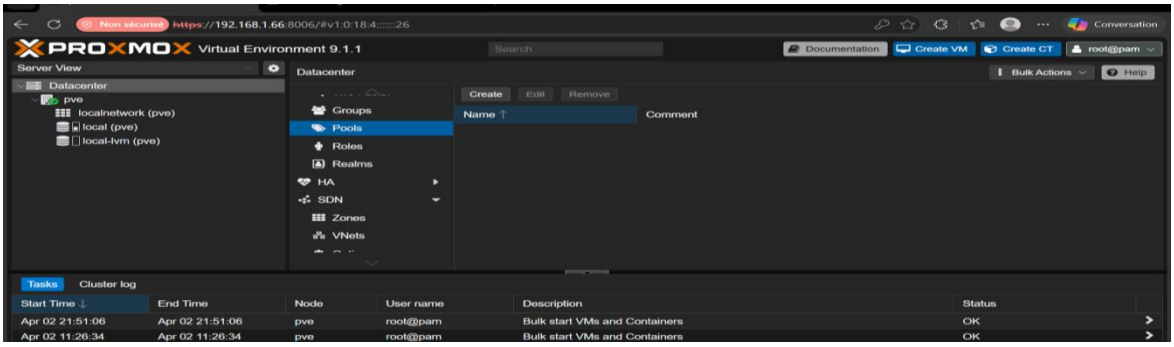


Figure 37 : Datacenter Proxmox

❖ Création du premier pool Modeles_TP destiné à centraliser les templates réutilisables.

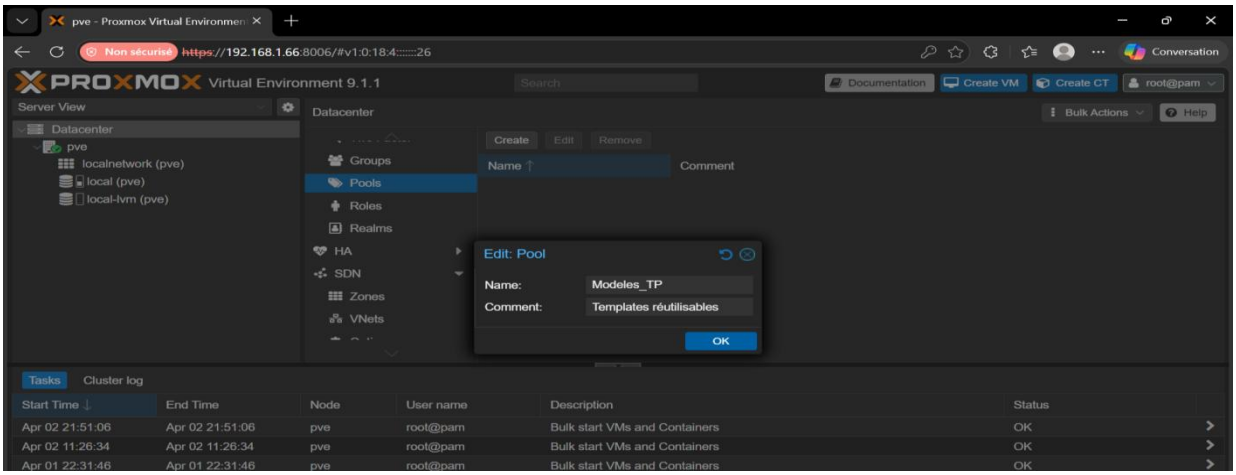


Figure 38 : Création d'un pool (Modèles_TP)

Configuration des pools

Répéter l'opération pour chaque pool :

Nom du pool	Commentaire
Modeles_TP	Templates réutilisables
TP_Systemes	TP systèmes d'exploitation
TP_Securite	TP sécurité (Kali, outils)
TP_Developpement	TP développement (Debian, code)

Table 7 : Pools de ressources créés

Création du pool TP_Systemes dédié aux travaux pratiques sur les systèmes d'exploitation.

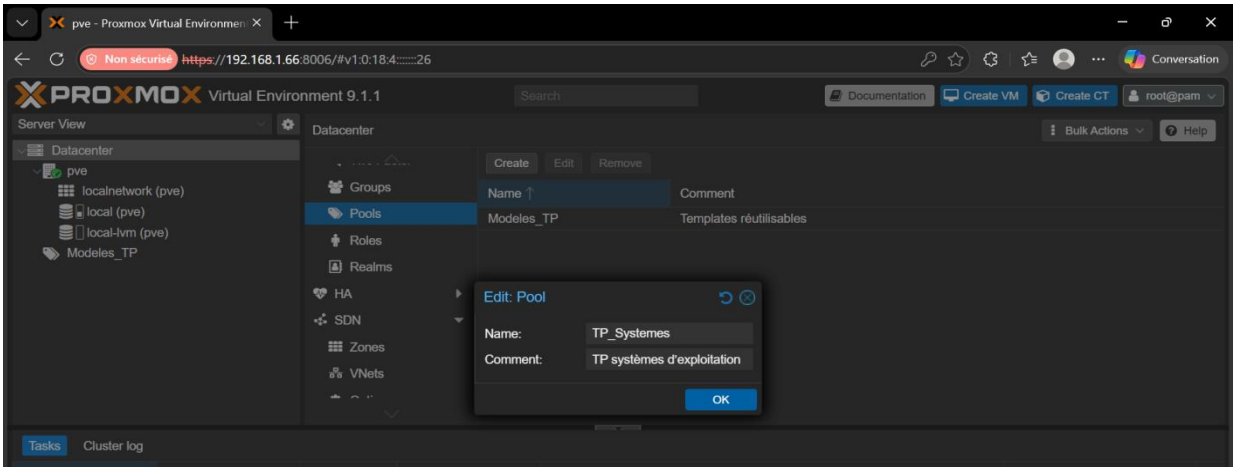


Figure 39 : Création du pool TP_Systemes

❖ Création du pool TP_Securite pour isoler les environnements de cybersécurité.

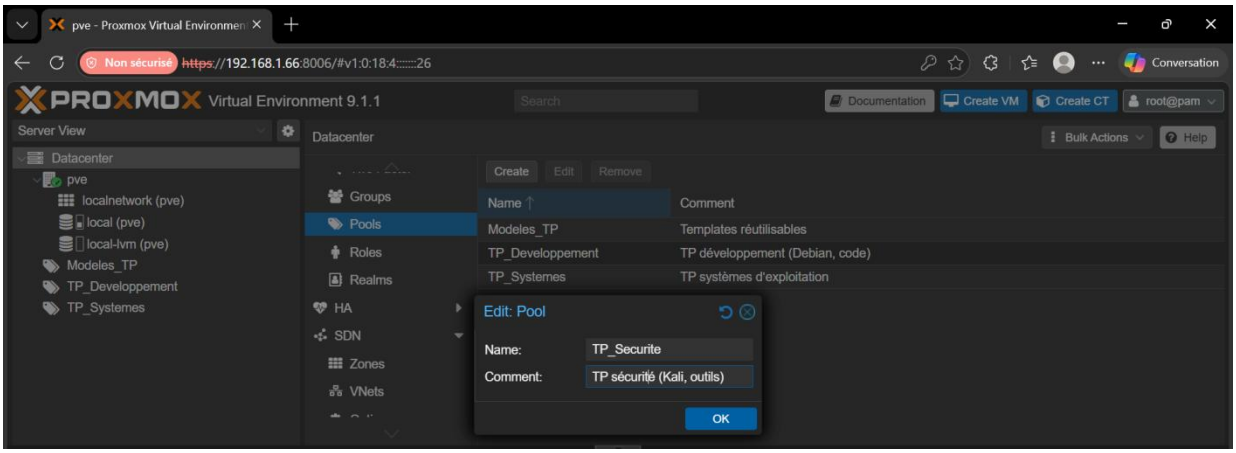


Figure 40 : Création du pool TP_Securite

❖ Création du pool TP_Developpement regroupant les ressources pour les TP de développement.

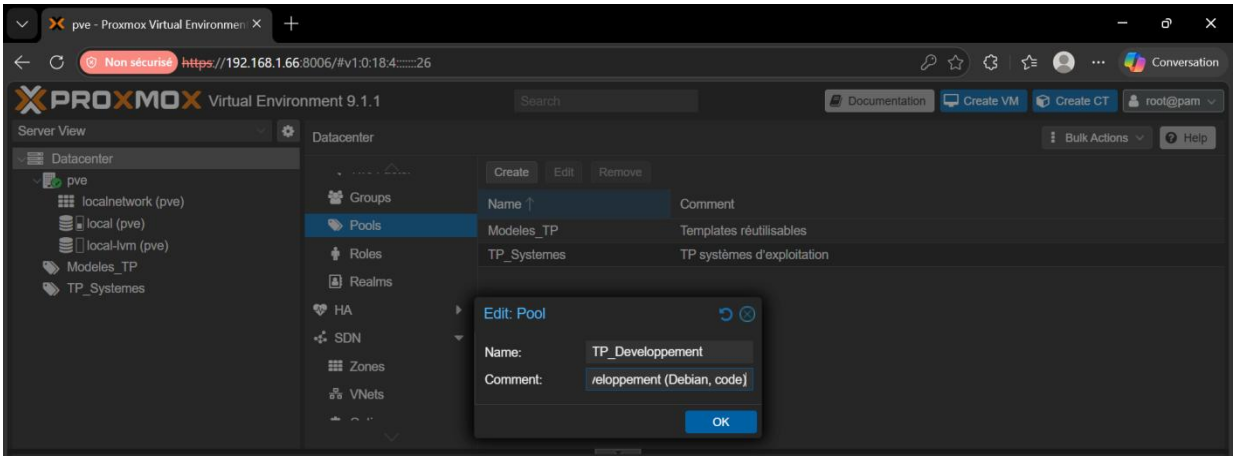


Figure 41 : Création du pool TP_Development

❖ Récapitulatif des quatre pools créés dans le Datacenter.

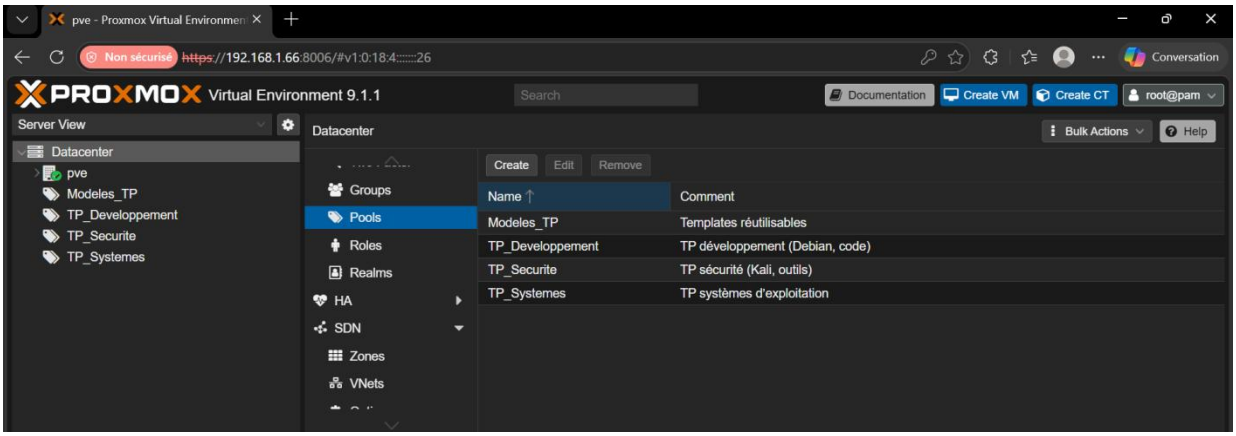


Figure 42 : Liste des pools créés

7.3 Royaumes d'authentification

Proxmox propose plusieurs méthodes d'authentification. Le tableau ci-dessous résume les principaux royaumes :

Royaume	Description détaillée	Fonctionnement	Cas d'usage recommandé
Proxmox VE authentication (pve)	Authentification locale utilisant la base de données interne de Proxmox VE.	Les comptes et mots de passe sont stockés directement dans Proxmox. La gestion se fait via l'interface web ou CLI.	Idéal pour un projet autonome ou de petite infrastructure. Simple à gérer et sécurisé.
Linux PAM standard authentication (pam)	Utilise les comptes du système Linux hôte pour l'authentification.	Les utilisateurs doivent exister sur le serveur hôte. Proxmox délègue l'authentification au système Linux via PAM.	Réservé à l'administration système, utile pour les accès root ou utilisateurs locaux connus.
LDAP / Active Directory	Permet de connecter Proxmox à un annuaire d'entreprise (LDAP ou AD).	L'authentification est déléguée à un serveur LDAP/AD. Les droits peuvent être synchronisés via groupes.	Recommandé pour les environnements d'entreprise avec de nombreux utilisateurs et une gestion centralisée des comptes.

Table 8 : Royaumes d'authentification dans Proxmox VE

Remarque : *Pour ce projet, nous avons choisi le royaume* ***pve*** *pour sa simplicité et son autonomie.*

7.4 Création des utilisateurs

Étapes

1. Aller dans **Datacenter → Permissions → Utilisateurs**.
2. Cliquer sur **Ajouter**.
3. Remplir le formulaire :
    1. Nom : *enseignant1@pve*
    2. Royaume : *Proxmox VE authentication*
    3. Mot de passe : sécurisé
4. Cliquer sur **OK**.

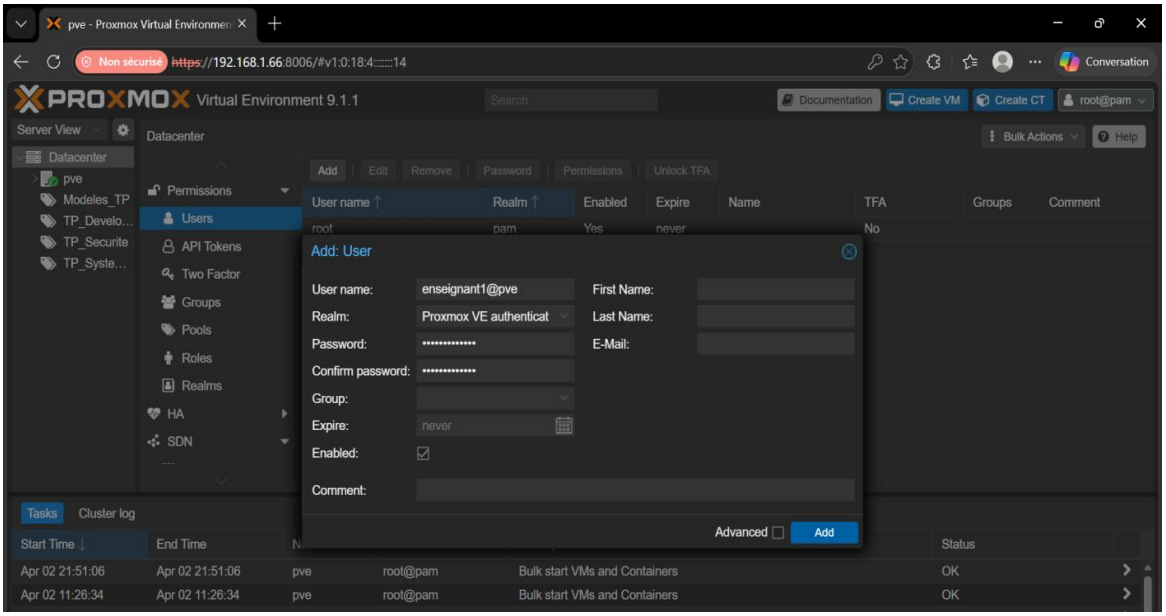


Figure 43 : Création compte enseignant

Création des autres comptes

Répéter pour :

- etudiant1@pve
- etudiant2@pve
- etudiant3@pve

❖ La création du premier compte étudiant s'effectue via le formulaire d'ajout d'utilisateur, comme illustré ci-dessous.

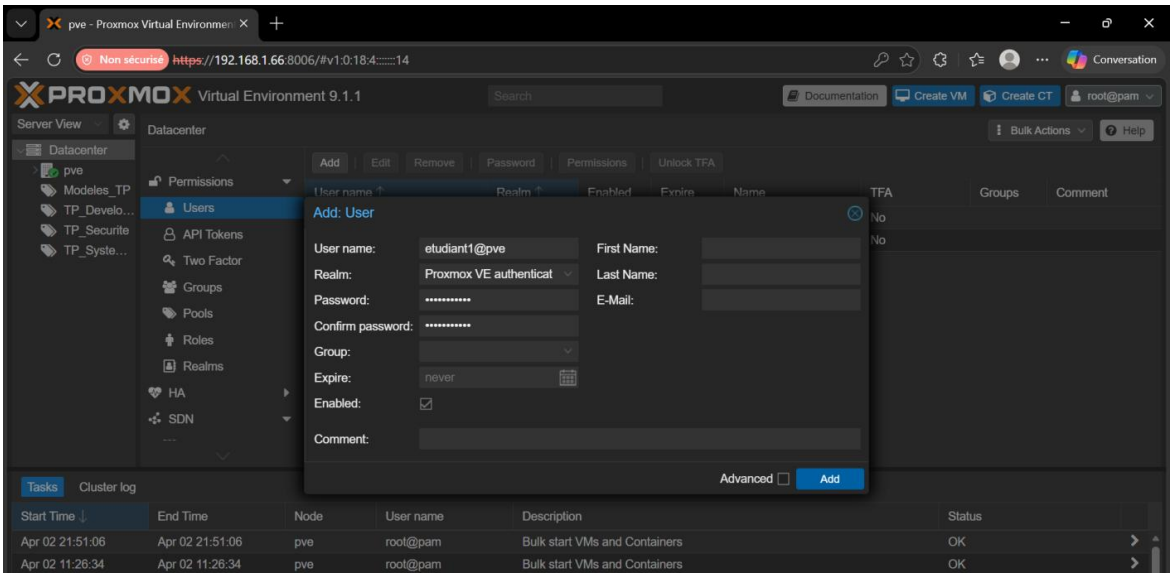


Figure 44 : Création compte etudiant1

❖ De la même manière, le compte du deuxième étudiant est créé en renseignant ses identifiants.

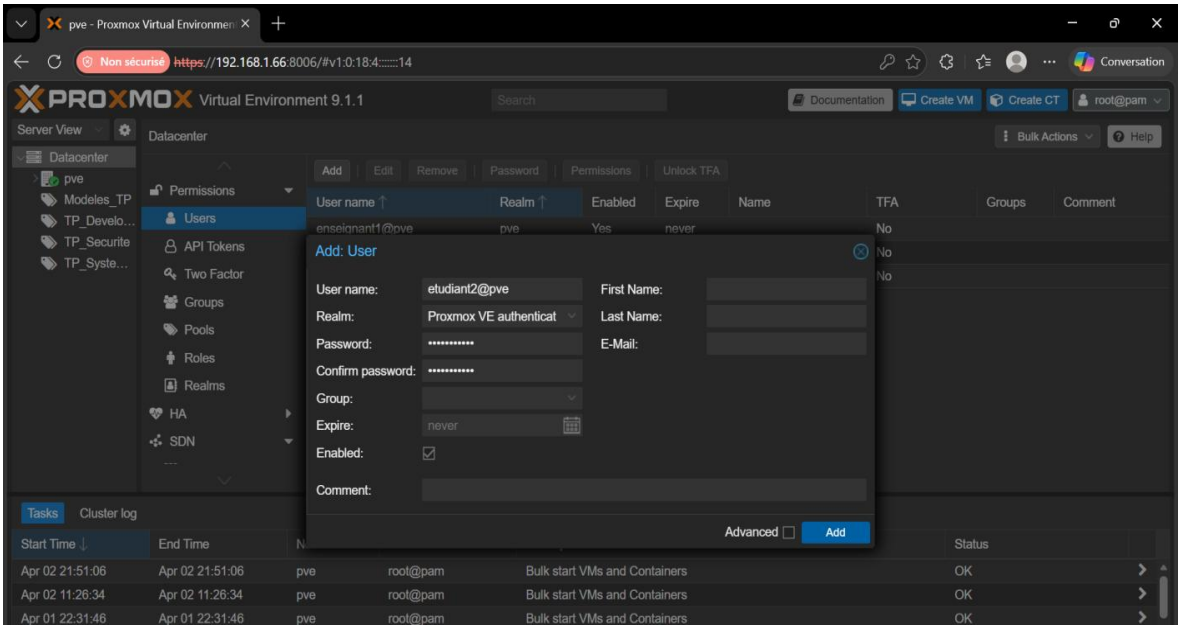


Figure 45 : Création compte etudiant2

❖ Le troisième compte étudiant est ajouté en suivant la même procédure.

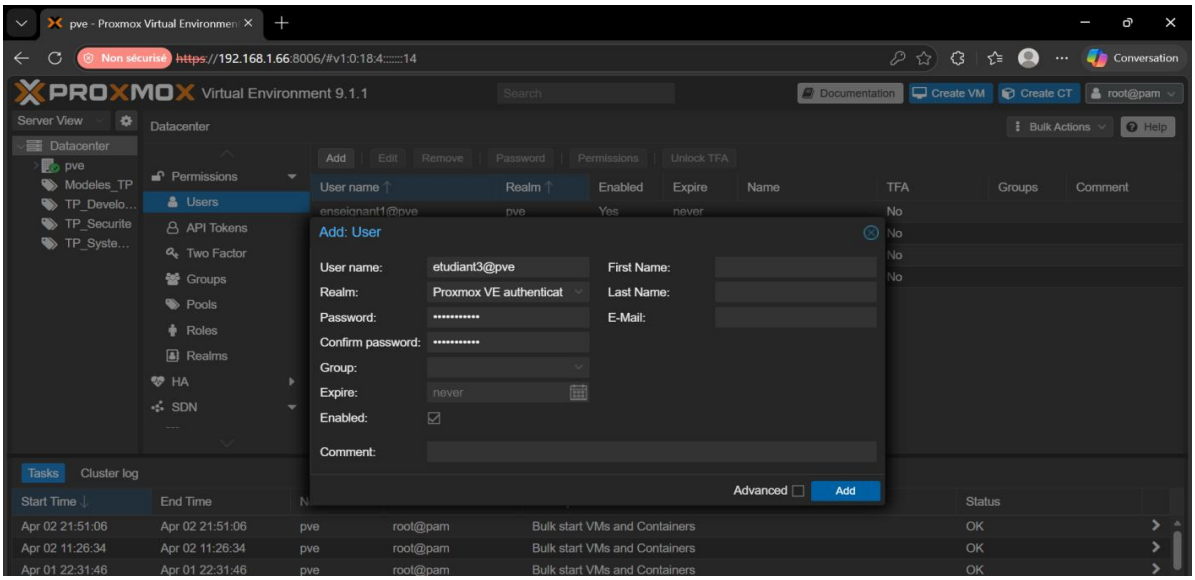


Figure 46 : Création compte etudiant3

❖ Une fois tous les comptes créés, la liste des utilisateurs enregistrés sur la plateforme apparaît dans l'interface.

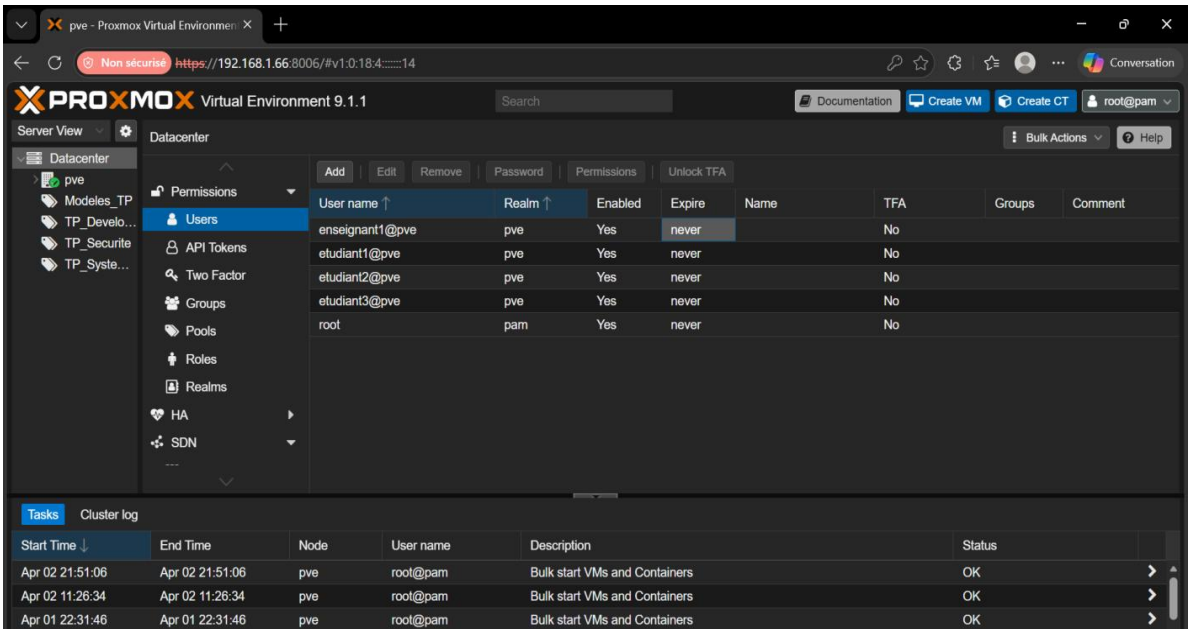


Figure 47 : Liste des utilisateurs

7.5 Création des rôles

Deux rôles personnalisés ont été définis :

- Role-Enseignant : droits étendus (création, modification, clonage, snapshots)
- Role-Etudiant : droits limités (visualisation, console, démarrage/arrêt)

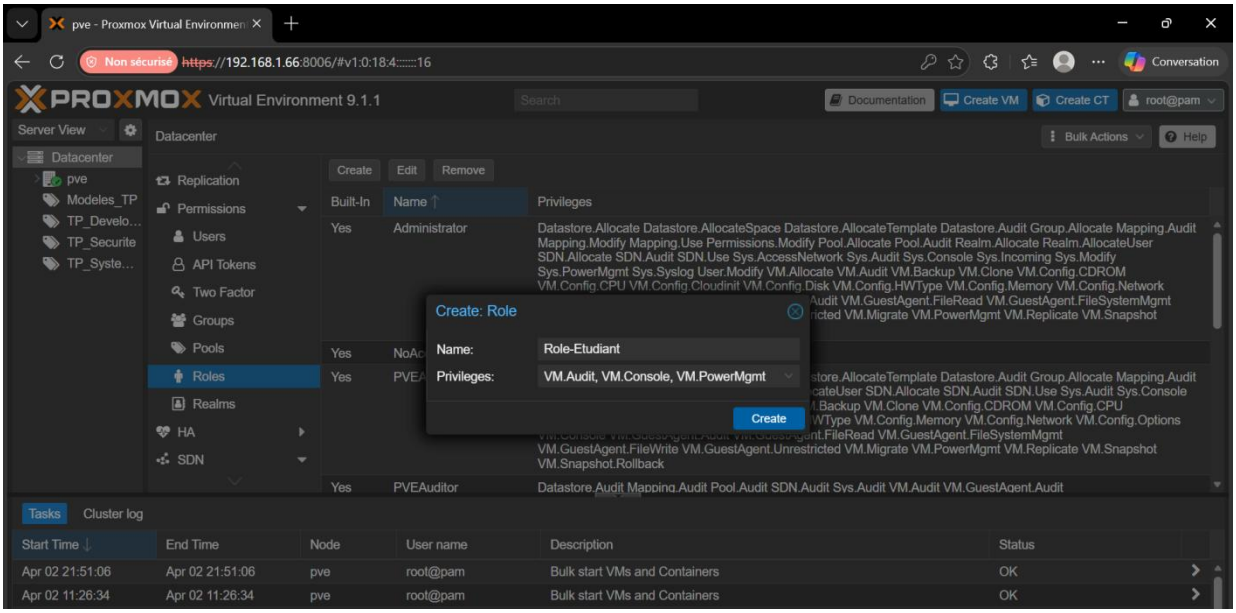


Figure 48 : Création des rôles

❖ Après leur création, les rôles définis s'affichent dans la liste des rôles disponibles.

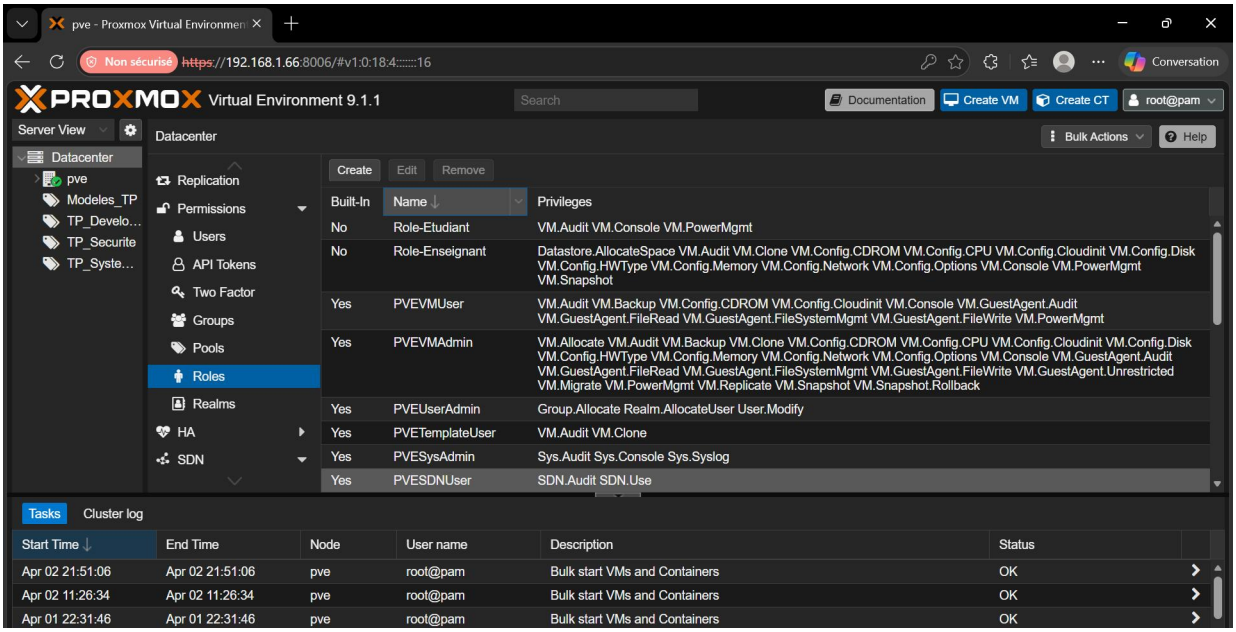


Figure 49 : Liste des rôles

7.6 Gestion des permissions

Permission pour l'enseignant

Dans le cadre de la gestion des accès, l'utilisateur **enseignant1@pve** s'est vu attribuer le rôle **Role-Enseignant** sur l'ensemble des pools de la plateforme.

Cette configuration lui confère des droits étendus, lui permettant d'assurer une administration complète des ressources pédagogiques. En effet, l'enseignant peut :

- Créer, modifier et cloner des machines virtuelles
- Gérer les snapshots (instantanés)
- Accéder à la console des machines virtuelles
- Démarrer, arrêter et redémarrer les VMs
- Visualiser l'ensemble des ressources disponibles

Ainsi, ces privilèges garantissent une gestion centralisée et efficace de l'environnement, tout en facilitant le suivi et l'encadrement des travaux pratiques.

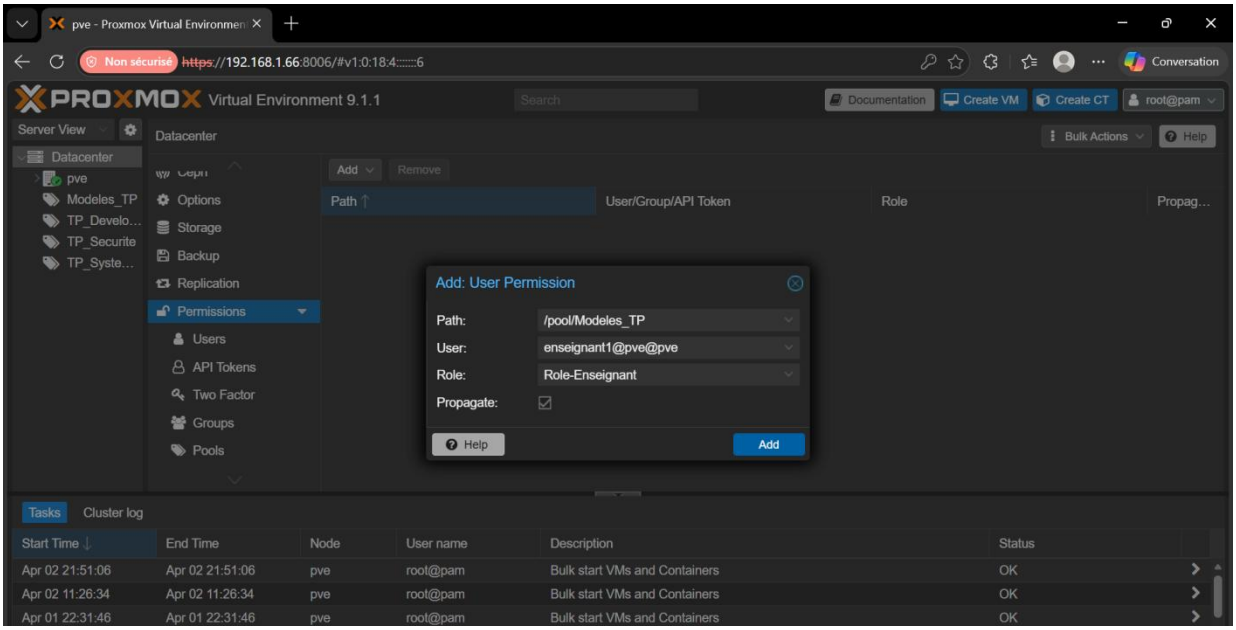


Figure 50 : Permission enseignant sur Modeles_TP

Permissions pour les étudiants

Chaque étudiant ne dispose d'un accès qu'à son pool dédié. Cette organisation garantit :

- Une isolation complète des travaux pratiques
- Une meilleure sécurité, puisqu'un étudiant ne peut ni voir ni modifier le travail d'un autre
- Une gestion simplifiée pour l'enseignant

Exemple : Attribution des droits à etudiant1

1. Accéder à **Datacenter → Permissions → Ajouter → Permission du pool**.
2. Renseigner les champs suivants :
    1. **Chemin** : /pool/TP_Systemes
    2. **Utilisateur** : etudiant1@pve
    3. **Rôle** : Role-Etudiant
3. Cliquer sur **Ajouter**.

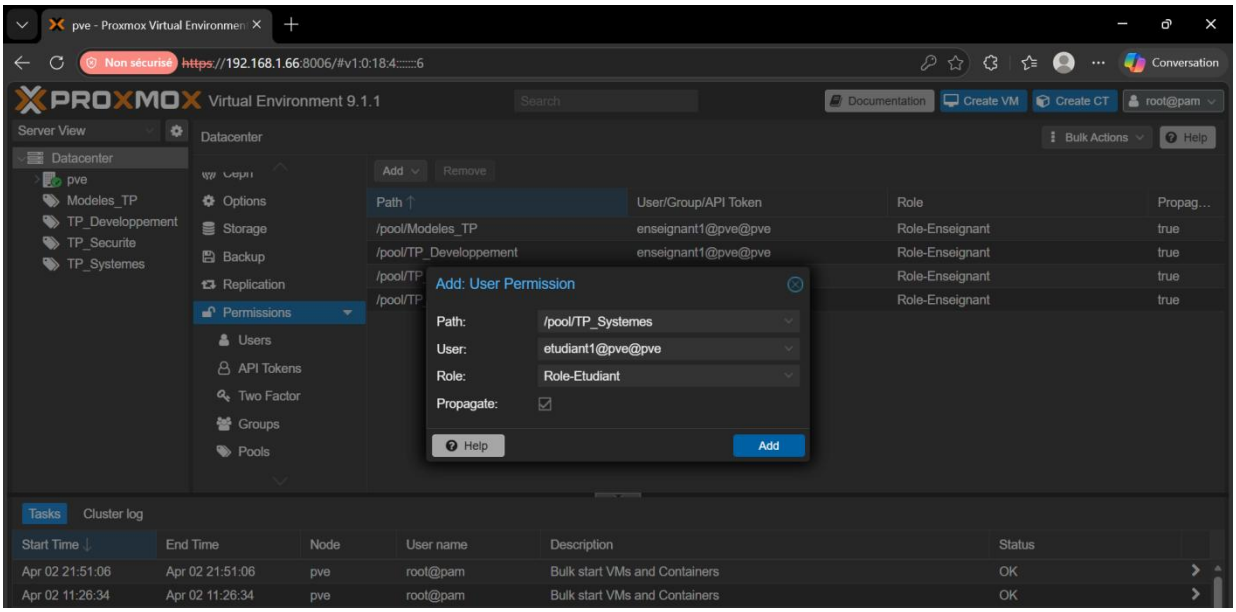


Figure 51 : Permission étudiant1 sur TP_Systemes

Affectation des autres étudiants

Les permissions pour les autres étudiants sont configurées de la même manière que pour **etudiant1**, chaque étudiant ayant accès uniquement à son pool dédié :

Utilisateur	Pool attribué	Rôle
etudiant1@pve	TP_Systemes	Role-Etudiant
etudiant2@pve	TP_Securite	Role-Etudiant
etudiant3@pve	TP_Developpement	Role-Etudiant

Table 9 : Affectation des pools et rôles par étudiant

- De même, l'étudiant2 est autorisé à accéder exclusivement au pool "TP_Securite".

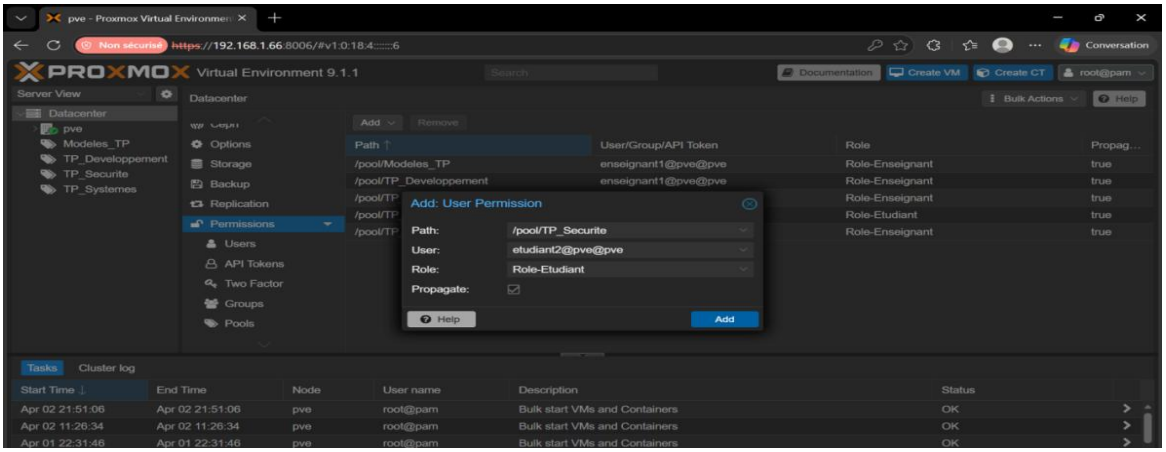


Figure 52 : Permission etudiant2 sur TP_Securite

- L'étudiant3 se voit attribuer les droits sur le pool "TP_Development".

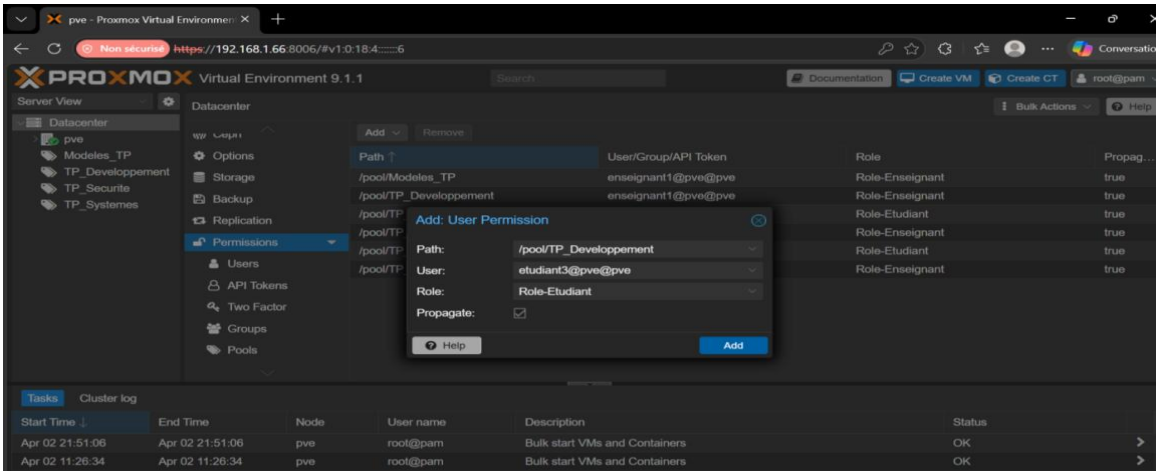


Figure 53 : Permission etudiant3 sur TP_Development

❖ L'ensemble des permissions configurées peut être consulté dans le récapitulatif présenté ci-après.

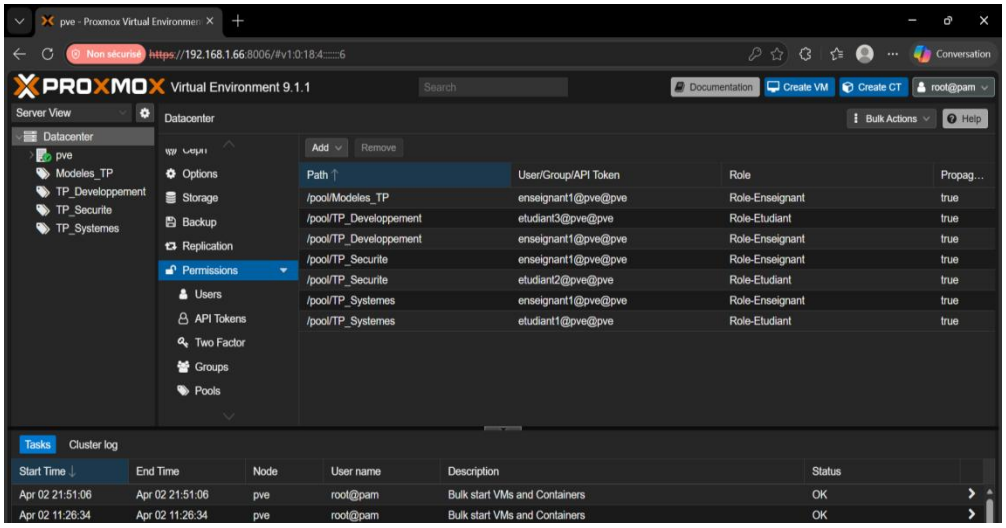


Figure 54 : Récapitulatif des permissions

7.7 Téléchargement des images ISO

Importer les images des systèmes d'exploitation nécessaires à la création des machines virtuelles et des templates.

Étapes :

- Télécharger les ISOs sur la machine hôte (Windows) depuis les sites officiels.
- Accéder à pve → local → Images ISO.
- Cliquer sur Téléverser (Upload).
- Sélectionner le fichier ISO depuis le disque local de l'hôte.
- Cliquer sur Téléverser et attendre la fin du transfert.

7.7.1 Téléchargement de l'ISO Ubuntu 22.04

❖ La première étape pour créer des templates consiste à téléverser l'ISO d'Ubuntu 22.04

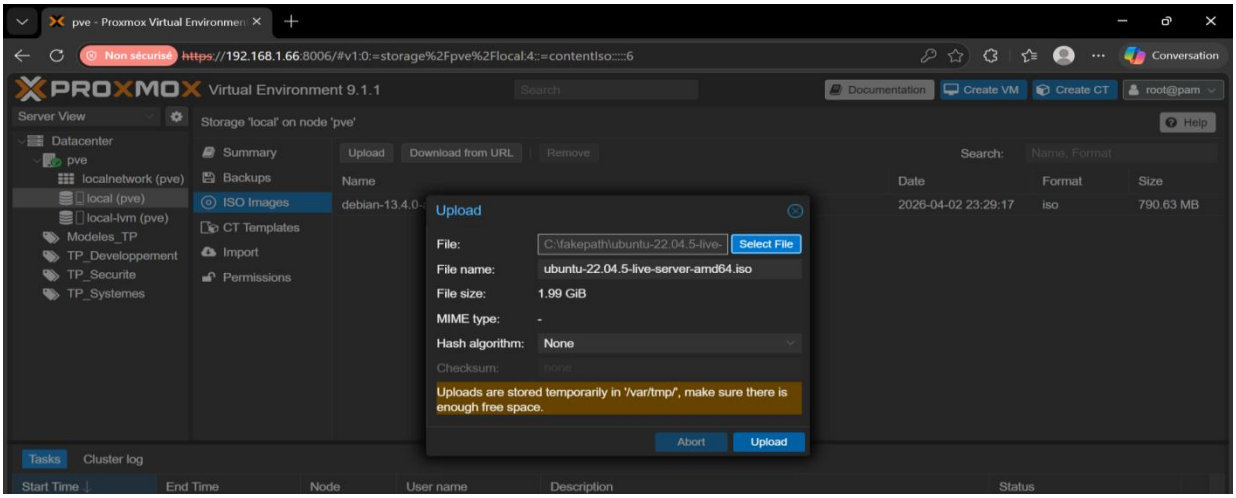


Figure 55 : Upload ISO Ubuntu

❖ La progression du téléversement de l'ISO Ubuntu est visible dans l'interface.

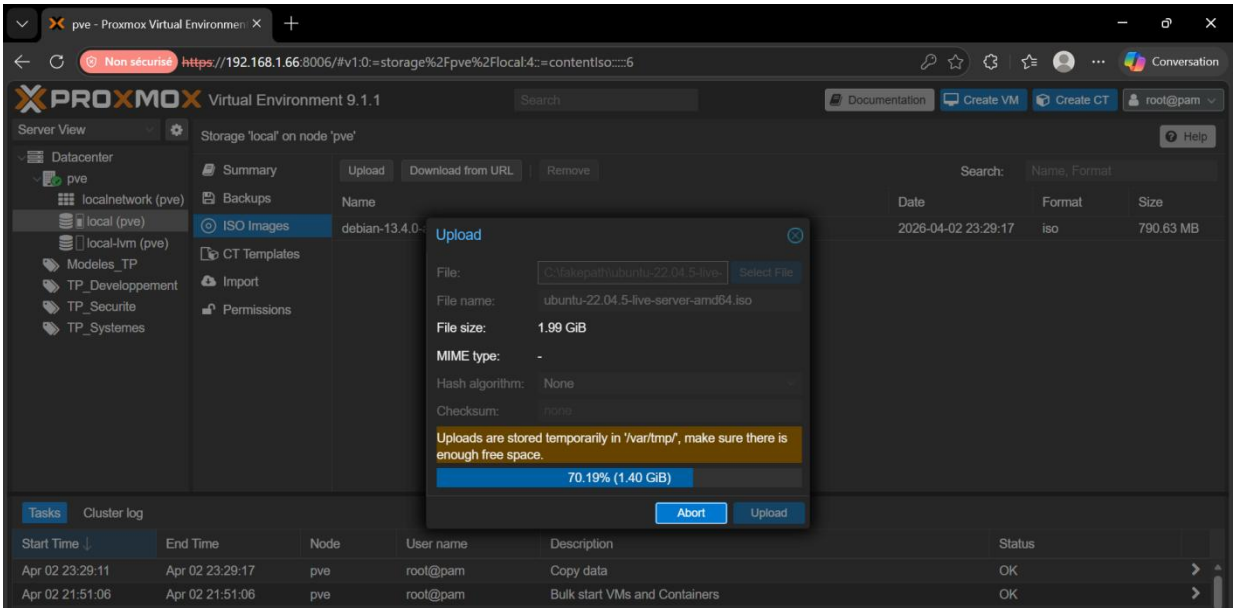


Figure 56 : Progression upload ISO

7.7.2 Téléchargement de l'ISO Debian 12

❖ L'ISO de Debian 12 est ensuite téléversée sur la plateforme.

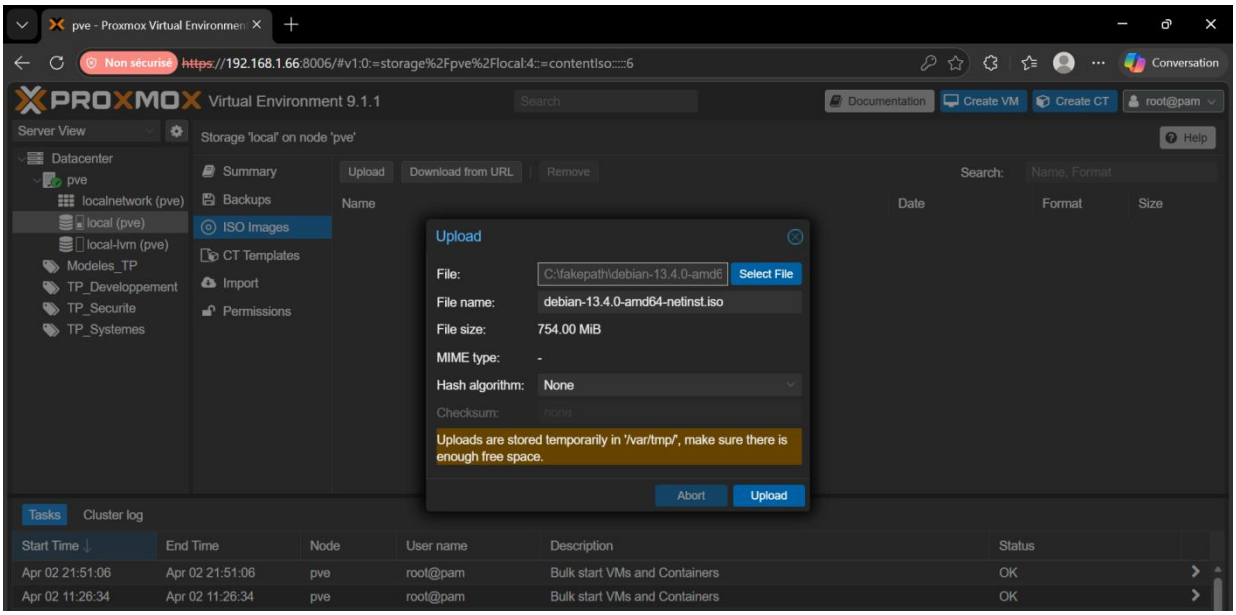


Figure 57 : Upload ISO Debian 12

❖ La barre de progression indique l'avancement du transfert de l'ISO Debian.

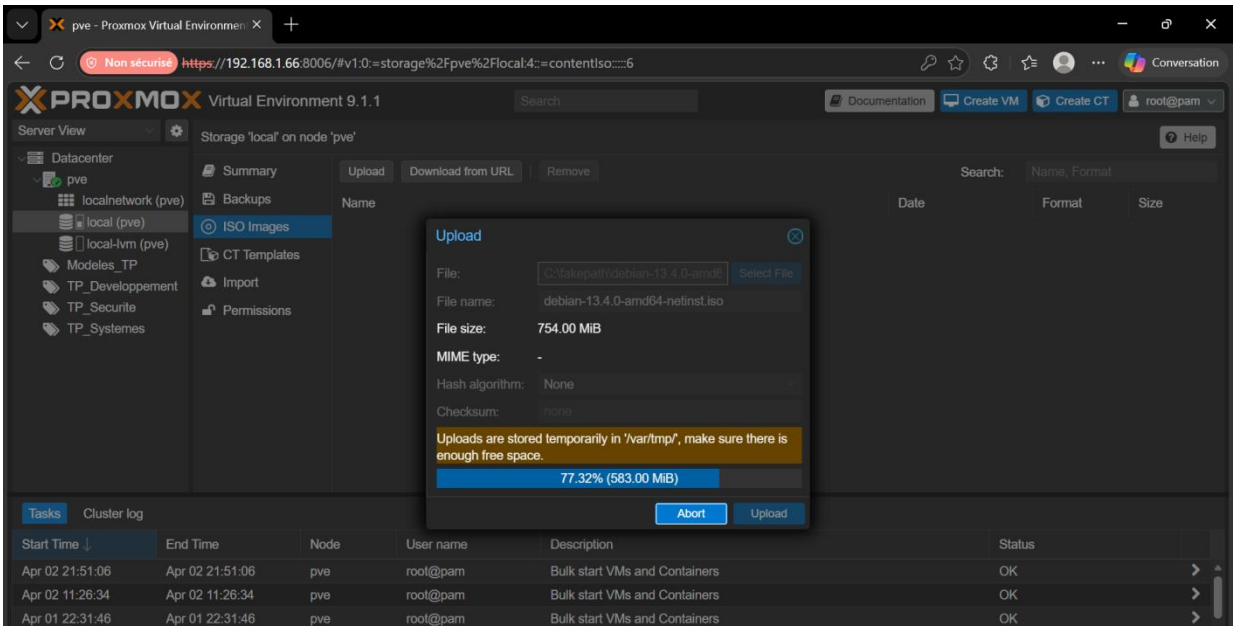


Figure 58 : Upload Debian 12 – progression

7.7.3 Téléchargement de l'ISO Kali Linux

❖ Enfin, l'ISO de Kali Linux est également téléchargée sur le stockage local.

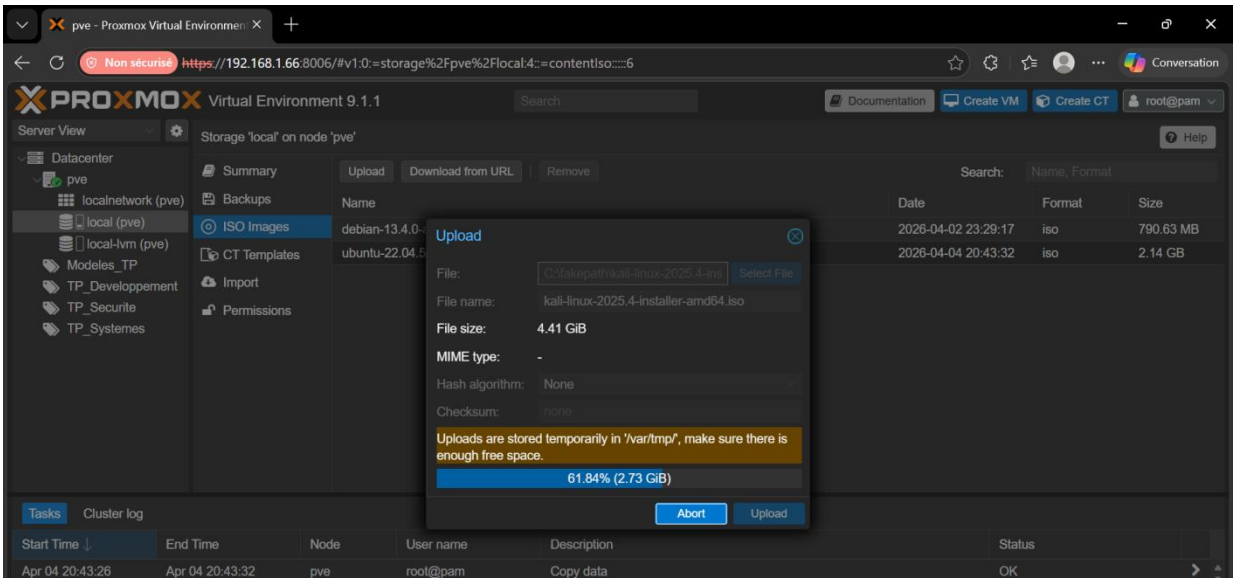


Figure 59 : Upload ISO Kali – progression

❖ Une fois les trois ISO téléversées, elles apparaissent dans la liste des images disponibles.

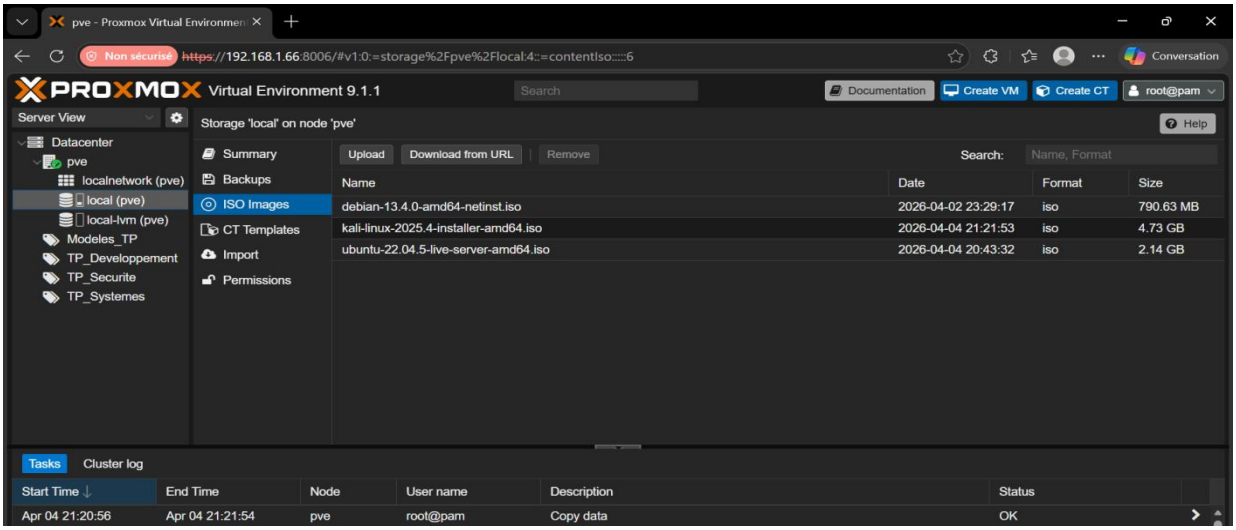


Figure 60 : Liste des ISO téléchargées

7.8 Création des templates à partir des ISOs

Une fois les ISOs téléchargées, nous avons créé trois machines virtuelles (VM) dans le pool Modeles_TP, installé les systèmes d'exploitation, puis converti ces VM en templates (modèles réutilisables).

7.8.1 Template Ubuntu 22.04

❖ Nous commençons par effectuer un clic droit sur le nœud *pve*, puis sélectionnons l'option *Create VM* (Créer une machine virtuelle).

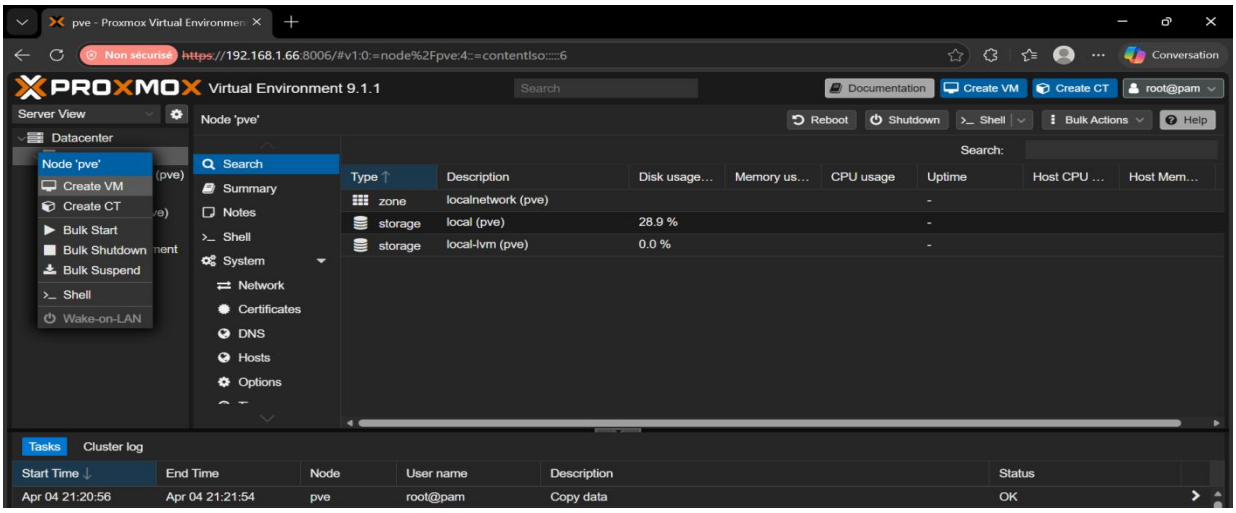


Figure 61 : Création VM template Ubuntu

❖ Ensuite, nous suivons l'assistant de création de la machine virtuelle en renseignant les paramètres suivants :

- **Nom :** vm-ubuntu-install
- **Pool :** Modeles_TP
- **Image ISO :** ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso
- **Disque :** 15 Go (stockage *local-lvm*)
- **Processeur :** 1 cœur
- **Mémoire RAM :** 1024 Mo
- **Réseau :** bridge *vmbr0*, modèle *VirtIO*

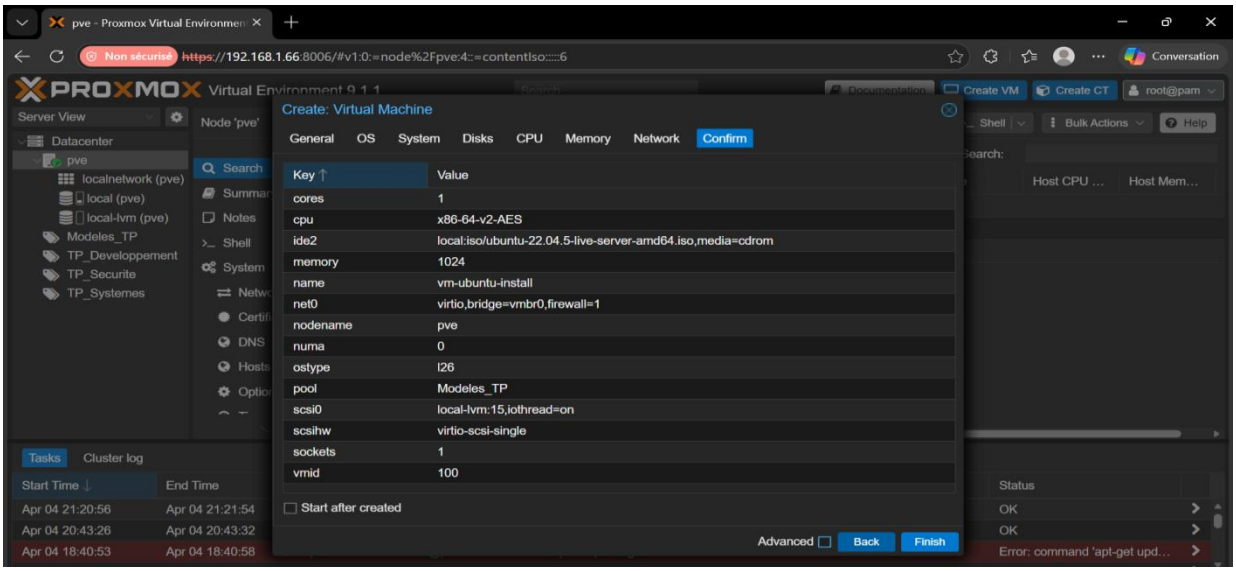


Figure 62 : Configuration VM template Ubuntu

❖ Une fois la machine virtuelle créée, nous la démarrons puis accédons à la console afin de procéder à l'installation du système Ubuntu.

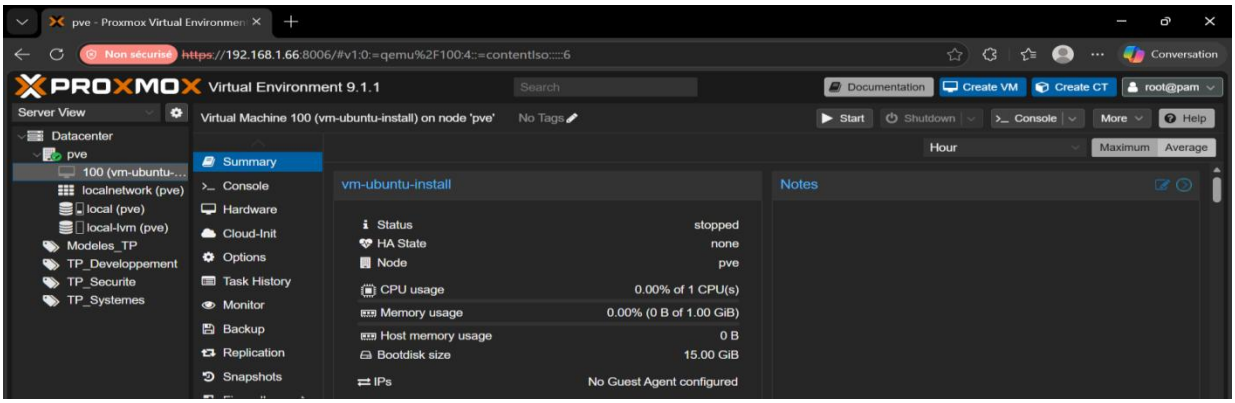


Figure 63 : VM Ubuntu prête pour installation

❖ L'installation d'Ubuntu Server débute dans la console de la VM.

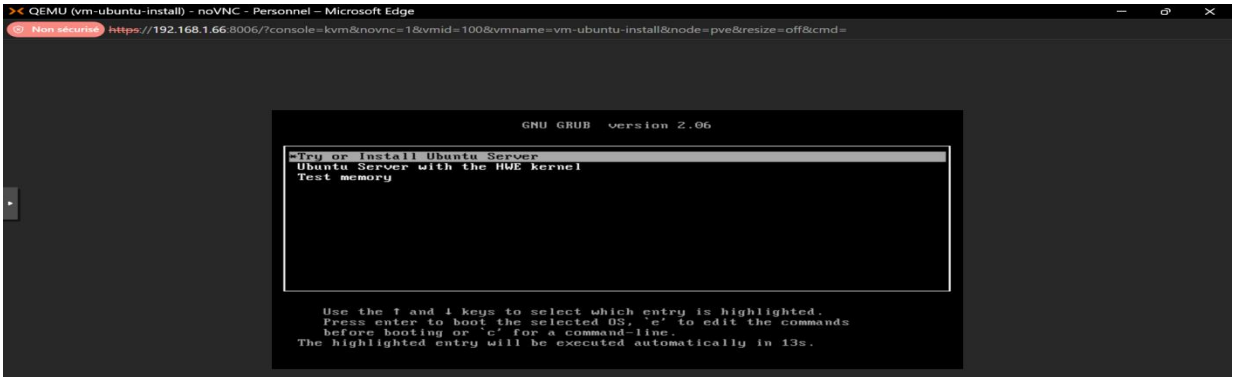


Figure 64 : Démarrage de l'installation d'Ubuntu Server

❖ À l'issue de l'installation, la machine virtuelle est arrêtée proprement.

❖ Ensuite, un clic droit est effectué sur la VM, puis l'option *Convert to Template* (Convertir en modèle) est sélectionnée afin de la transformer en template réutilisable.

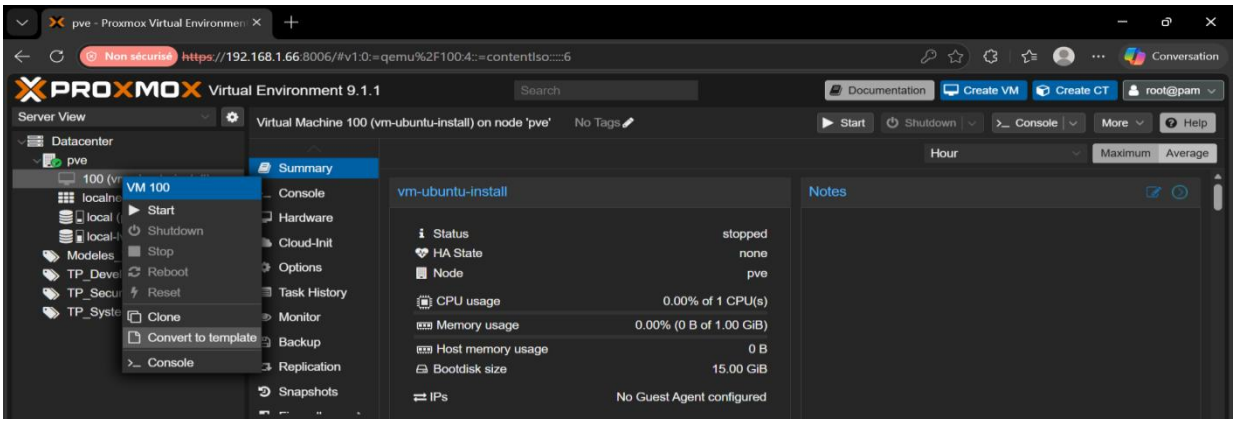


Figure 65 : Conversion de la VM en template

❖ À partir du template Ubuntu créé, nous procédons au clonage afin de déployer une nouvelle machine virtuelle pour un étudiant.

❖ Pour fournir un environnement à un étudiant, nous clonons le template Ubuntu.

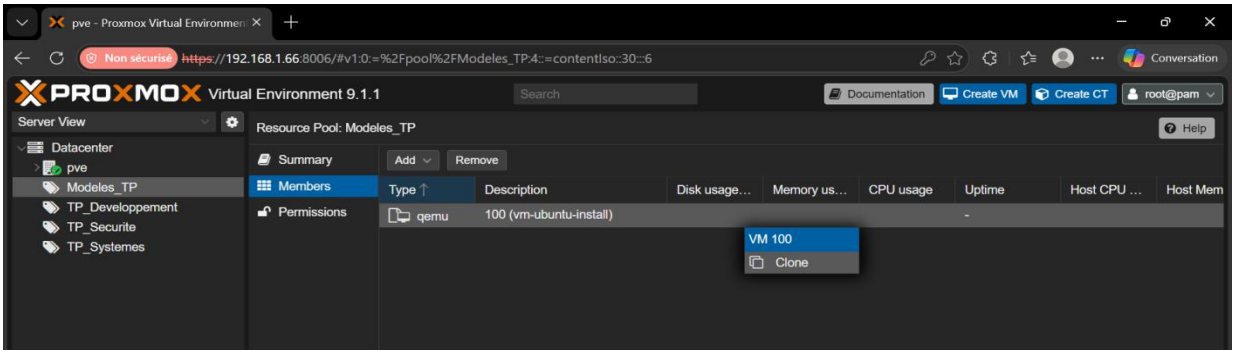


Figure 66 : Clonage du template Ubuntu

❖ Dans la fenêtre de clonage, les paramètres suivants sont définis :

- **Node cible :** pve
- **VM ID :** 101
- **Nom :** tp-etudiant1-ubuntu
- **Pool de destination :** TP_Systemes
- **Mode :** Full Clone

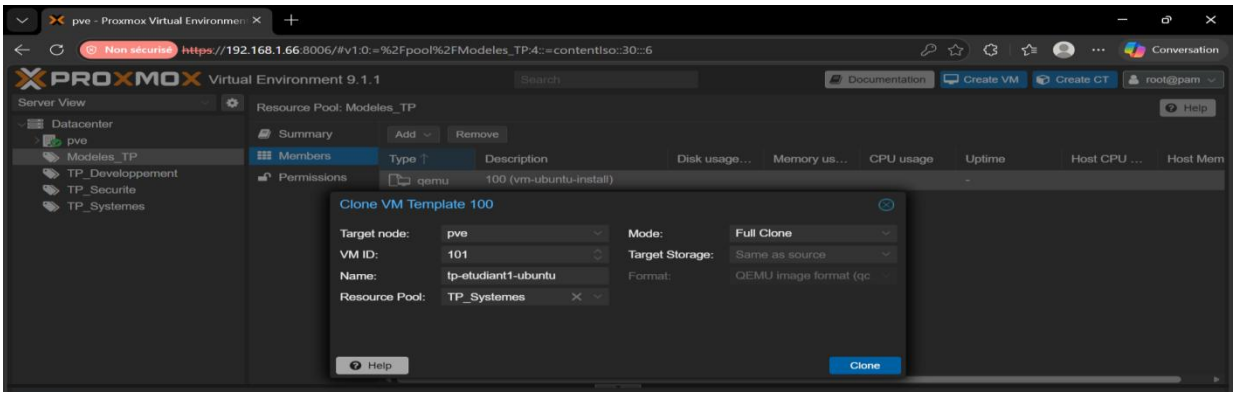


Figure 67 : Paramètres de clonage Ubuntu

❖ Après validation, une nouvelle machine virtuelle est créée à partir du template, prête à être utilisée par l'étudiant.

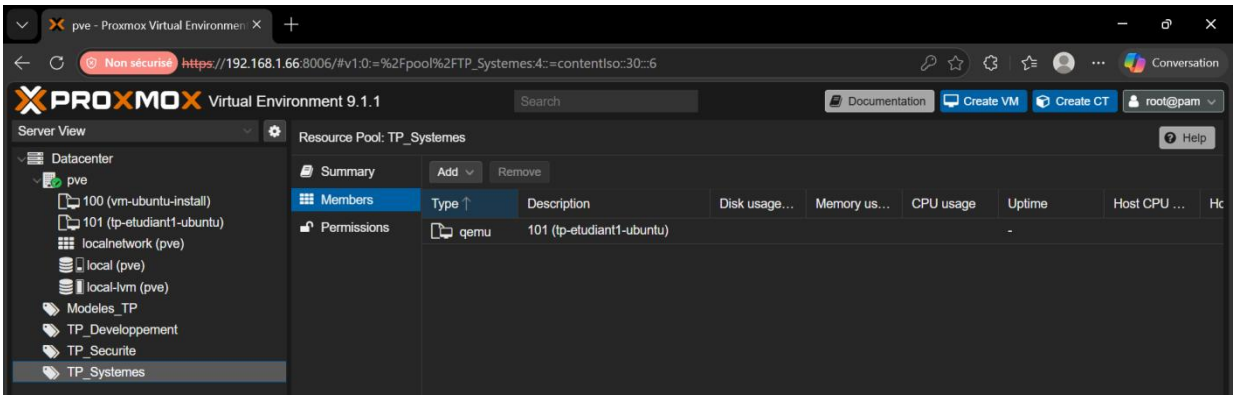


Figure 68 : VM clonée tp-etudiant1-ubuntu

7.8.2 Template Debian 12

❖ Nous commençons par effectuer un clic droit sur le nœud pve, puis sélectionnons l'option Create VM (Créer une machine virtuelle

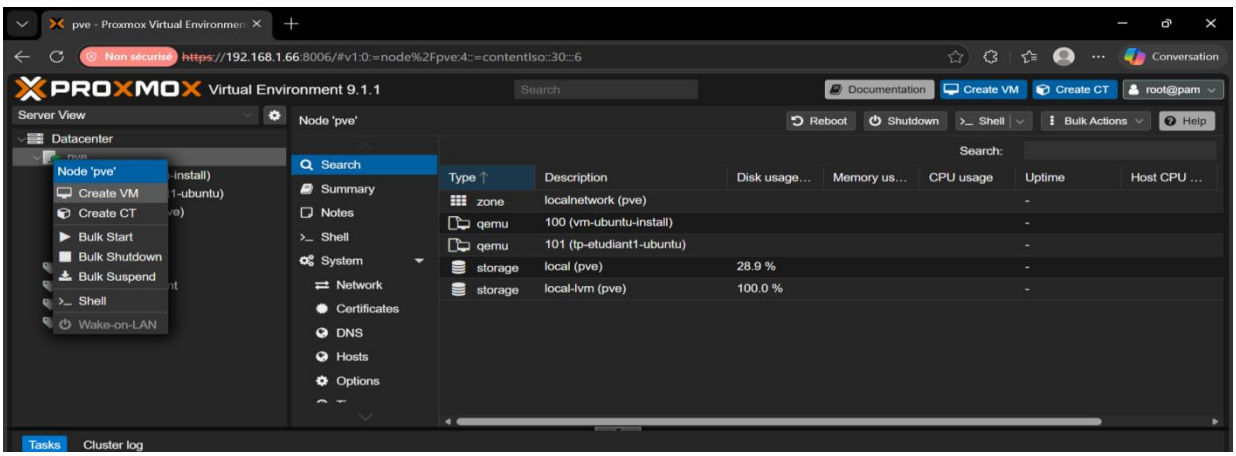


Figure 69 : Création VM template Debian

- Ensuite, nous suivons l'assistant de création de la machine virtuelle en renseignant les paramètres suivants :

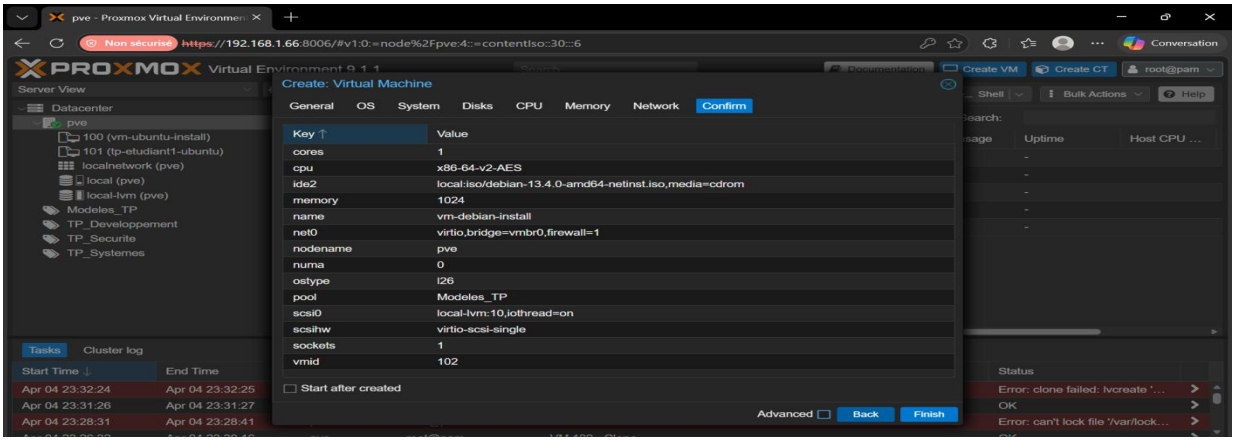


Figure 70 : Configuration VM template Debian

- Une fois la machine virtuelle créée, nous la démarrons puis accédons à la console afin de procéder à l'installation du système Debian.

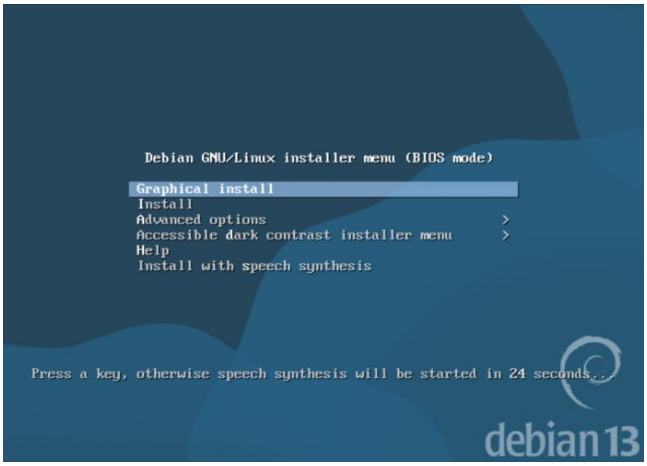


Figure 71 : Installation Debian

- À l'issue de l'installation, la machine virtuelle est arrêtée proprement.
- Ensuite, un clic droit est effectué sur la VM, puis l'option Convert to Template (Convertir en modèle) est sélectionnée afin de la transformer en template réutilisable.
- À partir du template Debian créé, nous procédons au clonage afin de déployer une nouvelle machine virtuelle pour un étudiant.

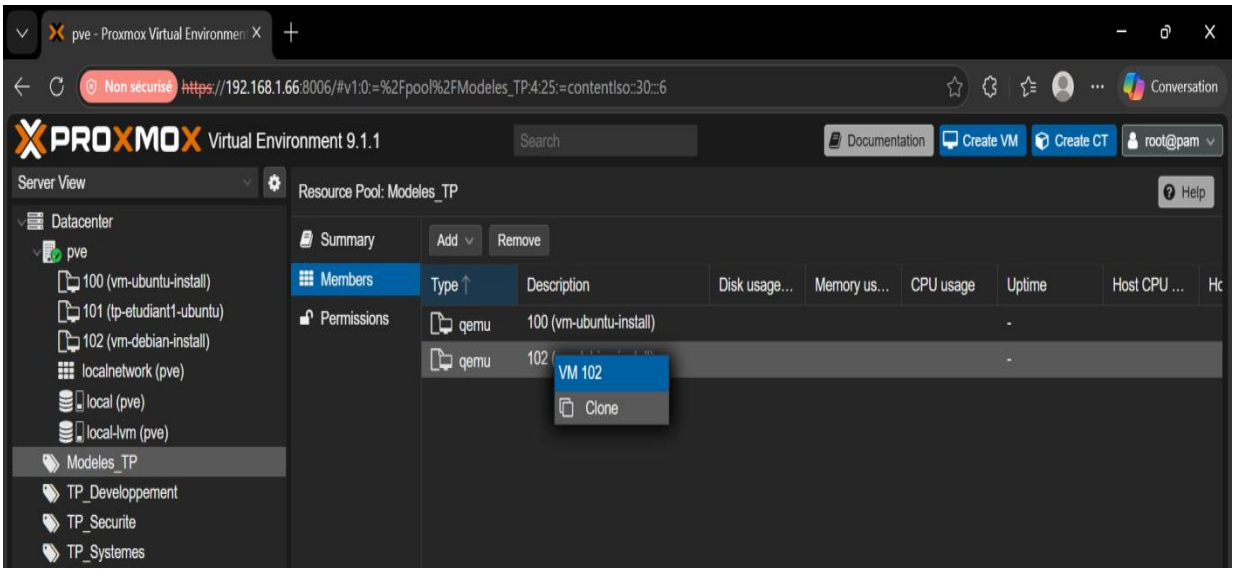


Figure 72 : Clonage template Debian

❖ Dans la fenêtre de clonage, les paramètres suivants sont définis :

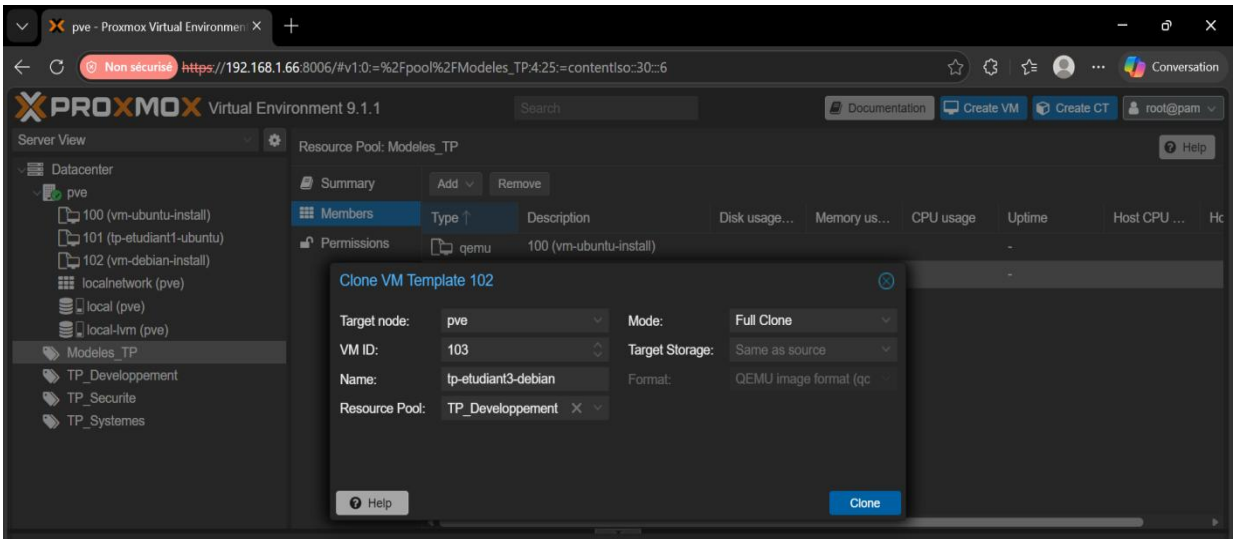


Figure 73 : Paramètres clonage Debian

❖ Après validation, une nouvelle machine virtuelle est créée à partir du template, prête à être utilisée par l'étudiant.

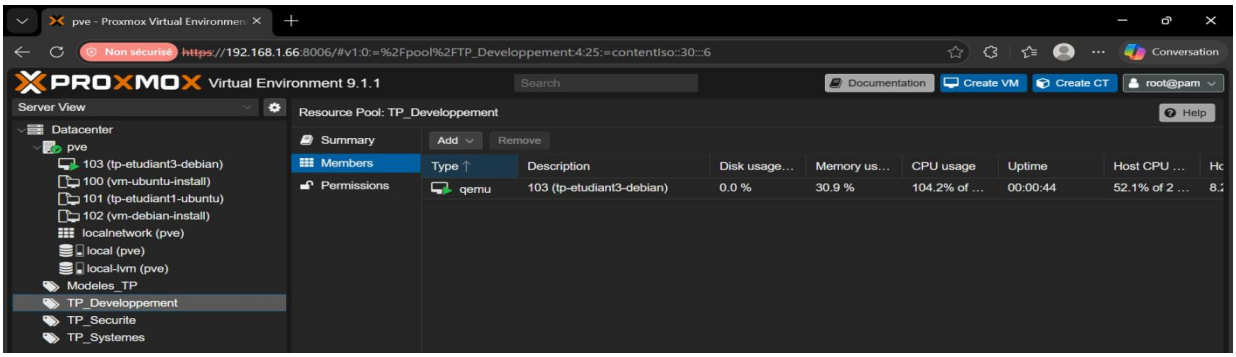


Figure 74 : VM clonée tp-etudiant2-Debian

7.8.3 Template Kali Linux

❖ Clic droit sur le nœud **pve** → *Create VM*.

❖ Renseigner les paramètres de la machine virtuelle dans l'assistant de création.

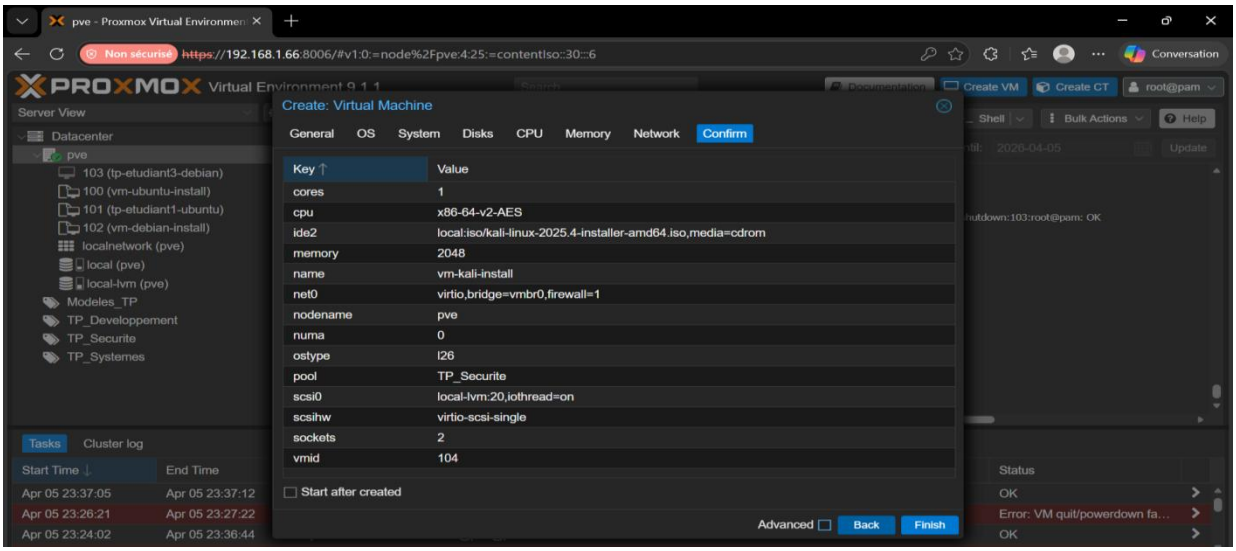


Figure 75 : Configuration VM template Kali

❖ Une fois la machine virtuelle créée, ensuite nous la démarrons et accédons à la console afin d'installer Kali.

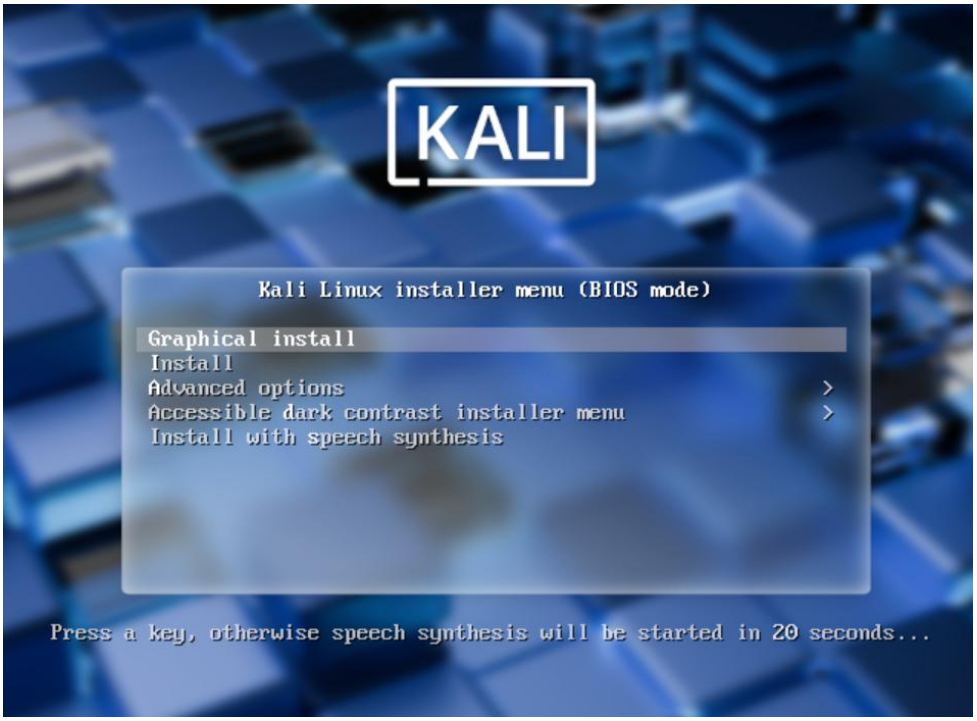


Figure 76 : Installation Kali

❖ À l'issue de l'installation, la machine virtuelle est arrêtée.

❖ Ensuite, un clic droit sur la VM permet de sélectionner *Convert to Template* afin de la transformer en modèle.

❖ Enfin, le template Kali est cloné pour déployer une nouvelle machine virtuelle pour un étudiant.

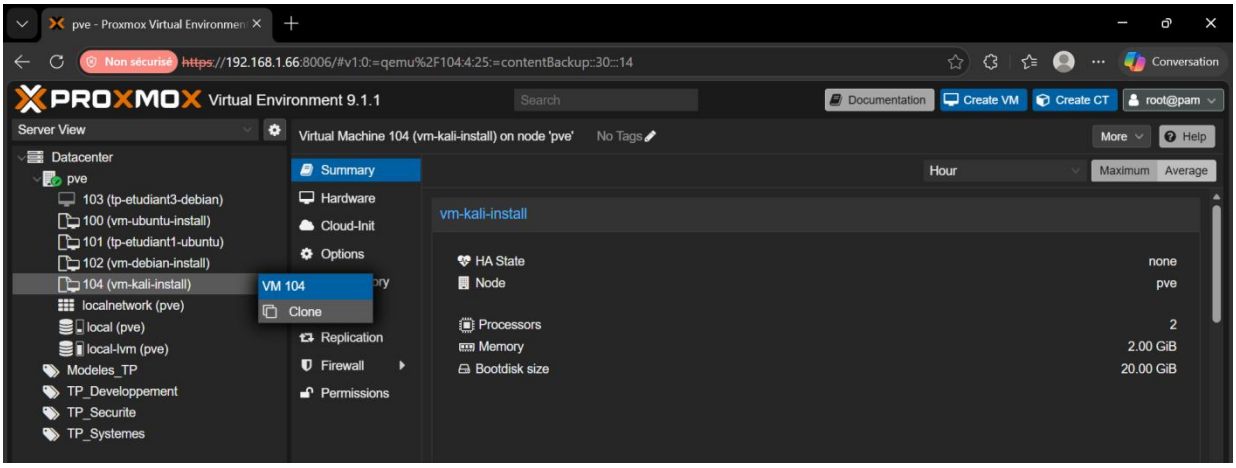


Figure 77 : Clonage template kali

❖ Dans la fenêtre de clonage, les paramètres nécessaires sont définis.

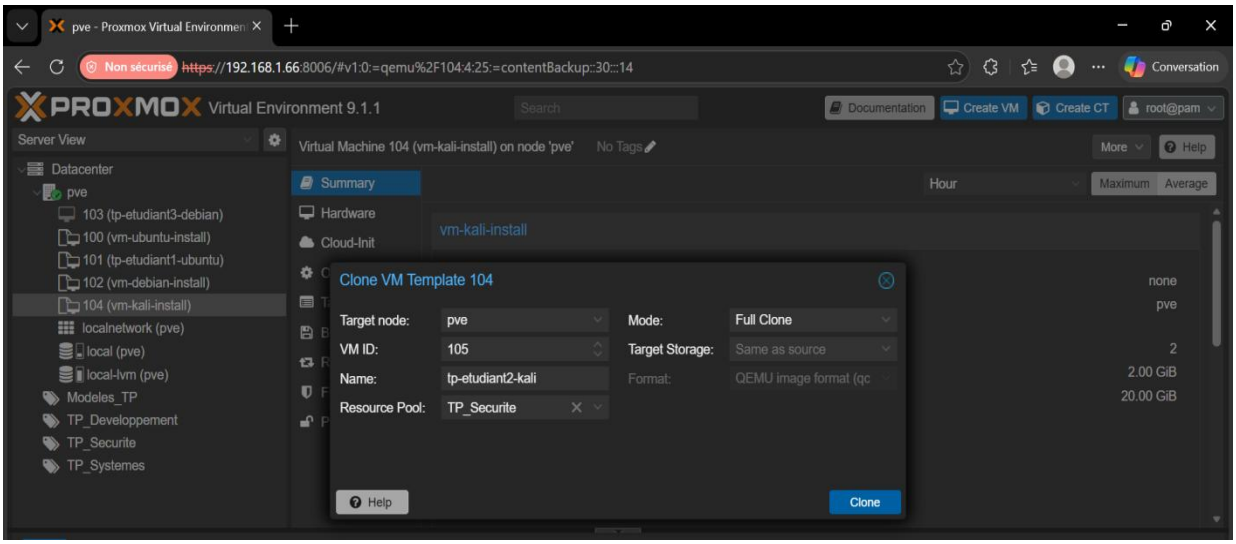


Figure 78 : Paramètres clonage Kali

❖ Une fois validé, le clonage génère une nouvelle machine virtuelle issue du template, prête à l'utilisation.

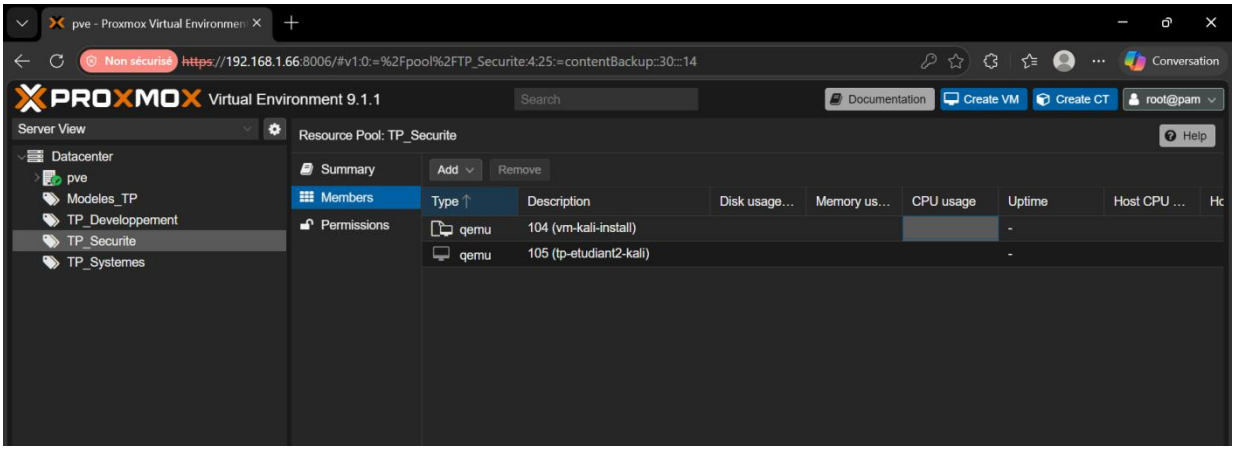


Figure 79 : VM Kali clonée

7.9 Conclusion du Chapitre

Ce chapitre a présenté la configuration complète de la plateforme Proxmox VE pour un usage pédagogique. Les points principaux sont :

- ✓ Création de pools thématiques pour structurer les VMs
- ✓ Gestion des utilisateurs (enseignant et étudiants)
- ✓ Définition de rôles personnalisés
- ✓ Attribution fine des permissions assurant l'isolation des environnements
- ✓ Téléchargement des images ISO des systèmes d'exploitation
- ✓ Création des templates à partir des ISOs (Ubuntu, Debian, Kali)

Cette configuration rend la plateforme prête à accueillir les templates et machines virtuelles des étudiants, garantissant à la fois un environnement sécurisé et une administration centralisée.

Chapitre 8 : Tests et Évaluation

8.1 Introduction

Ce chapitre présente l'ensemble des tests effectués pour valider le bon fonctionnement de la plateforme **Proxmox VE** dédiée aux travaux pratiques. L'objectif est de vérifier que l'infrastructure répond aux besoins pédagogiques :

- Isolation stricte des environnements
- Déploiement rapide des machines virtuelles (VMs)
- Gestion des accès utilisateurs
- Stabilité et fiabilité générale

8.2 Test des accès utilisateurs

8.2.1 Connexion avec un compte étudiant

Objectif : Vérifier qu'un étudiant n'a accès qu'à son pool dédié.

Procédure :

1. Se déconnecter du compte root@pam
2. Se connecter avec etudiant3@pve
3. Observer l'arborescence des pools

Résultat attendu : L'étudiant ne voit que le pool **TP_Developpement**

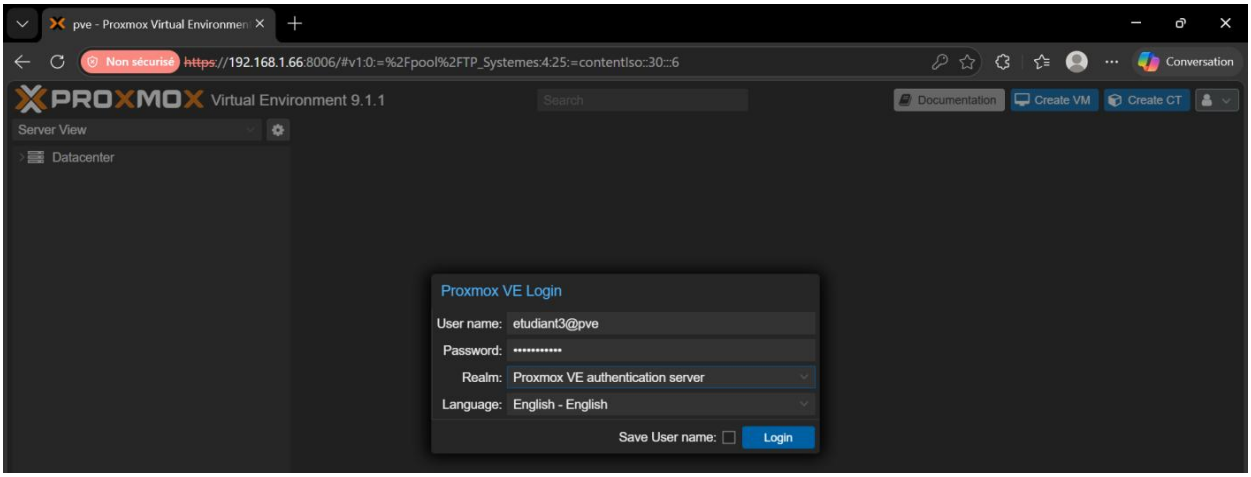


Figure 80 : Test accès étudiant

❖ Comme attendu, l'étudiant "etudiant3" ne visualise que son pool dédié "TP_Developpement".

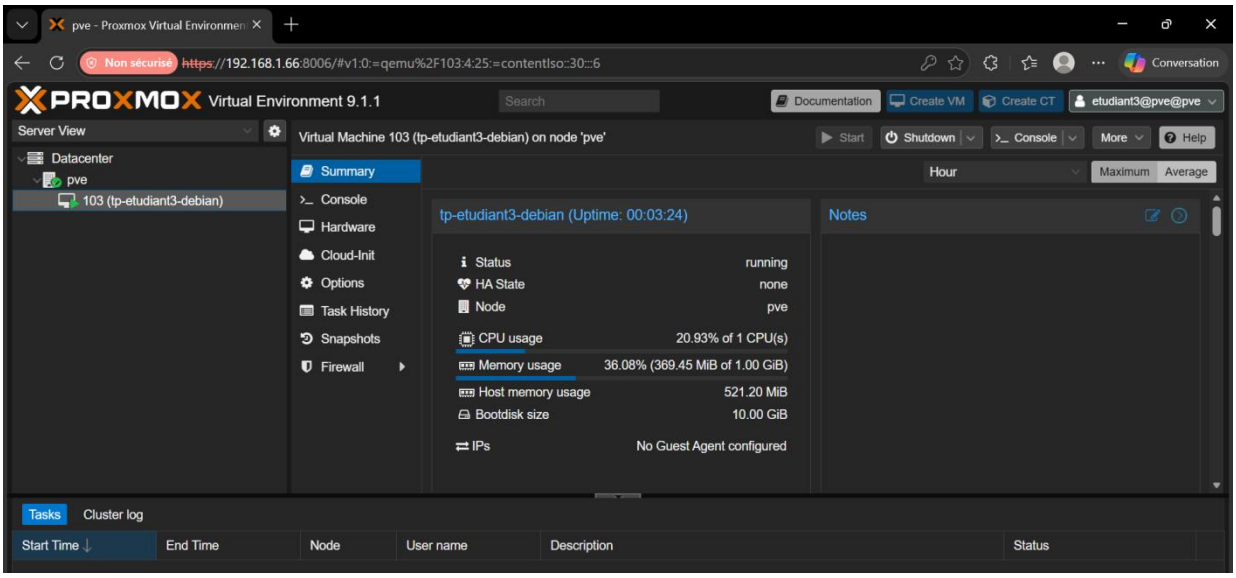


Figure 81 : Vue de l'étudiant etudiant3

8.2.2 Connexion avec un compte enseignant

Objectif : Vérifier que l'enseignant a accès à tous les pools.

Procédure :

1. Se déconnecter de etudiant3
2. Se connecter avec enseignant1@pve
3. Observer l'arborescence des pools

Résultat attendu : L'enseignant voit tous les pools :

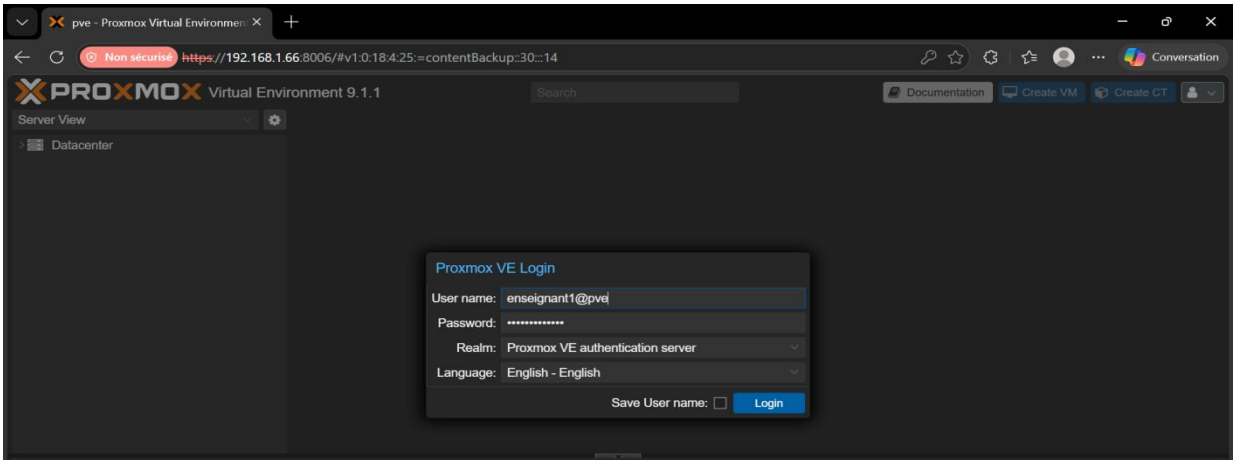


Figure 82 : Test de connexion enseignant

❖ L'enseignant dispose d'une vue complète sur l'ensemble des pools et de toutes les machines virtuelles.

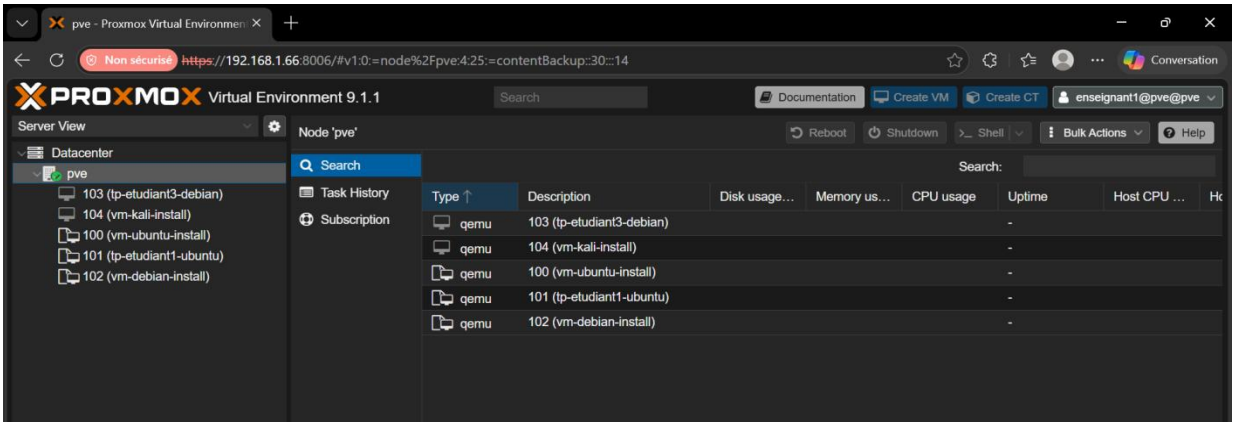


Figure 83 : Vue enseignant : accès à l'ensemble des VMs (tous les pools)

8.3 Test des templates et du clonage

8.3.1 Template Ubuntu

Objectif : Vérifier qu'un template Ubuntu peut être cloné et démarré.

Procédure :

- Cloner vm-ubuntu-install (ID 100) dans **TP_Systemes**
- Nommer la VM **TestVM**
- Démarrer la VM et ouvrir la console

Résultat attendu : Ubuntu démarre normalement, écran de connexion visible

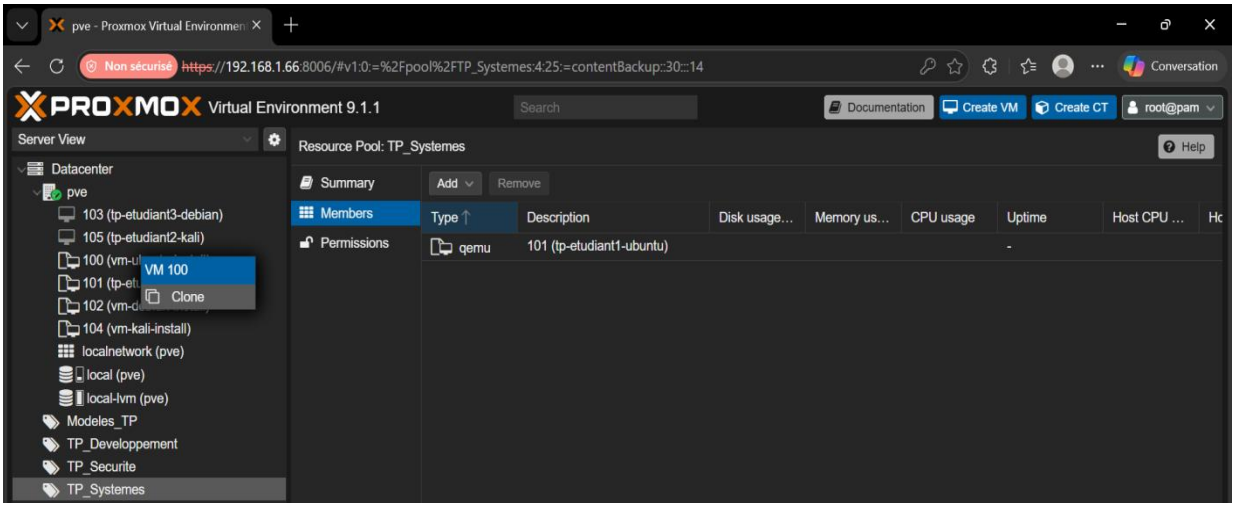


Figure 84 : Test Ubuntu – VM clonée dans TP_Systemes

❖ Les paramètres de clonage de la VM de test sont définis avant lancement.

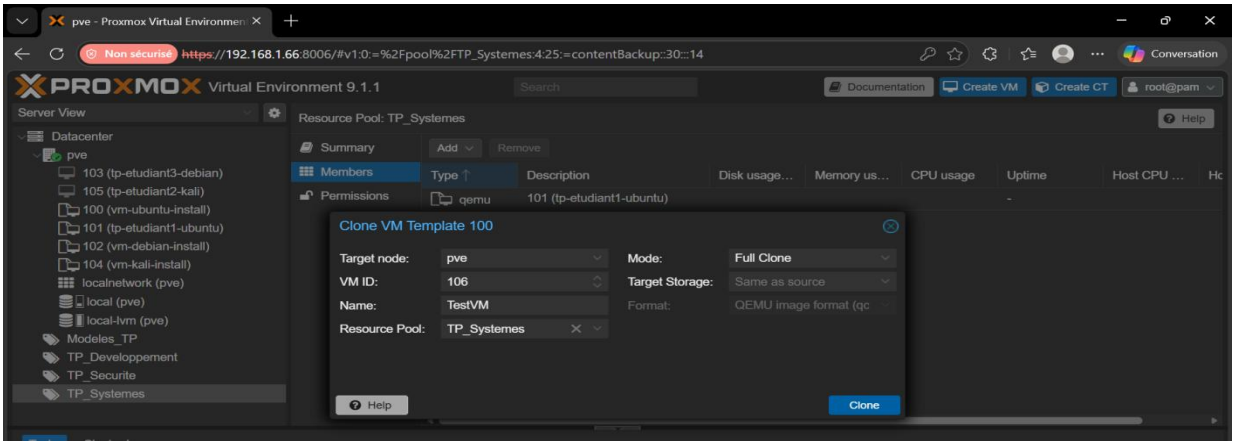


Figure 85 : Test Ubuntu – clonage de TestVM

❖ La VM clonée à partir du template Ubuntu démarre correctement, comme le montre la console.

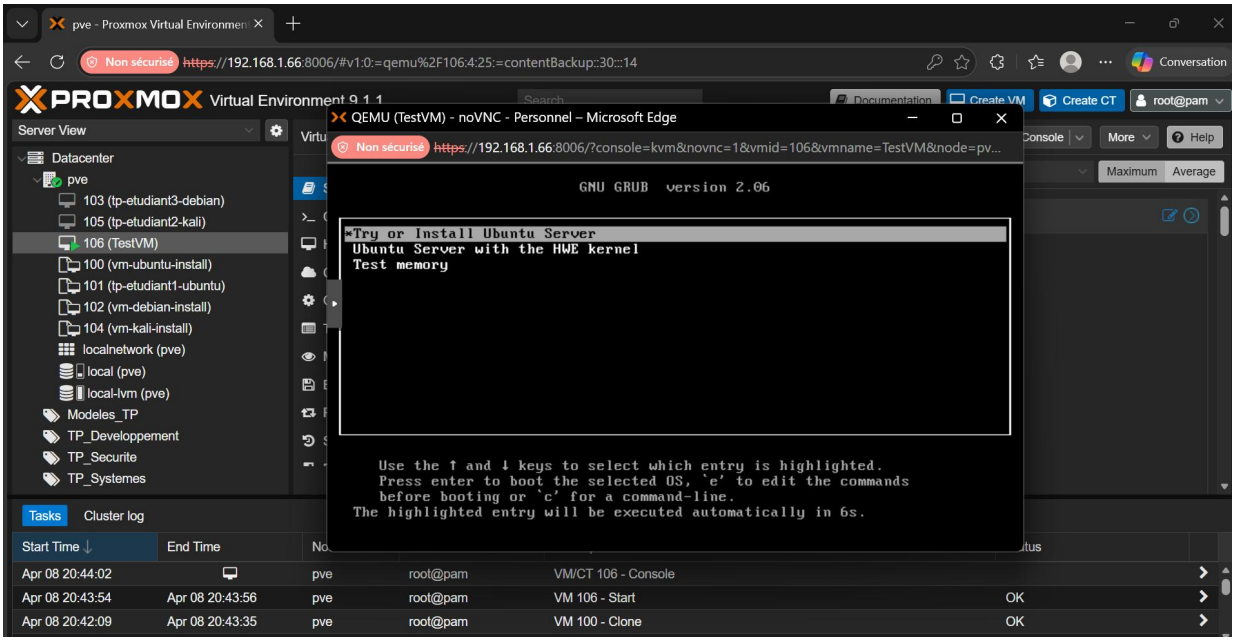


Figure 86 : Test Ubuntu – VM TestVM démarrée

8.3.2 Template Debian

❖ Procédure identique avec vm-debian-install (ID 102) dans **TP_Developpement**

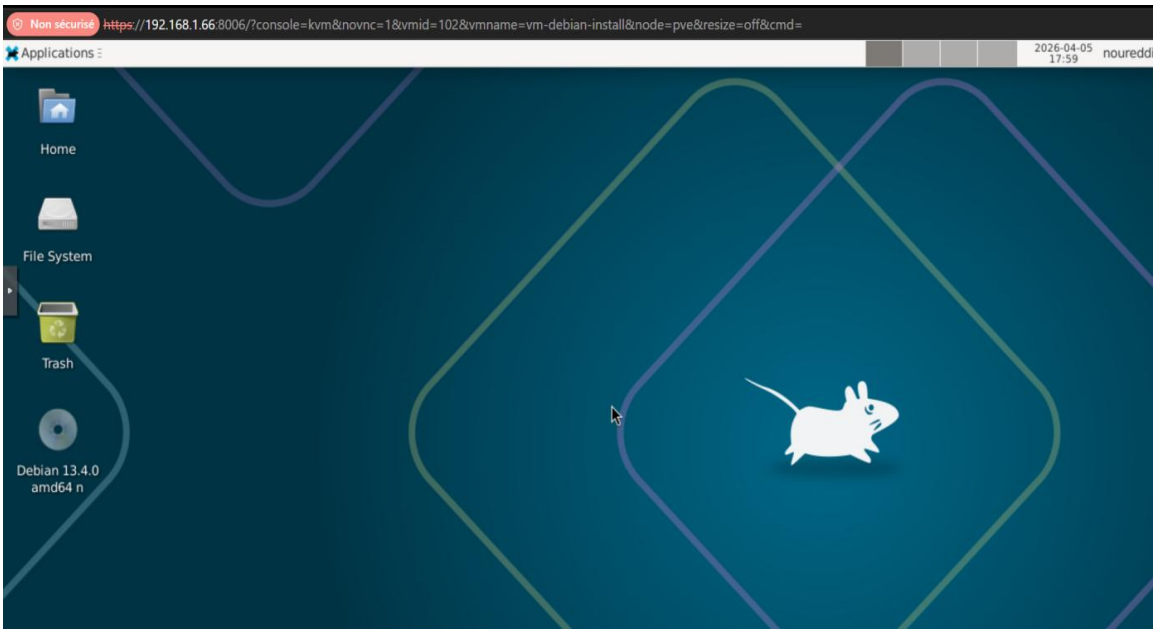


Figure 87 : Test Debian – VM opérationnelle

8.3.3 Template Kali

❖ Procédure identique avec vm-kali-install (ID 104) dans **TP_Securite**



Figure 88 : Test Kali – VM opérationnelle

8.4 Test de l'isolation des environnements

Objectif :

Vérifier qu'un utilisateur étudiant ne peut pas accéder aux machines virtuelles (VMs) appartenant à un autre pool, conformément aux règles de sécurité définies.

Procédure :

1. Se connecter à l'interface web de Proxmox avec le compte etudiant1@pve.
2. Observer l'arborescence des ressources disponibles dans le panneau de navigation.

Résultat attendu : L'étudiant doit uniquement visualiser le pool **TP_Systemes** ainsi que les machines virtuelles qui lui sont attribuées.

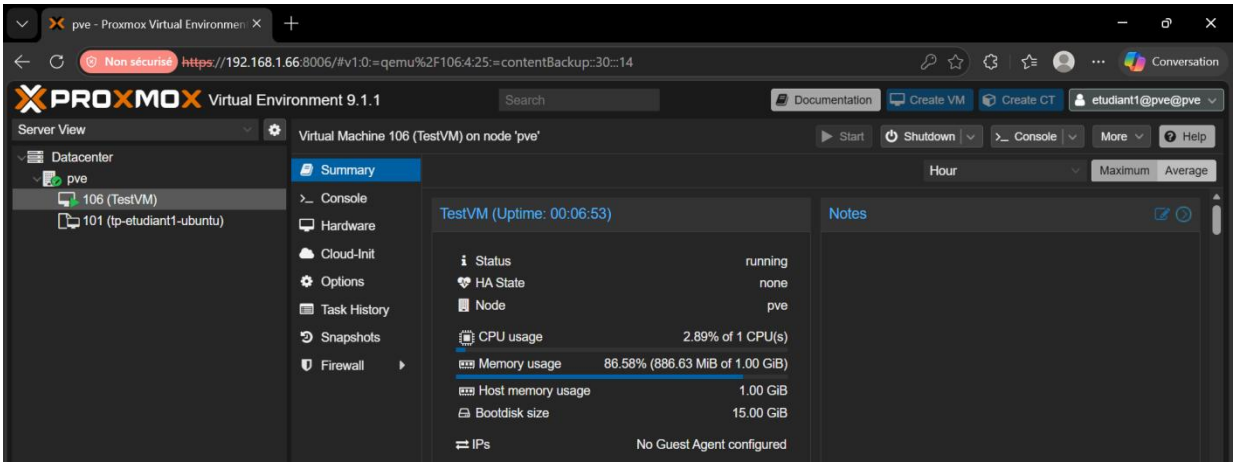


Figure 89 : Test isolation

Tableau récapitulatif des tests :

Test	Résultat
Connexion étudiant	Succès
Connexion enseignant	Succès
Template Ubuntu	Succès
Template Debian	Succès
Template Kali	Succès
Isolation des environnements	Succès

8.5 Conclusion du Chapitre

L’ensemble des tests a confirmé que la plateforme **Proxmox VE** est stable, sécurisée et fonctionnelle. Les objectifs pédagogiques sont atteints :

- Isolation stricte des environnements étudiants
- Déploiement rapide des VMs via templates et clonage
- Gestion fine des accès (enseignant / étudiants)
- Résolution efficace des principaux problèmes techniques

La plateforme est désormais prête à être utilisée dans un cadre pédagogique réel.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études, réalisé dans le cadre de l'obtention du diplôme en Gestion des Réseaux et Sécurité à l'École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate, avait pour objectif de concevoir, déployer et valider une infrastructure IaaS open source basée sur Proxmox VE, dédiée à la gestion des travaux pratiques virtuels.

L'étude préliminaire a permis de justifier le choix de Proxmox VE face à des solutions comme OpenStack ou oVirt, grâce à sa simplicité d'installation, sa légèreté et son adéquation avec les ressources disponibles. Cette solution répond efficacement aux contraintes des environnements universitaires, notamment la pollution des systèmes, le manque de flexibilité et la complexité de maintenance.

La phase d'implémentation a abouti à une plateforme fonctionnelle intégrant :

- L'installation de Proxmox VE avec virtualisation imbriquée
- La gestion du stockage via LVM et une configuration réseau stable
- L'organisation des ressources en pools et la gestion des utilisateurs et permissions
- La création de templates (Ubuntu, Debian, Kali) pour un déploiement rapide

Les résultats obtenus confirment que la plateforme répond aux besoins pédagogiques, en assurant une isolation des environnements, une administration centralisée et une optimisation des ressources. Les difficultés rencontrées ont été surmontées, renforçant la fiabilité de la solution.

Ce projet a également permis de développer des compétences en virtualisation, administration Linux et gestion des accès, tout en produisant une documentation structurée.

Enfin, des perspectives d'amélioration sont envisageables, telles que l'intégration d'OpenStack, le développement d'un portail étudiant, le passage à un cluster Proxmox ou un déploiement réel au sein de l'établissement.

En conclusion, cette étude démontre la pertinence d'une infrastructure IaaS pédagogique, à la fois stable, économique et adaptée aux besoins actuels de formation.

Webographie

Proxmox VE — Documentation officielle https://www.proxmox.com/en/proxmox-virtual-environment/overview

Proxmox VE — Wiki et guides d'administration https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page

OpenStack — Documentation officielle https://docs.openstack.org

oVirt — Site officiel https://www.ovirt.org

KVM — Documentation https://linuxkvm.org/page/Main_Page

LXC (Linux Containers) — Documentation officielle https://linuxcontainers.org

VMware Workstation — Site officiel https://www.vmware.com/products/workstation-pro.html

Ubuntu — Téléchargement officiel https://ubuntu.com/download/server

Debian — Téléchargement officiel https://www.debian.org/distrib

Kali Linux — Téléchargement officiel https://www.kali.org/get-kali

NIST — Définition du Cloud Computing https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final